Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра проблем передачи информации и анализа данных

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 09.04.01
«Информатика и вычислительная техника »

Исследование глобальных квазиньютоновских методов оптимизации для задач математического программирования и вариационных неравенств

Студент M05-404а группы
Можаев Р. М.

Научный руководитель
Камзолов Д. И.

Долгопрудный
2026

Содержание

Аннотация **5**

Список обозначений **6**

Базовые объекты . . . 6

Квазиньютоновские обновления . . . 6

SP-Broyden и SS-U . . . 7

Задача с вариационным неравенством (глава 4) . . . 7

Соглашения . . . 8

Введение **9**

Актуальность темы . . . 9

Объект и предмет исследования . . . 10

Цель и задачи работы . . . 10

Научная новизна . . . 11

Теоретическая и практическая значимость . . . 12

Положения, выносимые на защиту . . . 12

Методология и методы исследования . . . 13

Степень достоверности и апробация результатов . . . 13

Структура и объём работы . . . 14

1. Приближение якобиана **15**

1.1. Постановка задачи . . . 15

1.2. Общая формула: m секущих условий . . . 15

1.3. Частный случай: $m = 1$ . . . 16

1.4. Роль V_m: что минимизирует обновление . . . 16

1.4.1. $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях . 16

1.4.2. $m = 1$, $v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии 17

1.4.3. $m = 1$, $v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление . . . 17

1.4.4. $m = 1$, другие v_k: класс Бройдена для $F(x) = 0$ . . . 17

1.5. Роль базовой матрицы $\widehat{B}_k$ . . . 17

1.5.1. $\widehat{B}_k = B_k$: накопление . . . 17

1.5.2. $\widehat{B}_k = B_0$: пересборка . . . 18
1.6. Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении . . . 18

2. Алгоритм SP-Broyden **19**
2.1. Минимальность SP-обновления . . . 23
2.2. Качество аппроксимации якобиана . . . 24
2.3. Глобализация квазиньютоновских методов . . . 30
2.4. Limited-memory: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden . . . 32
2.5. Численные эксперименты . . . 35

3. Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем секущих условий **38**
3.1. Мотивация . . . 38
3.2. Конструкция и алгоритм SS-$\mathcal{U}$ . . . 39
3.3. Свойства . . . 42
3.4. Сверхлинейная сходимость . . . 43
3.5. Численные результаты . . . 45

4. SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted: локально-оптимальная скорость **50**
4.1. Мотивация: барьер VIQA-Broyden . . . 50
4.2. Постановка: VIJI-Restarted для сильно монотонных VI . . . 51
4.3. Равномерная ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ на сегменте . . . 52
4.4. Ключевая лемма: выравнивание d_{k+1} с секантой s_k . . . 54
4.5. Условная оптимальная теорема . . . 55
4.6. SP-AFD: гарантированный вариант с FD-подкреплением . . . 62
4.7. Сравнение методов . . . 65
4.8. Численные эксперименты . . . 66

Заключение **76**
Основные результаты работы . . . 76
Связь результатов . . . 78
Направления дальнейших исследований . . . 78

A. Выравнивание направлений в VIJI-итерациях **80**
A.1. Постановка и обозначения . . . 80
A.2. Полиномиальная параметризация и проектирование . . . 81
A.3. Оценка спектрального разброса $r_{\max} - r_{\min}$ . . . 82
A.4. Завершение доказательства леммы 4.5 . . . 83
A.5. Замечания и обобщения . . . 84

Б. Выравнивание направлений: общий L_1-гладкий случай **85**
Б.1. Постановка и линеаризация 85
Б.2. Дополнительное предположение Дэнниса–Море 86
Б.3. Основное тождество разложения шага 87
Б.4. Оценка трёх остаточных слагаемых 88
Б.5. Завершение доказательства леммы 4.5 89
Б.6. Анализ предположения Б.1 90
Б.6.1. Сведение к норме $\|E_k \Pi_k\|_F$ 91
Б.6.2. Прошлые секущие: точная оценка 91
Б.6.3. Шуровская декомпозиция $E_k\, s_k$ 92
Б.6.4. Структурное условие Б.2 92
Б.6.5. Закрытие Б.1 93
Б.7. Замечания 94

В. Полное доказательство теоремы о сходимости SP-AFD **96**
В.1. Алгоритм SP-AFD: формализация 96
В.2. Покомпонентные оценки 96
В.3. Конечность refinement-цикла 98
В.4. Безусловная справедливость условия (56) 100
В.5. Стоимость и сравнение с VIQA-Broyden 101

Аннотация

Работа строит семейство квазиньютоновских обновлений, сохраняющих прошлые секущие условия, и применяет их к нелинейным системам, гладкой оптимизации и сильно монотонным вариационным неравенствам (VI).

Цель — построить и обосновать ранг-1 обновление, точно сохраняющее p прошлых секущих условий, и применить его в схеме VIJI-Restarted. **Задачи:** получить общую параметризацию мультисекантных обновлений якобиана; построить алгоритм SP-Broyden; перенести идею на симметричные методы; применить SP-Broyden к сильно монотонным VI.

Результаты: теорема минимальности SP-Broyden и теорема об ограниченной деградации с проектором ранга $p+1$ (вместо ранга 1 у классического Бройдена); для симметричного случая — обновление SS-U со сверхлинейной сходимостью по Dennis–More и расширением бассейна сходимости SR1 в 1,5–2 раза на Curved Valley; локально-оптимальная теорема скорости VIJI+SP-Broyden и безусловная оценка $O(T^{-3/2})$ для SP-AFD, снимающая барьер $O(T^{-1})$ схемы VIQA-Broyden. Результаты подтверждены численно на задачах Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley и кубических VI.

Рекомендации. SP-Broyden пригоден как замена классического Бройдена в задачах с дорогим якобианом; SS-SR1 — для оптимизации в зонах быстрого вращения градиента; SP-AFD — для VI с требованием оптимальной скорости сходимости.

Ключевые слова: квазиньютоновские методы, мультисекантный Бройден, SR1, ограниченная деградация, вариационные неравенства, VIJI-Restarted, оптимальная скорость сходимости.

Список обозначений

Базовые объекты

F	нелинейное отображение $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ в задаче $F(x) = 0$ (главы 1, 2, 4) или градиент $F = \nabla f$ задачи оптимизации (глава 3)
f	скалярная целевая функция $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ в оптимизации
$J(x)$	якобиан F в точке x; в задаче оптимизации — гессиан $\nabla^2 f(x)$
J^*	якобиан в решении: $J^* = J(x^*) = \nabla F(x^*)$ (единое обозначение во всех главах; макрос `\Jstar`)
J_k	локальный якобиан в центре сегмента VIJI-Restarted: $J_k = \nabla F(v_k)$ (только глава 4 и приложение B); следует отличать от J^*
x^*	решение: $F(x^*) = 0$ или решение VI

Квазиньютоновские обновления

x_k	текущая итерация алгоритма
s_k	шаг: $s_k = x_{k+1} - x_k$
y_k	разность значений: $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$
d_k	направление поиска: $B_k\, d_k = -F(x_k)$
B_k	текущая аппроксимация якобиана
$\widehat{B}_k$	базовая матрица в формуле обновления (накопление: $\widehat{B}_k = B_k$; пересборка: $\widehat{B}_k = \widetilde{B}$, обычно I)
$\widetilde{B}$	опорная (входная) матрица алгоритма SP-Broyden, параметр функции; точка сброса при пересборке. Не имеет итерационного индекса и не зависит от k

Δ_k	изменение матрицы: $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$
S_m, Y_m, V_m	матрицы прошлых шагов, разностей и направлений обновления в общей мультисекущей формуле (3); V_m (m — ранг обновления) параметризует семейство
E_k	ошибка аппроксимации якобиана: $E_k = B_k - J^*$

SP-Broyden и SS-U

m	ранг мультисекущего обновления в общей формуле главы 1 (m секущих условий $B_{k+1}S_m = Y_m$); используется только в главе 1
p	глубина сохраняемых *прошлых* секущих условий в SP-Broyden и его вариантах (главы 2, 3, 4); число столбцов окна на одну больше, чем p — $S_p \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ за счёт включения текущей секущей s_k
S_p, Y_p	окно текущего и p прошлых шагов и разностей, $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$
G_p	грамиан окна: $G_p = S_p^\top S_p$
v_k^*	оптимальный SP-вектор: $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$
Π_k	ортогональный проектор на $\mathrm{col}(S_p)$: $\Pi_k = S_p\, G_p^{-1}\, S_p^\top$; $\Pi_k^\perp = I - \Pi_k$
τ	порог числа обусловленности грамиана (адаптивный выбор глубины p)
$\mathcal{C}_k$	класс задач $\mathcal{Q}(L, \kappa, m)$: L-липшицев якобиан, κ-обусловленность, память глубины m
u_k^*	ведущий собственный вектор коррекции SS-U (в $s_k^\perp$)
σ_k^*	коэффициент ранг-1 коррекции SS-U
$\mathcal{U}$	базовое симметричное квазиньютоновское обновление (SR1, BFGS, PSB и т. п.) в конструкции SS-U

Задача с вариационным неравенством (глава 4)

μ	константа сильной монотонности отображения F
L_1	константа Липшица якобиана ∇F

J_0	линейная часть оператора в численных тестах класса cubic-monotone и bilinear-saddle ($F = J_0 x + \varepsilon \cdot R(x)$); это *не* якобиан в решении
v_k, $z^{(s)}$	опорные точки сегментов VIJI-Restarted
D_s	радиус сегмента VIJI: оценка расстояния до x^*
$\bar{\rho}$	коэффициент геометрического сжатия внутри сегмента
ρ_k^*	гарантированный коэффициент сжатия на шаге k
M_0	равномерная оценка $\|B_k - J^*\|_F$ в анализе SP-Broyden внутри сегмента
C_d	константа связи $\|d_k\| \geq C_d \|v_k - x^*\|$ (явное предположение Proposition 4.4)
ε^*	радиус локального режима, в котором гарантируется оптимальная скорость
δ_k	управляемая ошибка якобиана: $\|(B_k - J_k)(x_k - v_k)\| \leq \delta_k \|x_k - v_k\|$
r^*	число конечно-разностных поправок (refinement-шагов) в SP-AFD

Соглашения

- Индекс k нумерует итерации алгоритма; индексы внутри окна пробегают $j = k - p, \ldots, k$.
- $\mathbb{R}^n$ — пространство вещественных n-мерных векторов; I — единичная матрица подходящей размерности; $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)^\top$ — первый базисный вектор.
- Стандартная линейно-алгебраическая нотация (tr, rank, col, diag, $\cdot^\dagger$, $\sigma_{\min/\max}$, $\lambda_{\min/\max}$) используется в общепринятом значении.
- Если контекст не указан явно, все нормы матриц — фробениусовы ($\|\cdot\|_F$), все нормы векторов — евклидовы ($\|\cdot\|$).
- В главе 4: X — замкнутое выпуклое допустимое множество VI, D — его диаметр, GAP — зазор двойственности (критерий сходимости), N и T — число итераций (внешних рестартов и общее соответственно).
- Константы обозначаются прописными латинскими буквами (L, L_1, C_d, D, D_s, M_0); параметры алгоритма — строчными греческими (τ, μ, $\bar{\rho}$); индексы k указывают итерационную зависимость.

Введение

Актуальность темы

Квазиньютоновские методы занимают центральное место в вычислительной оптимизации с момента работы Broyden (1965) [1] и последующих классических работ Dennis и More [3, 4]. Они позволяют получить сверхлинейную скорость сходимости без вычисления якобиана (или гессиана), что особенно важно для задач, в которых явное дифференцирование дорого или недоступно: крупномасштабных систем уравнений, задач обучения нейронных сетей, равновесных и экономических моделей.

В последние годы возрос интерес к квазиньютоновским аппроксимациям в двух направлениях, существенных для настоящей работы. *Во-первых*, классические алгоритмы Broyden, SR1 и BFGS на геометрически сложных ландшафтах (изогнутые долины, овраги, неквадратичные сильно нелинейные функции) демонстрируют резкое сужение бассейна сходимости и неустойчивую работу, хотя теория гарантирует сверхлинейность в локальном режиме. Практический разрыв между теорией и поведением классических методов на типичных задачах остаётся открытой проблемой. *Во-вторых*, развитие квазиньютоновских методов для вариационных неравенств (VI) [10, 11] обнаружило следующий теоретический барьер: при использовании обновления Бройдена в схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI скорость сходимости по зазору (gap) ограничена $O(T^{-1})$, хотя лучшие второпорядковые методы достигают оптимальной оценки $O(T^{-3/2})$. Причина барьера — ранг-1 структура обновления Бройдена и сохранение лишь одного секущего условия на итерации: проектор bounded deterioration, снимающий ошибку $\|B_k - J(x_k)\|_F$, имеет ранг 1 и не использует информацию из прошлых направлений, что недостаточно для контроля $\|(B_k - J(x_k))d_k\|/\|d_k\|^2$ требуемого для второпорядковой оценки порядка.

Общая причина обеих трудностей одна: при ранг-1 обновлении Бройдена из p прошлых секущих условий сохраняется только одно — текущее, а остальные нарушаются. Накопленные ошибки проектируются на «недоконтролируемые» направления и приводят к сужению бассейна сходимости в оптимизации и к барьеру $O(T^{-1})$ в VI. Это мотивирует поиск таких обновлений, которые *сохраняют прошлые*

секущие условия и, как следствие, дают структурно более информативное разложение ограниченной деградации (с расширенным проектором ранга $p{+}1$ вместо ранга 1) — и для нелинейных систем, и для оптимизации, и для вариационных неравенств.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — численные методы решения трёх взаимосвязанных классов задач: нелинейных систем уравнений $F(x) = 0$, безусловной гладкой оптимизации $\min_{x\in\mathbb{R}^n} f(x)$ и сильно монотонных вариационных неравенств с оператором F.

Предмет исследования — глобальные квазиньютоновские обновления приближённого якобиана B_k, сохраняющие на каждой итерации p прошлых секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k{-}p, \dots, k$, и порождающие расширенный (ранг $p{+}1$) проектор bounded deterioration; в частности, ранг-1 обновление SP-Broyden для нелинейных систем, его симметричный аналог SS-U для оптимизации и схема SP-AFD+VIJI-Restarted с одной конечно-разностной поправкой на итерацию для сильно монотонных вариационных неравенств.

Цель и задачи работы

Цель работы: построить и теоретически обосновать семейство квазиньютоновских обновлений, сохраняющих прошлые секущие условия, и применить полученные алгоритмы к задачам нелинейных систем, гладкой оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств.

Задачи:

1. Получить общее семейство мультисекантных обновлений якобиана, параметризованное базовой матрицей и матрицей направлений, и охарактеризовать внутри него ранг-1 обновления, сохраняющие фиксированный набор прошлых секущих условий.

2. Построить алгоритм SP-Broyden для нелинейных систем: выбор направления обновления, адаптивное управление глубиной окна по числу обусловленности грамиана, процедура обновления.

3. Доказать для SP-Broyden теорему об ограниченной деградации с расширенным проектором: точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p{+}1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и доказать, что отрицательный член $\|E_k\Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2/\|s_k\|^2$ снимает с матрицы ошибки на каждой итерации не меньше информации, чем у классического Бройдена.

4. Перенести идею сохранения прошлых секущих условий на симметричные методы (SR1, BFGS, PSB): доказать несовместность одновременного выполнения всех требований, построить секантно-стабилизированные обновления SS-U с коррекцией в ортогональном дополнении $s_k^{\perp}$, исследовать сверхлинейность и расширение бассейна сходимости на модельных задачах.

5. Применить SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI, показать, что расширенный проектор bounded deterioration и сохранение $p{+}1$ секущих условий снимают барьер $O(T^{-1})$ VIQA-Broyden, и получить локально-оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ при условии выравнивания направлений (гипотеза о секантной аппроксимации шага).

6. Построить гарантированный вариант алгоритма — SP-AFD, использующий одну конечно-разностную поправку на итерацию, и доказать оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ без дополнительных предположений.

7. Подтвердить теоретические результаты численными экспериментами на стандартных тестовых задачах: Discrete Boundary Value Problem, Broyden Banded, Curved Valley и семействе кубических сильно монотонных VI.

Научная новизна

1. Предложено и исследовано семейство обновлений SP-Broyden — ранг-1 минимальное обновление, сохраняющее p прошлых секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k{-}p, \dots, k{-}1$. Для него получено *точное разложение* bounded deterioration $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p{+}1$ (вместо ранга 1 у классического Бройдена) и оценкой прироста $\Delta_k = O\big(L^2\,\sigma_{\min}^{-2}(S_p)\cdot\sum_j \|x_j - x^*\|^2\,\|s_j\|^2\big)$. Доказано строгое неравенство $\|E_k\Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2/\|s_k\|^2$: отрицательный член снимает с матрицы ошибки на каждой итерации *не меньше* информации, чем классический Бройден, а в типичной ситуации — строго больше. Структурное превосходство расширенного проектора и сохранение $p{+}1$ секущих условий — ключевые свойства, делающие SP-Broyden пригодным для применения в схеме VIJI-Restarted с оптимальной скоростью сходимости по зазору $O(T^{-3/2})$.

2. Для симметричного случая доказана теорема о несовместности одновременного сохранения всех секущих условий с симметрией и предложена конструкция SS-U — ранг-1 коррекция в $s_k^{\perp}$, не нарушающая ни текущего секущего условия, ни симметрии. Установлена сверхлинейность SS-U по Dennis–More и численно продемонстрировано расширение бассейна сходимости по сравнению с SR1.

3. Показано, что расширенный (ранг-(p+1)) проектор bounded deterioration и сохранение p+1 секущих условий в SP-Broyden снимают барьер $O(T^{-1})$ схемы VIQA-Broyden для сильно монотонных VI. Предложен алгоритм SP-AFD, который за счёт одной конечно-разностной поправки на итерацию гарантирует оптимальную оценку скорости сходимости по зазору $O(L_1 D^3/T^{3/2})$ без условий на траекторию.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость. Работа даёт единый язык для анализа квазиньютоновских обновлений с памятью прошлых секущих условий и связывает понятия *мультисекантной памяти*, *ограниченной деградации* и *оптимальной скорости сходимости в VI*. В частности, доказано, что геометрическая структура bounded deterioration — ранг проектора Π_k и набор сохраняемых секущих условий — не деталь анализа, а фактор, определяющий достижимую скорость второпорядкового метода для сильно монотонных VI: классические ранг-1 обновления ограничены $O(T^{-1})$ (нижняя оценка [10]), тогда как SP-Broyden и SP-AFD достигают оптимальной $O(T^{-3/2})$.

Практическая значимость. Предложенные алгоритмы SP-Broyden, SS-SR1 и SP-AFD реализованы на Python и доступны в виде библиотеки. На численных тестах SP-Broyden ускоряет решение Discrete BVP (n=100) в 2,4 раза по сравнению с классическим Broyden; SS-SR1 сходится там, где SR1 стагнирует или расходится, и расширяет бассейн сходимости в 1,5–2 раза на семействе Curved Valley; SP-AFD сокращает число итераций на 2–3,4 раза по сравнению с VIQA-Broyden на кубических сильно монотонных VI.

Положения, выносимые на защиту

1. Общая параметризация $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top$ ранг-m обновлений якобиана и её специализация к ранг-1 обновлениям, сохраняющим p прошлых секущих условий.

2. Теорема минимальности обновления SP-Broyden: единственное решение задачи минимизации нормы Фробениуса при (p+1) секущих условиях (см. теорему 2.7).

3. Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором для SP-Broyden (см. теорему 2.11): точное разложение ошибки $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга p+1 (у классического Бройдена — ранга 1) и строгое неравенство $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$.

4. Теорема о несовместности симметричных мультисекантных обновлений (см. теорему 3.1) и конструкция SS-U как разрешение этой несовместности через коррекцию в $s_k^{\perp}$.

5. Локально-оптимальная теорема скорости VIJI+SP-Broyden (см. теорему 4.10) и безусловная теорема оптимальной скорости $O(T^{-3/2})$ для SP-AFD (см. теорему 4.14).

6. Численная верификация всех теоретических результатов на стандартных тестовых задачах (Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley, кубические VI).

Методология и методы исследования

В работе используются методы вычислительной линейной алгебры (разложения QR и SVD, теория проекторов, оценки чисел обусловленности грамиана), классической теории квазиньютоновских методов (свойства обновлений ранга 1 и 2, критерий сверхлинейности Dennis–More [3]) и современная теория оптимальных методов для вариационных неравенств [10, 11]. Численные эксперименты проведены в Python с использованием NumPy; задачи взяты из стандартного тестового набора [9] и из работ по VI [10].

Степень достоверности и апробация результатов

Все теоретические результаты снабжены полными доказательствами. Утверждения о скорости сходимости подтверждены численными экспериментами на стандартных тестовых задачах с единым критерием остановки. Исходный код экспериментов, исходные тексты диссертации и скрипты построения всех представленных рисунков открыты и доступны в публичном репозитории `SP-Broyden`.[1]

Базовая схема VIJI-Restarted, на которой строятся численные эксперименты главы 4, опубликована в материалах 38-й конференции NeurIPS 2024 [10], где автор является соавтором; в этой работе использовалось иное приближение якобиана. Теоретический анализ применения VIJI-Restarted к SP-Broyden и сопровождающие численные эксперименты, представленные в настоящей работе, являются самостоятельным авторским вкладом.

[1] https://github.com/mojaevr/secant-conditions. Версия, зафиксированная на момент защиты, — тег `master-thesis-2026`; команда сборки PDF и список основных скриптов (`run_seeds.py`, `diag_ndim_stat.py`, `diag_jacerr_stat.py`, `diag_highdim_stat.py`, `diag_anderson.py`, `diag_sp_afd.py`) приведены в `README.md`.

Структура и объём работы

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы и трёх приложений.

- В **главе 1** («Приближение якобиана») вводится язык квазиньютоновских обновлений и формулируется общее семейство мультисекантных обновлений. Анализируется выбор матрицы направлений V_m и базовой матрицы $\widehat{B}_k$.
- В **главе 2** («Алгоритм SP-Broyden», см. главу 2) строится обновление SP-Broyden, доказываются теоремы минимальности и ограниченной деградации, описывается адаптивный выбор глубины p и приводятся численные эксперименты для нелинейных систем.
- В **главе 3** идея сохранения прошлых секущих условий переносится на симметричные методы. Строится SS-U и его частный случай SS-SR1, доказывается сверхлинейная сходимость, исследуется расширение бассейна сходимости на семействе Curved Valley.
- В **главе 4** («SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted», см. главу 4) полученная теория применяется к сильно монотонным VI. Доказывается локально оптимальная скорость $O(T^{-3/2})$ VIJI+SP-Broyden и безусловная оптимальность SP-AFD.
- **Приложение** А содержит доказательство леммы о выравнивании направлений в квадратичном случае.
- **Приложение** Б содержит доказательство той же леммы в общем L_1-гладком случае при дополнительном количественном предположении Дэнниса–Море.
- **Приложение** В содержит полное доказательство теоремы о скорости сходимости SP-AFD.

Глава 1

Приближение якобиана

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу решения нелинейной системы

$$F(x) = 0, \qquad F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n. \tag{1}$$

Квазиньютоновские методы строят последовательность $\{x_k\}$ по правилу

$$x_{k+1} = x_k + d_k, \qquad B_k\, d_k = -F(x_k), \tag{2}$$

где $B_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — аппроксимация якобиана $J(x_k) = F'(x_k)$.

Обозначим

$$s_k = x_{k+1} - x_k = d_k, \qquad y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k).$$

1.2 Общая формула: m секущих условий

Рассмотрим задачу обновления аппроксимации якобиана B_k при решении $F(x) = 0$, $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Обозначим $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$.

Пусть заданы m секущих условий: $B_{k+1}S_m = Y_m$, где

$$S_m = [s_{k-m+1} \mid \cdots \mid s_k] \in \mathbb{R}^{n\times m}, \qquad Y_m = [y_{k-m+1} \mid \cdots \mid y_k] \in \mathbb{R}^{n\times m}.$$

Семейство обновлений, удовлетворяющих всем m секущим условиям:

$$\boxed{B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\,(V_m^\top S_m)^{-1}\, V_m^\top} \tag{3}$$

где $\widehat{B}_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — базовая матрица, $V_m \in \mathbb{R}^{n\times m}$ — матрица направлений ($V_m^\top S_m$ невырождена).

Проверка: $B_{k+1}S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) = Y_m$. Условия выполнены при *любом* допустимом V_m.

Обновление $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$ имеет ранг $\leq m$ (произведение $n\times m$ и $m\times n$ матриц).

1.3 Частный случай: $m = 1$

При $m = 1$ имеем $S_m = s_k$, $Y_m = y_k$, $V_m = v_k \in \mathbb{R}^n$, и формула (3) принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, v_k^\top}{v_k^\top s_k}. \tag{4}$$

Это ранг-1 обновление, удовлетворяющее единственному секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$.

При дополнительном ограничении $v_k^\top s_k = 1$ знаменатель исчезает:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k)\, v_k^\top. \tag{5}$$

1.4 Роль V_m: что минимизирует обновление

Выбор V_m при фиксированных $\widehat{B}_k$, S_m, Y_m определяет *форму* обновления Δ_k. Различные V_m удовлетворяют одним и тем же секущим условиям, но отличаются по норме изменения $\|\Delta_k\|_F = \|B_{k+1} - \widehat{B}_k\|_F$.

1.4.1 $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях

Обновление принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\,(S_m^\top S_m)^{-1}\, S_m^\top. \tag{6}$$

Это **единственное** решение задачи $\min_B \|B - \widehat{B}_k\|_F$ при $B\,S_m = Y_m$ (проекция $\widehat{B}_k$ на аффинное подпространство, задаваемое секущими условиями, по норме Фробениуса; строгая выпуклость гарантирует единственность).

Ранг обновления $\leq m$. При большом m это может быть существенно: обновление ранга m требует $O(nm)$ операций на хранение и $O(n^2m)$ на применение, что при $m \gg 1$ дороже ранг-1 обновления.

1.4.2 $m = 1$, $v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии

Частный случай предыдущего при $m = 1$:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, s_k^\top}{\|s_k\|^2}. \tag{7}$$

Это решение $\min_B \|B - \widehat{B}_k\|_F$ при $B\, s_k = y_k$. При $\widehat{B}_k = B_k$ — классический **метод Бройдена** (“good Broyden”, 1965).

Ранг 1, затраты $O(n^2)$ на шаг.

1.4.3 $m = 1$, $v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, y_k^\top}{y_k^\top s_k}. \tag{8}$$

Удовлетворяет секущему условию, но **не минимизирует** $\|B_{k+1} - \widehat{B}_k\|_F$. Связано со **вторым методом Бройдена** (“bad Broyden”, 1965): формула (8) для прямого якобиана B_k соответствует минимуму $\|H_{k+1} - H_k\|_F$ при $H_{k+1} y_k = s_k$ для обратного якобиана $H_k \approx J^{-1}$ (Dennis, Schnabel, 1996).

1.4.4 $m = 1$, другие v_k: класс Бройдена для $F(x) = 0$

Любой вектор v_k с $v_k^\top s_k \neq 0$ даёт допустимое ранг-1 обновление. Gay (1979) показал, что для *линейных* систем выбор v_k не влияет на итоговую сходимость (метод заканчивается за $2n$ шагов при любом v_k). Для нелинейных систем различные v_k дают различное поведение; на практике используется почти исключительно $v_k = s_k$ (“good Broyden”).

1.5 Роль базовой матрицы $\widehat{B}_k$

1.5.1 $\widehat{B}_k = B_k$: накопление

Обновление отсчитывается от текущего приближения. Вся информация, усвоенная на предыдущих шагах, сохраняется в B_k неявно. Это стандартный выбор для метода Бройдена и его вариантов.

1.5.2 $\widehat{B}_k = B_0$: пересборка

Обновление отсчитывается от начальной матрицы (как правило, $B_0 = I$). Информация за пределами текущего окна m — **стирается**: B_{k+1} зависит только от B_0 и последних m пар (s_j, y_j).

При $V_m = S_m$ и $B_0 = I$ формула (6) даёт:

$$B_{k+1} = I + (Y_m - S_m)\,(S_m^\top S_m)^{-1}\,S_m^\top. \tag{9}$$

Это **ускорение Андерсона** типа I (Anderson, 1965; Walker, Ni, 2011; Fang, Saad, 2009). Эквивалентность с формулой Андерсона установлена в [4, 5]: при $B_0 = I$ и $\beta = 1$ мультисекущее обновление ранга m от I совпадает с ускорением Андерсона.

1.6 Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении

Утверждение 1.1.
Пусть B_{k+1} задано ранг-1 обновлением (4) с произвольным v_k ($v_k^\top s_k \neq 0$). Тогда для любого $j < k$:

$$B_{k+1}s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k)\,\frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

В частности, $B_{k+1}s_j = B_k s_j$ тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$.

Доказательство.
Прямое вычисление:

$$B_{k+1}s_j = \left(B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\,v_k^\top}{v_k^\top s_k}\right)s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k)\,\frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

Второе слагаемое зануляется тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$. ■

Следствие 1.1.
В классическом методе Бройдена ($v_k = s_k$) секущее условие $B_{k+1}s_j = y_j$ сохраняется лишь при $s_k^\top s_j = 0$. В общем случае оно нарушается.

Глава 2

Алгоритм SP-Broyden

В этой главе строится и анализируется алгоритм SP-Broyden — квазиньютоновский метод решения системы $F(x) = 0$ с обновлением якобиана, сохраняющим $p+1$ секущих условий вместо одного, как в классическом Бройдене. SP-обновление было введено в гл. 1 как один из мультисекущих вариантов; здесь устанавливаются его теоретические свойства и границы применимости.

Основные результаты главы: теорема 2.7 — единственность SP-обновления как минимизатора $\|B - B_k\|_F$ при сохранении $p+1$ секущих условий; теорема 2.11 — точное разложение и оценка bounded deterioration по фробениусовой норме ошибки $E_k = B_k - J^*$; следствие 2.13 — безусловная $O(\rho_k)$-аппроксимация якобиана на подпространстве прошлых шагов (структурное преимущество над классическим Бройденом); теорема 2.17 — глобальная сходимость в схеме "квазиньютоновский метод + Армихо". Численные эксперименты (§2.5) и limited-memory вариант L-SP-Broyden (§2.4) дополняют теоретическую часть.

Оценка (24) теоремы 2.11 используется в гл. 4 (cor. 4.3) для равномерной фробениусовской оценки $\|B_k - J^*\|_F \leq M_0$ внутри сегмента VIJI-Restarted, что является ключевым техническим звеном анализа квазиньютоновского варианта VIJI.

Обозначения и предположения главы. Рассматривается задача поиска корня $F(x) = 0$ с непрерывно-дифференцируемым отображением $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ и якобианом $J(x) = F'(x)$. Обозначим x^* — корень системы ($F(x^*) = 0$), $J^* = J(x^*)$, $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$, $E_k = B_k - J^*$ — ошибку аппроксимации якобиана. Во всех теоретических утверждениях главы 2 предполагается, что якобиан липшицев на некоторой открытой окрестности $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$ точки x^*:

$$\|J(x) - J(y)\| \leq L\,\|x - y\|\,, \qquad x, y \in \mathcal{O}. \tag{10}$$

Это стандартное предположение для анализа локальной сходимости квазиньютоновских

методов; см. [3, 4].

Идея алгоритма SP-Broyden: выбрать v_k так, чтобы ранг-1 обновление (5) удовлетворяло текущему секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$ и одновременно *сохраняло* p предыдущих секущих условий $B_{k+1}s_j = B_k s_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. По Утверждению 1.1, для этого достаточно потребовать $v_k^\top s_j = 0$ при $j = k-1, \dots, k-p$.

Определение 2.1 (SP-обновление)**.**
Пусть задана глубина сохранения $p \geq 0$ и пусть шаги $s_k, s_{k-1}, \dots, s_{k-p}$ линейно независимы. Определим *SP-вектор* v_k^* как решение задачи

$$\min_{v \in \mathbb{R}^n} \|v\|^2 \quad \text{при} \quad v^\top s_k = 1, \quad v^\top s_j = 0 \ \ (j = k-1, \dots, k-p). \tag{11}$$

SP-обновление якобиана имеет вид

$$B_{k+1} = B_k + (y_k - B_k s_k)\,(v_k^*)^\top. \tag{12}$$

Замечание 2.2 (Соглашение об обозначениях). Параметр p обозначает число *старых* секущих условий, которые сохраняются. Матрица $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ содержит $p+1$ столбцов: текущий шаг s_k стоит первым (это определяет вектор e_1 в формулах ниже), за ним — p предыдущих шагов. В отличие от этого, в общей формуле (3) столбцы S_m расположены в хронологическом порядке: от старых к новым.

Утверждение 2.1 (Явная формула для v_k^*)**.**
Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ *и* $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1)\times(p+1)}$ *— грамиан. Если* G_p *невырожден, то*

$$v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1, \tag{13}$$

где $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top \in \mathbb{R}^{p+1}$. *При этом* $\|v_k^*\|^2 = e_1^\top G_p^{-1}\, e_1$.

Доказательство.
Задача (11) эквивалентна: $\min_v \|v\|^2$ при $S_p^\top v = e_1$. Целевая функция строго выпукла, ограничения аффинны, поэтому стационарная точка функции Лагранжа является глобальным минимумом.

Функция Лагранжа имеет вид $\mathcal{L}(v, \lambda) = \|v\|^2 - 2\lambda^\top(S_p^\top v - e_1)$. Условие стационарности $\nabla_v \mathcal{L} = 2v - 2S_p\lambda = 0$ даёт $v = S_p\lambda$. Подставляя в ограничение, получаем $G_p\lambda = e_1$, откуда $\lambda = G_p^{-1}e_1$ и $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$.

Норма оптимального вектора: $\|v_k^*\|^2 = (v_k^*)^\top v_k^* = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top S_p\, G_p^{-1} e_1 = e_1^\top G_p^{-1} e_1$. ■

Замечание 2.3. При $p = 0$ ограничения ортогональности отсутствуют, $S_0 = [s_k]$, $G_0 =$

$\|s_k\|^2$, и формула (13) даёт $v_k^* = s_k/\|s_k\|^2$. Обновление (12) принимает вид

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\, s_k^\top}{\|s_k\|^2},$$

что совпадает с классическим обновлением Бройдена (7).

Замечание 2.4 (Геометрическая интерпретация). Вектор v_k^* лежит в $\mathrm{col}(S_p)$ (по построению $v = S_p\lambda$) и ортогонален подпространству $\mathrm{span}(s_{k-1}, \ldots, s_{k-p})$ (по ограничениям задачи). Таким образом, v_k^* направлен вдоль компоненты s_k, ортогональной прошлым шагам, и нормирован условием $v_k^{*\top} s_k = 1$. Обновление (12) модифицирует B_k только в направлениях, ортогональных прошлым шагам, что и обеспечивает сохранение секущих условий.

Полный алгоритм приведён в Алгоритме 1.

Algorithm 1 SP-Broyden(F, x_0, $p_{\max}$, $\widetilde{B}$, τ, ε; опции)

Require: базовые параметры: $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $p_{\max} \geq 0$, $\widetilde{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ▷ опорная матрица алгоритма (параметр функции), куда происходит сброс в режиме пересборки; обычно I_n. Не путать с базовой матрицей $\widehat{B}_k$ в формуле обновления., $\tau > 0$, $\varepsilon > 0$

опции: `multisecant` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, `accumulate` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, `globalize` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$ ▷ флаг Армихо, см. Алгоритм 2

$B_0 \leftarrow \widetilde{B}, \quad k \leftarrow 0$

while $\|F(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**

  Решить $B_k\, d_k = -F(x_k)$

  if `globalize` **then**

    $\alpha_k \leftarrow$ Armijo-backtracking из Алгоритма 2

  else

    $\alpha_k \leftarrow 1$

  $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k\, d_k$

  $s_k \leftarrow \alpha_k\, d_k, \quad y_k \leftarrow F(x_{k+1}) - F(x_k)$

  Адаптивный выбор глубины:

  $p \leftarrow 0$

  for $p' = 1, \ldots, \min(p_{\max}, k)$ **do**

    $S_{p'} \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p'}]$ ▷ $n \times (p'+1)$ матрица

    if $\mathrm{cond}(S_{p'}^\top S_{p'}) < \tau$ **then**

      $p \leftarrow p'$

    else

      break

Обновление якобиана:

if `accumulate` **then**

$\widehat{B}_k \leftarrow B_k$

else

$\widehat{B}_k \leftarrow \widetilde{B}$

$S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}]$

$G_p \leftarrow S_p^\top S_p$

if `multisecant` **and** $p > 0$ **then**

▷ Ранг-(p+1) обновление

$Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$

$B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top$

else

▷ Ранг-1 обновление (при $p = 0$ — Бройден)

$v_k \leftarrow S_p\, G_p^{-1}\, e_1$

$B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k)\, v_k^\top$

$k \leftarrow k + 1$

return x_k

Замечание 2.5 (Связь с таксономией обновлений). Параметры `accumulate` и `multisecant` задают четыре режима работы алгоритма, соответствующие ячейкам классификации Fang–Saad [6]:

	`multisecant`=false (ранг 1)	`multisecant`=true (ранг p+1)
`accumulate`=true	SP-Broyden (при $p = 0$ — Бройден)	Multisecant Broyden
`accumulate`=false	Ранг-1 обновление от $\widetilde{B}$	Anderson Acceleration

Левая нижняя ячейка (`accumulate` = false, `multisecant` = false) формально корректна, но на каждом шаге использует только текущую пару (s_k, y_k) при фиксированной опорной матрице $\widetilde{B}$, отбрасывая всю накопленную информацию; во всех численных экспериментах главы принят `accumulate` = true.

Замечание 2.6 (Сложность). Адаптивный выбор глубины и вычисление v_k требуют $O(n\,p^2)$ операций (формирование грамиана и решение системы размера $(p{+}1) \times (p{+}1)$). При $p \ll n$ это пренебрежимо мало по сравнению с $O(n^2)$ на решение линейной системы $B_k\, d_k = -F(x_k)$. Опциональный backtracking-Армихо добавляет в среднем $j_k \le J_{\max}$ дополнительных вычислений F на итерацию (типично $j_k \in \{0, 1, 2\}$, см. §2.3) и не меняет главного порядка стоимости. Мультисекущая ветвь (`multisecant` = true) выполняет ранг-(p+1) обновление $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top$ и требует $O(n^2 p)$ операций (доминирует матрично-матричное произведение $\widehat{B}_k S_p$); по лемме 2.8 при выполнении инварианта (18) она даёт тот же результат, что и ранг-1 ветвь, поэтому в численных экспериментах главы используется только ранг-1 форма.

2.1 Минимальность SP-обновления

Теорема 2.7 (Минимальность).
Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}]$ и грамиан $G_p = S_p^\top S_p$ невырожден. Тогда обновление

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\,(v_k^*)^\top}{v_k^{*\top} s_k} \tag{14}$$

с $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$ является единственным решением задачи

$$\min_{B \in \mathbb{R}^{n\times n}} \|B - B_k\|_F \quad \text{при} \quad Bs_k = y_k, \quad Bs_j = B_k s_j \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{15}$$

Если, кроме того, $B_k s_j = y_j$ для $j = k{-}p, \ldots, k{-}1$, то B_{k+1} удовлетворяет всем $p+1$ секущим условиям: $B_{k+1} s_j = y_j$ для $j = k{-}p, \ldots, k$.

Доказательство.
Обозначим $\Delta = B - B_k$. Задача (15) принимает вид:

$$\min_{\Delta \in \mathbb{R}^{n\times n}} \|\Delta\|_F \quad \text{при} \quad \Delta s_k = y_k - B_k s_k, \quad \Delta s_j = 0 \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{16}$$

Шаг 1: сведение к ранг-1 задаче. Обозначим $r = y_k - B_k s_k \in \mathbb{R}^n$ — невязку секущего условия. Запишем Δ в виде ранг-1 матрицы $\Delta = r\, w^\top$ для некоторого $w \in \mathbb{R}^n$. Тогда:

$$\Delta s_k = r\,(w^\top s_k), \qquad \Delta s_j = r\,(w^\top s_j).$$

Ограничения (16) принимают вид:

$$w^\top s_k = 1, \qquad w^\top s_j = 0 \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{17}$$

Норма: $\|\Delta\|_F = \|r\| \cdot \|w\|$. Поскольку $\|r\|$ фиксировано, задача сводится к $\min_w \|w\|$ при ограничениях (17), что совпадает с (11).

Шаг 2: оптимальность ранг-1 формы. Покажем, что решение задачи (16) действительно имеет ранг 1. Пусть Δ^* — произвольное допустимое решение произвольного ранга. Разложим его строки: для каждой строки $\delta_i^\top$ (транспонированная i-я строка) ограничения задают $\delta_i^\top s_k = r_i$ и $\delta_i^\top s_j = 0$ для $j = k{-}1, \ldots, k{-}p$. Минимальный по евклидовой норме вектор δ_i, удовлетворяющий этим условиям, находится из ККТ и имеет вид:

$$\delta_i^* = r_i \cdot S_p (S_p^\top S_p)^{-1} e_1 = r_i \cdot v_k^*.$$

Тогда $\Delta^* = r\, v_k^{*\top}$, что есть ранг-1 матрица.

Шаг 3: подстановка. Решение: $w^* = v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ (по утверждению 2.1). Заметим, что $S_p^\top s_k$ — первый столбец грамиана G_p (по определению S_p, см. замечание 2.2), т. е. $S_p^\top s_k = G_p e_1$, откуда $v_k^{*\top} s_k = e_1^\top G_p^{-1} G_p e_1 = 1$. Следовательно, $B_{k+1} = B_k + r\, v_k^{*\top} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top}$.

Шаг 4: единственность. Единственность следует из строгой выпуклости нормы Фробениуса на аффинном подпространстве, задаваемом линейными ограничениями из (16).

Шаг 5: сохранение секущих условий. По утверждению 1.1, $v_k^{*\top} s_j = 0$ для $j = k-1, \dots, k-p$ влечет $B_{k+1} s_j = B_k s_j$. Если $B_k s_j = y_j$, то $B_{k+1} s_j = y_j$. Вместе с $B_{k+1} s_k = y_k$ это дает $B_{k+1} s_j = y_j$ для всех $j = k-p, \dots, k$. ■

2.2 Качество аппроксимации якобиана

Лемма 2.8 (Эквивалентность SP-Broyden и мультисекущего обновления)**.** *Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ имеет полный столбцовый ранг, $Y_p = [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$, $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1)\times(p+1)}$.*

Пусть B_k удовлетворяет индуктивному инварианту:

$$B_k\, s_j = y_j \quad \text{для } j = k-1, \dots, k-p. \tag{18}$$

Тогда SP-обновление $B_{k+1}^{\mathrm{SP}} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top}$ с $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ совпадает с мультисекущим обновлением:

$$B_{k+1}^{\mathrm{MS}} = B_k + (Y_p - B_k S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top. \tag{19}$$

Доказательство.
По инварианту (18): $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. Следовательно, в матрице $Y_p - B_k S_p \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ столбцы со 2-го по $(p+1)$-й равны нулю:

$$Y_p - B_k S_p = (y_k - B_k s_k)\, e_1^\top,$$

где $e_1 \in \mathbb{R}^{p+1}$ — первый стандартный базисный вектор (тот же, что в (13)). Подставляя в (19):

$$B_{k+1}^{\mathrm{MS}} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, e_1^\top G_p^{-1}\, S_p^\top = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top} = B_{k+1}^{\mathrm{SP}}.$$

Корректность построения v_k^*: $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top G_p^{-1}\, S_p^\top s_j$. Поскольку s_j — столбец S_p с номером $(1 + k - j)$, имеем $S_p^\top s_j = G_p\, e_{1+k-j}$, откуда $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top e_{1+k-j} = \delta_{jk}$. ■

Замечание 2.9 (Область применимости леммы 2.8). Инвариант (18) выполнен

индуктивно при **(i)** базовом режиме Алгоритма 1 с `accumulate` = true (когда $\widehat{B}_k = B_k$ на каждой итерации, и теорема 2.7 гарантирует $B_{k+1}s_j = y_j$ для $j = k-p, \dots, k$) и **(ii)** постоянной или невозрастающей эффективной глубине p. При `accumulate` = false, при рестартах схемы VIJI-Restarted (гл. 4) или при расширении окна (увеличение p от итерации к итерации) инвариант сбрасывается, и ранг-1 ветвь (`multisecant` = false) расходится с мультисекущей; в этих случаях теорема 2.11 (b) применяется с пересчитанным B_k от точки сброса. В численных экспериментах главы и в ссылках из гл. 4 используется базовый режим `accumulate` = true.

Лемма 2.10 (Локальная оценка длины шага через расстояние до корня)**.** *Пусть якобиан J удовлетворяет условию Липшица (10) с константой L на шаре $B(x^*, \delta_0) := \{x : \|x - x^*\| \le \delta_0\}$, $F(x^*) = 0$, и пусть B_j обратима с $\|B_j^{-1}\| \le M$ для всех j, рассматриваемых в анализе. Тогда для всех $x_j \in B(x^*, \delta_0)$ длина шага $s_j = -B_j^{-1}F(x_j)$ удовлетворяет*

$$\|s_j\| \;\le\; C_s\,\|x_j - x^*\|, \qquad C_s \;:=\; M\Big(\|J^*\| + \tfrac{L}{2}\,\delta_0\Big), \tag{20}$$

где $\|J^*\|$ — спектральная (операторная) норма $J(x^*)$.

Доказательство.

По интегральной формуле Ньютона–Лейбница и $F(x^*) = 0$:

$$F(x_j) \;=\; F(x_j) - F(x^*) \;=\; \left(\int_0^1 J\big(x^* + t(x_j - x^*)\big)\,dt\right)(x_j - x^*).$$

Применяя оценку Липшица $\|J(x^* + \tau(x_j - x^*)) - J^*\| \le L\,\tau\,\|x_j - x^*\|$ и интегрируя:

$$\left\|\int_0^1 J\big(x^* + t(x_j - x^*)\big)\,dt\right\| \;\le\; \|J^*\| + \tfrac{L}{2}\,\|x_j - x^*\| \;\le\; \|J^*\| + \tfrac{L}{2}\,\delta_0.$$

Отсюда $\|F(x_j)\| \le (\|J^*\| + \frac{L}{2}\,\delta_0)\,\|x_j - x^*\|$. По условию леммы $\|s_j\| \le M\,\|F(x_j)\|$, что даёт (20). ■

Теорема 2.11 (Bounded deterioration для SP-Broyden)**.** *В условиях леммы 2.8 пусть дополнительно якобиан $J(x)$ удовлетворяет условию Липшица (10) с константой L на открытой окрестности $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$, содержащей x^*, все точки x_j и отрезки $\{x_j + ts_j : t \in [0,1]\}$ для $j = k-p, \dots, k$. Обозначим $J^* = J(x^*)$, $E_k = B_k - J^*$,*

$$\Pi_k = S_p\,G_p^{-1}\,S_p^\top \quad \textit{(ортогональный проектор на } \operatorname{col} S_p\textit{)}, \qquad \Pi_k^\perp = I - \Pi_k.$$

Тогда:

(a) ***Точное разложение.***

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k, \tag{21}$$

где

$$\Delta_k = \mathrm{tr}\big(G_p^{-1}\,(Y_p - J^*S_p)^\top (Y_p - J^*S_p)\big). \tag{22}$$

(b) ***Bounded deterioration.*** *Пусть выполнены условия леммы 2.10 с константой C_s (так что $\|s_j\| \le C_s\|x_j - x^*\|$ для $j = k-p,\dots,k$). Обозначим*

$$\rho_k \;:=\; \max_{k-p\le j\le k} \|x_j - x^*\|, \qquad \kappa_p \;:=\; \kappa(S_p) = \frac{\sigma_{\max}(S_p)}{\sigma_{\min}(S_p)}. \tag{23}$$

Тогда

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \;\le\; \|E_k\|_F^2 \;-\; \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 \;+\; C_{\mathrm{SP}}^2\,\rho_k^2, \qquad C_{\mathrm{SP}} := L\,(1 + C_s/2)\,\sqrt{p+1}\,\kappa_p. \tag{24}$$

Замечание 2.12 (Расшифровка C_{SP}). Структура константы C_{SP} прозрачна: L — константа Липшица якобиана; C_s — типичный размер шага относительно расстояния до корня (лемма 2.10); $\sqrt{p+1}$ — цена расширения окна секущих; κ_p — обусловленность окна S_p. Адаптивный порог $\mathrm{cond}(G_p) < \tau$ Алгоритма 1 обеспечивает $\kappa_p \le \sqrt{\tau}$, так что $C_{\mathrm{SP}} \le L(1 + C_s/2)\sqrt{\tau(p+1)}$. В классической форме Бройдена ($p = 0$, $\Pi_k = s_k s_k^\top/\|s_k\|^2$, $\kappa_0 = 1$) эта оценка переходит в стандартную bounded deterioration с $C_{\mathrm{Br}} = L(1 + C_s/2)$, ср. [12, 4]. Константа $M = \sup_j \|B_j^{-1}\|$ из леммы 2.10, входящая в C_s, конечна при $\|E_j\| < \sigma_{\min}(J^*)$ (неравенство Вейля); в гл. 4 равномерная ограниченность $\|E_k\|_F$ внутри сегмента VIJI-Restarted (cor. 4.3) разрывает индуктивный цикл, делая оценку (24) безусловной.

Доказательство.

Шаг 1: разложение E_{k+1}. По лемме 2.8, $B_{k+1} = B_{k+1}^{\mathrm{MS}}$. Подставим определение (19):

$$\begin{aligned} E_{k+1} &= B_k - J^* + (Y_p - B_k S_p)\,G_p^{-1}\,S_p^\top \\ &= E_k + \big[(Y_p - J^*S_p) - E_k\,S_p\big]\,G_p^{-1}\,S_p^\top \\ &= E_k\,(I - S_p\,G_p^{-1}\,S_p^\top) + (Y_p - J^*S_p)\,G_p^{-1}\,S_p^\top. \end{aligned} \tag{25}$$

То есть:

$$E_{k+1} = E_k\,\Pi_k^\perp + R_k, \qquad R_k = (Y_p - J^*S_p)\,G_p^{-1}\,S_p^\top. \tag{26}$$

Шаг 2: ортогональность строк. Покажем, что $\operatorname{tr}\big((E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top R_k\big) = 0$.

Для каждого $i = 1, \ldots, n$ рассмотрим i-ю строку каждого слагаемого, записанную как столбец транспонированной матрицы.

Строка i матрицы $E_k\,\Pi_k^{\perp}$:

$$(E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top e^{(i)} = \Pi_k^{\perp}\,E_k^\top\,e^{(i)} \;\in\; (\operatorname{col} S_p)^{\perp},$$

поскольку $\operatorname{im}\Pi_k^{\perp} = (\operatorname{col} S_p)^{\perp}$.

Строка i матрицы R_k:

$$R_k^\top\,e^{(i)} = S_p\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^*S_p)^\top\,e^{(i)} \;\in\; \operatorname{col} S_p,$$

поскольку вектор является линейной комбинацией столбцов S_p.

Скалярное произведение i-х строк:

$$\begin{aligned}\big(\Pi_k^{\perp}\,E_k^\top\,e^{(i)}\big)^\top\big(S_p\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^*S_p)^\top\,e^{(i)}\big)\\ = (E_k^\top e^{(i)})^\top\,\underbrace{\Pi_k^{\perp}\,S_p}_{=0}\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^*S_p)^\top\,e^{(i)} = 0,\end{aligned}$$

где $\Pi_k^{\perp}\,S_p = (I - S_pG_p^{-1}S_p^\top)\,S_p = S_p - S_pG_p^{-1}G_p = 0$. Суммируя по i:

$$\operatorname{tr}\big((E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top R_k\big) = \sum_{i=1}^{n}\big((E_k\,\Pi_k^{\perp})^\top e^{(i)}\big)^\top\big(R_k^\top\,e^{(i)}\big) = 0. \tag{27}$$

Шаг 3: теорема Пифагора. Из (26) и (27):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\,\Pi_k^{\perp}\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \tag{28}$$

Аналогично, разложение $E_k = E_k\,\Pi_k + E_k\,\Pi_k^{\perp}$ даёт ортогональные (построчно) слагаемые, поскольку строка i матрицы $E_k\,\Pi_k$ лежит в $\operatorname{col} S_p$, а строка i матрицы $E_k\,\Pi_k^{\perp}$ — в $(\operatorname{col} S_p)^{\perp}$. Следовательно:

$$\|E_k\|_F^2 = \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \|E_k\,\Pi_k^{\perp}\|_F^2. \tag{29}$$

Подставляя $\|E_k\,\Pi_k^{\perp}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2$ в (28):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \tag{30}$$

Шаг 4: вычисление $\|R_k\|_F^2$. Обозначим $A_k = Y_p - J^*S_p$. Тогда $R_k = A_k\,G_p^{-1}\,S_p^\top$

и:

$$\begin{aligned}\|R_k\|_F^2 &= \operatorname{tr}\bigl(S_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\, G_p^{-1}\, S_p^\top\bigr)\\ &= \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, S_p^\top S_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr) \qquad \text{(цикличность следа)}\\ &= \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, G_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr) = \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr).\end{aligned} \tag{31}$$

Это доказывает (21) с $\Delta_k = \|R_k\|_F^2$.

Шаг 5: оценка Δ_k сверху. Матрицы G_p^{-1} и $A_k^\top A_k$ положительно полуопределены. По неравенству $\operatorname{tr}(MN) \le \lambda_{\max}(M)\operatorname{tr}(N)$ для положительно полуопределённых M, N:

$$\Delta_k = \operatorname{tr}\bigl(G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\bigr) \le \lambda_{\max}(G_p^{-1})\,\|A_k\|_F^2 = \frac{\|A_k\|_F^2}{\lambda_{\min}(G_p)} = \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)}. \tag{32}$$

Оценим $\|A_k\|_F^2$. Столбец матрицы A_k, отвечающий индексу j, равен $a_j = y_j - J^* s_j$. По теореме о среднем значении:

$$y_j - J^* s_j = \left(\int_0^1 \bigl[J(x_j + t\, s_j) - J^*\bigr]\, dt\right) s_j.$$

Поскольку $x_j + ts_j \in \mathcal{O}$ для $t \in [0,1]$ и $J^* = J(x^*)$, по условию Липшица (10) и неравенству треугольника:

$$\|J(x_j + t\, s_j) - J^*\| \le L\,\|x_j + t\, s_j - x^*\| \le L\,(\|x_j - x^*\| + t\,\|s_j\|).$$

Интегрируя по $t \in [0,1]$:

$$\left\|\int_0^1 \bigl[J(x_j + t\, s_j) - J^*\bigr]\, dt\right\| \le L\,\|x_j - x^*\| + \frac{L}{2}\,\|s_j\|. \tag{33}$$

Следовательно:

$$\|a_j\| = \|y_j - J^* s_j\| \le \left(L\,\|x_j - x^*\| + \frac{L}{2}\,\|s_j\|\right)\|s_j\|. \tag{34}$$

По лемме 2.10 $\|s_j\| \le C_s\,\|x_j - x^*\|$ для всех $j = k-p, \dots, k$. Подставляя в (34):

$$\|a_j\|^2 \le L^2(1 + C_s/2)^2\,\|x_j - x^*\|^2\,\|s_j\|^2 \;\le\; L^2(1 + C_s/2)^2\,\rho_k^2\,\|s_j\|^2, \tag{35}$$

где $\rho_k = \max_j \|x_j - x^*\|$ из (23). Суммируя по j и пользуясь $\sum_j \|s_j\|^2 = \|S_p\|_F^2 \le (p+1)\,\sigma_{\max}^2(S_p)$:

$$\|A_k\|_F^2 \;\le\; L^2(1 + C_s/2)^2\,(p+1)\,\sigma_{\max}^2(S_p)\,\rho_k^2. \tag{36}$$

Подставляя в (32), получаем

$$\Delta_k \;\le\; \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)} \;\le\; L^2(1+C_s/2)^2\,(p+1)\,\kappa_p^2\,\rho_k^2 \;=\; C_{\mathrm{SP}}^2\,\rho_k^2. \tag{37}$$

Подстановка в (30) даёт (24). ■

Следствие 2.13 (Подпространственная аппроксимация якобиана)**.** *В условиях теоремы 2.11*

$$\|E_{k+1}\,S_p\|_F \;\le\; L\,(1+C_s/2)\,\sqrt{p+1}\,\sigma_{\max}(S_p)\,\rho_k. \tag{38}$$

В частности, B_{k+1} аппроксимирует J^* на всём подпространстве $\operatorname{col} S_p$ с точностью $O(\rho_k)$, зависящей лишь от локальной липшицевой константы и расстояния до корня (не от $\|E_k\|_F$ на $\operatorname{col} S_p$).

Доказательство.
По (26) $E_{k+1} = E_k\,\Pi_k^{\perp} + R_k$. Поскольку $\Pi_k^{\perp} S_p = 0$ (Шаг 2 доказательства теоремы 2.11) и $G_p^{-1} G_p = I$,

$$E_{k+1}\,S_p = E_k\,\Pi_k^{\perp}\,S_p + R_k\,S_p = 0 + (Y_p - J^* S_p)\,G_p^{-1}\,S_p^{\top} S_p = Y_p - J^* S_p.$$

Оценка (36) даёт (38). ■

Замечание 2.14 (Сравнение с классическим Бройденом). Для обновления Бройдена первого типа ($v_k = s_k/\|s_k\|^2$) аналогичное разложение даёт:

$$\|E_{k+1}^{\mathrm{Br}}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \frac{\|E_k\,s_k\|^2}{\|s_k\|^2} + \frac{\|y_k - J^* s_k\|^2}{\|s_k\|^2}. \tag{39}$$

SP-Broyden имеет три взаимосвязанных структурных преимущества над классическим Бройденом:

(i) Расширенный проектор ранга p+1. В (39) вычитается проекция ошибки на одномерное направление s_k, в (21) — на (p+1)-мерное подпространство $\operatorname{col} S_p$. Поскольку $\operatorname{span}(s_k) \subset \operatorname{col} S_p$, имеем $\Pi_k - s_k s_k^{\top}/\|s_k\|^2 \succeq 0$ и

$$\|E_k\,\Pi_k\|_F^2 \;\ge\; \frac{\|E_k\,s_k\|^2}{\|s_k\|^2}, \tag{40}$$

причём неравенство строгое всякий раз, когда E_k имеет нетривиальную проекцию на $\operatorname{col} S_p \setminus \operatorname{span}(s_k)$.

(ii) Сохранение p+1 секущих условий. По теореме 2.7 $B_{k+1}\,s_j = y_j$ для всех

$j = k-p, \dots, k$, тогда как классический Бройден сохраняет лишь текущее равенство $B^{\mathrm{Br}}_{k+1} s_k = y_k$. Для $j < k$ возникает неконтролируемая невязка $B^{\mathrm{Br}}_{k+1} s_j - y_j = E_k\, s_j + (y_k - B_k s_k)\,(s_k^\top s_j / \|s_k\|^2)$, наследующая прошлую ошибку $E_k\, s_j$.

(iii) Подпространственная аппроксимация якобиана. Прямое следствие (ii) — corollary 2.13: на всём $(p+1)$-мерном подпространстве $\operatorname{col} S_p$ ошибка E_{k+1} оценивается локальной липшицевой константой и расстоянием до корня. Аналогичный безусловный $O(\rho_k)$-контроль для классического Бройдена существует только в одномерном направлении s_k ($\|E^{\mathrm{Br}}_{k+1} s_k\| = \|y_k - J^* s_k\| = O(\rho_k)\|s_k\|$); на $\operatorname{col} S_p \setminus \operatorname{span}(s_k)$ ошибка определяется глобальной историей.

Применение оценки (24) в схеме VIJI-Restarted даёт равномерную ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ внутри сегмента (cor. 4.3 в главе 4).

2.3 Глобализация квазиньютоновских методов

Локальная теория §2.2 (а также параллельная теория для SS-$\mathcal{U}$ в гл. 3) гарантирует Q-сверхлинейную сходимость лишь *в окрестности* решения. Для глобальной сходимости из произвольной стартовой точки квазиньютоновская итерация дополняется демпфированием шага по правилу Армихо [24] (альтернатива — условия Вольфа [25, 7]; для рассматриваемого класса задач условия Армихо достаточно). Ниже конструкция формулируется в общем виде, применимом и к SP-Broyden (гл. 2, $F(x) = 0$), и к SS-$\mathcal{U}$ (гл. 3, $\min f$).

Общая постановка. Пусть $g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ — “невязка” задачи (для системы $F = 0$ имеем $g \equiv F$; для минимизации f — $g \equiv \nabla f$), и пусть $A(x)$ — её якобиан-подобный оператор ($A = \nabla F$ в первом случае, $A = \nabla^2 f$ во втором; в обоих случаях корень x^* задачи характеризуется условием $g(x^*) = 0$). Квазиньютоновский метод строит последовательность $\{B_k\}$, аппроксимирующую $A_k := A(x_k)$, и шаг $d_k = -B_k^{-1} g(x_k)$. Обозначим $E_k = B_k - A_k$ — ошибка аппроксимации.

Глобализация требует merit-функции $\phi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, удовлетворяющей условиям:

(i) $\phi \in C^1(\mathbb{R}^n)$, $\nabla\phi$ непрерывен по Липшицу с константой L_ϕ на сублевельном множестве $\mathcal{L}_0 := \{x : \phi(x) \le \phi(x_0)\}$;

(ii) $\mathcal{L}_0$ ограничено и $\inf_{\mathbb{R}^n} \phi > -\infty$;

(iii) стационарные точки ϕ в окрестности x^* совпадают с корнями g.

Два частных случая, покрывающих обе главы:

$$\text{(гл. 2)}\ \ \phi(x) = \tfrac{1}{2}\,\|F(x)\|^2,\ \ \nabla\phi = J(x)^\top F(x); \qquad \text{(гл. 3)}\ \ \phi(x) = f(x),\ \ \nabla\phi = \nabla f(x). \tag{41}$$

В первом случае требование (iii) выполнено при невырожденном $J(x^*)$; во втором случае оно тривиально ($\nabla\phi = g$).

Условие убывания (Armijo). Зафиксируем константы $c_1 \in (0, 1/2)$ и $\rho \in (0, 1)$ (типично $c_1 = 10^{-4}$, $\rho = 1/2$). Алгоритм глобализации (Алгоритм 2) заменяет полный шаг $x_{k+1} \leftarrow x_k + d_k$ на $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$ с $\alpha_k = \rho^{j_k}$, где $j_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ — наименьшее целое, при котором выполнено неравенство Армихо

$$\phi(x_k + \alpha_k d_k)\ \leq\ \phi(x_k) + c_1\,\alpha_k\,\nabla\phi(x_k)^\top d_k. \tag{42}$$

Соответствующее квазиньютоновское обновление применяется к секущей паре $s_k = \alpha_k d_k$, $y_k = g(x_{k+1}) - g(x_k)$.

Algorithm 2 Шаблон “квазиньютоновский метод + Armijo”

Require: задача $g(x) = 0$ и merit-функция ϕ как в (41); $x_0 \in \mathbb{R}^n$; B_0; $c_1 \in (0, 1/2)$, $\rho \in (0, 1)$, $\alpha_{\min} > 0$, $\varepsilon > 0$
  $k \leftarrow 0$
  while $\|g(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**
    Решить $B_k\, d_k = -g(x_k)$
    $\alpha_k \leftarrow 1$
    while $\phi(x_k + \alpha_k d_k) > \phi(x_k) + c_1\,\alpha_k\,\nabla\phi(x_k)^\top d_k$ **and** $\alpha_k > \alpha_{\min}$ **do**
      $\alpha_k \leftarrow \rho\,\alpha_k$
    $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k\, d_k$, $s_k \leftarrow \alpha_k d_k$, $y_k \leftarrow g(x_{k+1}) - g(x_k)$
    выполнить квазиньютоновское обновление $B_k \to B_{k+1}$ (Алгоритм 1 или Алгоритм 4)
    $k \leftarrow k + 1$
  return x_k

Лемма 2.15 (Условие угла для d_k, [4, 7]).

Пусть A_k обратим с $\sigma_k := \sigma_{\min}(A_k) > 0$, $\beta_k := \|A_k\|$, и существует $\eta \in (0, 1/2)$ такое, что

$$\|E_k\|\ \leq\ \eta\,\sigma_k. \tag{43}$$

Тогда B_k обратим, $\sigma_{\min}(B_k) \geq (1 - \eta)\sigma_k$, и шаг $d_k = -B_k^{-1} g(x_k)$ удовлетворяет поточечному условию угла

$$-\nabla\phi(x_k)^\top d_k\ \geq\ \eta_{0,k}\,\|\nabla\phi(x_k)\|\,\|d_k\|, \qquad \eta_{0,k}\ :=\ \frac{1 - 2\eta}{1 + \eta}\,\kappa(A_k)^{-1} > 0. \tag{44}$$

Доказательство.
По неравенству Вейля $\sigma_{\min}(B_k) \geq \sigma_k - \|E_k\| \geq (1-\eta)\sigma_k$, откуда $\|E_k B_k^{-1}\| \leq \eta/(1-\eta)$.

Случай (гл. 2): $\nabla\phi(x_k)^\top d_k = -F^\top A_k B_k^{-1} F = -F^\top (I - E_k B_k^{-1}) F$, откуда $-\nabla\phi^\top d_k \geq \frac{1-2\eta}{1-\eta}\|F\|^2$; подстановка $\|d_k\| \leq ((1-\eta)\sigma_k)^{-1}\|F\|$ и $\|\nabla\phi\| \leq \beta_k\|F\|$ даёт (44).

Случай (гл. 3): $\nabla\phi(x_k)^\top d_k = -\nabla f^\top B_k^{-1}\nabla f$; при $A_k = \nabla^2 f(x_k) \succ 0$ и $\|E_k\| \leq \eta\sigma_k$ матрица B_k положительно определена, и $-\nabla\phi^\top d_k \geq \sigma_{\min}(B_k^{-1})\|\nabla f\|^2$. Аналогичное упрощение приводит к (44). ■

Замечание 2.16 (Положительная определённость для гл. 3). Условие (43) для гл. 3 включает не только ограниченность $\|E_k\|$, но и сохранение знака собственных чисел B_k (SR1 в общем случае положительной определённости не сохраняет; SS-SR1 наследует это ограничение). На практике для SR1-семейства при нарушении descent-условия применяется fallback на $-\nabla f$ или trust-region схема; см. обсуждение в [7, §6.2].

Глобальная сходимость.

Теорема 2.17 (Глобальная сходимость)**.**
Пусть merit-функция ϕ удовлетворяет условиям (i)–(iii) выше, $\bar\kappa := \sup_{x\in\mathcal{L}_0}\kappa(A(x)) < \infty$, и условие (43) с $\eta \in (0, 1/2)$ выполнено для всех k (возможно, после конечного числа сбросов $B_k \leftarrow B_0$). Положим

$$\bar\eta_0 \;:=\; \frac{1-2\eta}{1+\eta}\,\bar\kappa^{-1} \;>\; 0. \tag{45}$$

По лемме 2.15 $\eta_{0,k} \geq \bar\eta_0$ для всех k. Тогда последовательность $\{x_k\}$, порождённая Алгоритмом 2, удовлетворяет $\sum_k \cos^2\theta_k\|\nabla\phi(x_k)\|^2 < \infty$ с $\cos\theta_k \geq \bar\eta_0 > 0$, откуда $\|\nabla\phi(x_k)\| \to 0$. В частности, любая предельная точка x^* удовлетворяет $\nabla\phi(x^*) = 0$; для гл. 2 при невырожденном $J(x^*)$ это эквивалентно $F(x^*) = 0$.

Доказательство.
Стандартный аргумент Цоутендейка [26]: лемма 2.15 даёт условие угла (44); L_ϕ-гладкость $\nabla\phi$ на $\mathcal{L}_0$ обеспечивает нижнюю оценку шага в (42); монотонное убывание ϕ и его ограниченность снизу замыкают суммирование. Подробности — [7, Th. 3.2]. ■

2.4 Limited-memory: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden

Мотивация. Прямая реализация Алгоритма 1 хранит плотную матрицу $B_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$, что требует $O(n^2)$ памяти и $O(n^3)$ операций на решение системы $B_k d = -F(x_k)$ через LU-факторизацию. При $n = 10^4$ это $\approx 8\cdot 10^8$ чисел двойной точности ($\approx$ 800 МБ) и $\approx$

10^{12} flops на итерацию, что делает прямую форму неприменимой к крупномасштабным задачам.

Шерман–Моррисон-форма. Поскольку SP-обновление имеет ранг 1, $B_{k+1} = B_k + u_k v_k^\top$ с $u_k = y_k - B_k s_k$ (используем $v_k^\top s_k = 1$, утверждение 2.1), формула Шермана–Моррисона [4, §3.4] даёт явное обновление обратной матрицы $H_k := B_k^{-1}$:

$$H_{k+1} \;=\; H_k \;+\; \frac{(s_k - H_k y_k)\, v_k^\top H_k}{v_k^\top H_k y_k}, \qquad d_k \;=\; -H_k F(x_k). \tag{46}$$

Хранение H_k остаётся $O(n^2)$, но шаг d_k вычисляется как матрично-векторное произведение за $O(n^2)$ flops вместо $O(n^3)$. Знаменатель $v_k^\top H_k y_k$ в (46) равен $1 + v_k^\top H_k u_k$ из общей формы Шермана–Моррисона — после подстановки $u_k = y_k - B_k s_k$ и $v_k^\top s_k = 1$. Условие невырожденности $\det B_{k+1} \neq 0$ эквивалентно $v_k^\top H_k y_k \neq 0$.

Limited-memory L-SP-Broyden. Для $n \gtrsim 10^4$ хранить плотную H_k невозможно даже в форме (46). По аналогии с limited-memory BFGS [8, 17] предложим limited-memory вариант SP-Broyden, в котором базовая матрица $H_0 = I$ *никогда не формируется явно*. Вместо этого хранится скользящее окно последних m принятых троек $\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=k-m+1}^{k}$.

Применение H_k к произвольному вектору g реализуется рекурсией прямого прохода (Алгоритм 3), формально эквивалентной последовательной композиции (46) к $H_0 = I$ для всех корректировок текущего окна:

$$H_k g \;=\; H_{k-m} g \;+\; \sum_{j=k-m+1}^{k} \frac{(s_j - H_{j-1} y_j)\,(v_j^\top H_{j-1} g)}{v_j^\top H_{j-1} y_j}, \qquad H_{k-m} = I. \tag{47}$$

Algorithm 3 Применение $H_k\, g$ для L-SP-Broyden (рекурсия прямого прохода)

Require: окно $\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=1}^{m}$, входной вектор g

Ensure: $z = H_k g$

$z \leftarrow g$ ▷ $H_0 = I$

for $j = 1, 2, \ldots, m$ **do**

  $w \leftarrow y_j$ ▷ вычислим $H_j y_j$

  for $i = 1, \ldots, j-1$ **do**

    $\beta_i \leftarrow (v_i^\top w)/\alpha_i^{\text{cache}}$

    $w \leftarrow w + \xi_i^{\text{cache}} \beta_i$

  $\alpha_j^{\text{cache}} \leftarrow v_j^\top w$

  $\xi_j^{\text{cache}} \leftarrow s_j - w$

  $\beta_j \leftarrow (v_j^\top z)/\alpha_j^{\text{cache}}$

  $z \leftarrow z + \xi_j^{\text{cache}} \beta_j$

return z

Полный шаг L-SP-Broyden выглядит так: на итерации k вычисляется $d_k = -\textsc{ApplyH}(F(x_k); \text{window}_k)$; делается backtracking-Армихо (Алгоритм 2) или полный шаг $x_{k+1} = x_k + d_k$; формируется секущая $(s_k, y_k) = (x_{k+1} - x_k,\ F(x_{k+1}) - F(x_k))$; строится SP-направление v_k из текущего окна столбцов S_p (как в Алгоритме 1, шаги 5–13); тройка (s_k, y_k, v_k) добавляется в очередь, а самая старая тройка выталкивается, если длина $> m$.

Сложность L-SP-Broyden. Память: каждая тройка занимает $3n$ чисел с плавающей точкой, плюс служебные кэши $\xi^{\text{cache}}, \alpha^{\text{cache}}$ размера $O(nm)$, итого

$$\mathcal{M}_{\text{L-SP-Broyden}} \;=\; 3nm + nm + 2n \;=\; O(nm). \tag{48}$$

При $n = 10^4, m = 10$ это $4{,}2 \cdot 10^5$ чисел с плавающей точкой $\approx 3{,}4$ МБ. Время: тело внешнего цикла Алгоритма 3 выполняется m раз, внутреннего — до $m-1$ раз; стоимость одного обращения $H_k g$ составляет $O(nm^2)$ flops. На итерацию приходится 2 обращения (одно для d_k, одно для $H_k y_k$ при расчёте знаменателя α_k), итого $O(nm^2)$ flops/iter. При $n = 10^4, m = 10$ это $\approx 2 \cdot 10^6$ flops/iter — на пять порядков меньше, чем $O(n^2)$ у плотной формы (46).

Замечание 2.18 (Полный пересчёт vs. кэширование). Хотя величины $\xi_j^{\text{cache}}, \alpha_j^{\text{cache}}$ зависят только от $\{(s_i, y_i, v_i)\}_{i \le j}$ и могут показаться допускающими кэширование между итерациями, при выталкивании самой старой пары из окна оставшиеся ξ_i становятся *несогласованными* с усечённой историей: $H_i y_i$ они вычислялись

относительно полного префикса $0, \ldots, i-1$, не обрезанного префикса. Поэтому на каждом обращении $H_k g$ значения $\xi_i^{\text{cache}}, \alpha_i^{\text{cache}}$ *пересчитываются заново* из текущего окна (внутренний цикл Алгоритма 3). То же требование удерживает и L-BFGS two-loop [7, §7.2], где коэффициенты ρ_i хранятся (это скаляры), но кэширование произведений $H_i y_i$ исключено по той же причине.

Замечание 2.19 (Связь с L-BFGS и Anderson). Limited-memory BFGS [8, 17, 16] применим для *минимизации*: требует градиента ∇f и предполагает симметричный положительно определённый гессиан. Для систем $F(x) = 0$ без симметрии Якобиана — к которым относится большинство задач вариационных неравенств (гл. 4) — L-BFGS не применим напрямую без сведения к минимизации merit-функции $\psi(x) = \frac{1}{2}\|F(x)\|^2$ с расчётом $\nabla\psi = J(x)^\top F(x)$, требующим Якобиан-векторных произведений. L-SP-Broyden, как и классический Бройден, работает непосредственно с F и не требует симметрии. Anderson(m, β) [2, 5, 20] — альтернативный limited-memory метод без явной модели Якобиана; в нём окно $\{x_j, F(x_j)\}$ используется для построения мульти-секущей подгонки, но без управления условием (14) из гл. 4 ((64)), что делает Anderson менее точным в режимах, где требуется субквадратичная сверхлинейность.

2.5 Численные эксперименты

В этом разделе представлены два эксперимента, прямо подтверждающих утверждения теоретической части главы: эволюция аппроксимации якобиана (проверка bounded deterioration по теореме 2.11) и проверка корректности limited-memory варианта Алгоритма 3 из §2.4.

Эволюция аппроксимации якобиана (проверка теоремы 2.11). Прямое измерение нормы $\|B_k - J(x_k)\|_F$ по итерациям на стандартной задаче Discrete BVP [9] размерности $n = 100$ (дискретизация $u'' + (u + t + 1)^3/2 = 0$, $u(0) = u(1) = 0$) приведено на Рис. 1. Для статистической корректности взято 20 случайных стартов $x_0 = x_0^{\text{def}} + 0{,}05\, u_i$ с единичными $u_i \in \mathbb{R}^{100}$ (фиксированный seed), для каждого старта запущен каждый метод; на рисунке — медианная траектория $\|B_k - J(x_k)\|_F$ и затенённая полоса между 25- и 75-перцентилями. Якобиан $J(x_k)$ считается аналитически. По всем 20 стартам $\|E_k\|_F$ остаётся *ограниченной* вдоль траектории и убывает, что является прямой эмпирической верификацией оценки (24); SP-Broyden ($p \le 5$, $p \le 10$) достигает финального уровня $\|B - J\|_F \approx 5{,}7$ за медиану 141–145 итераций, классический Бройден — ≈ 7 за медиану 325 итераций. IQR-полосы у SP-Broyden особенно узкие (≤ 8 итераций при медианных ~ 145), что свидетельствует об устойчивости поведения к выбору x_0.

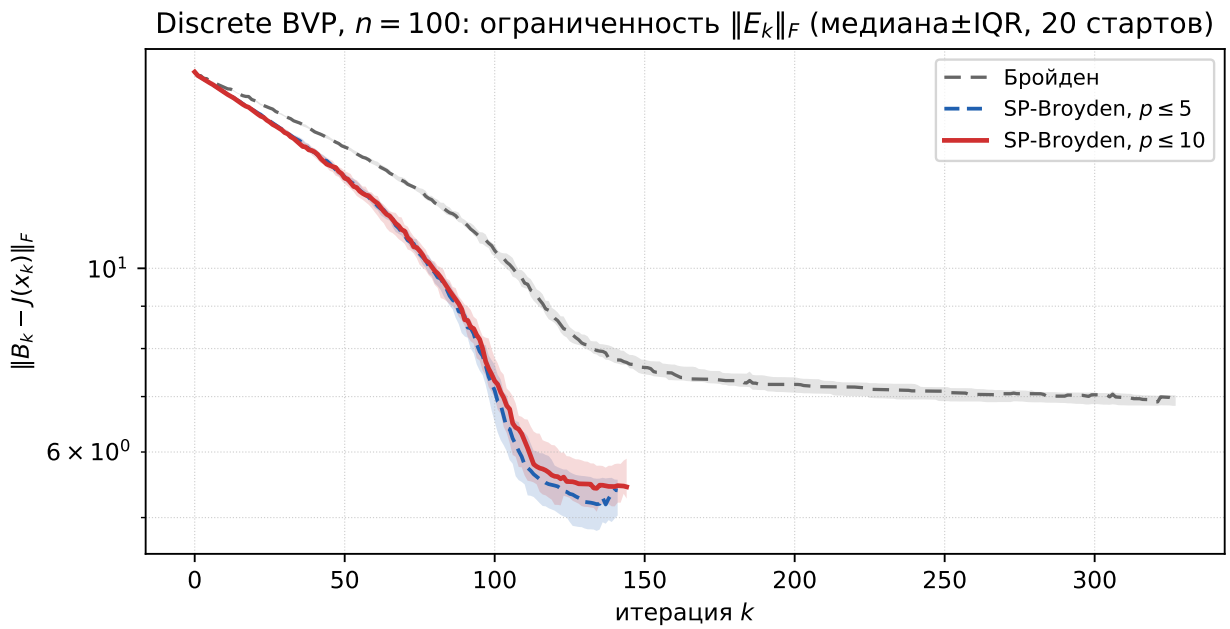

Рисунок 1. Discrete BVP, $n = 100$, 20 случайных стартов из окрестности x_0 по умолчанию. Медианная траектория $\|B_k - J(x_k)\|_F$ для классического Бройдена ($p = 0$) и SP-Broyden ($p \le 5$, $p \le 10$); затенённая полоса — IQR между 25- и 75-перцентилями. Якобиан $J(x_k)$ вычислен аналитически.

Корректность L-SP-Broyden в высокой размерности. Для проверки эквивалентности рекурсии (47) плотной форме (46) при $m \ge p + 1$ проведено сравнение на задаче Broyden Banded (MGH #31, [9]) при $n \in \{10^4, 10^5\}$ для случайных стартов $x_0 = -0{,}1 \cdot \mathbf{1} + 0{,}05\, u_i$ с единичными $u_i \in \mathbb{R}^n$ (фиксированный seed). При $n = 10^4$ плотный SP-Broyden-SM ($p \le 5$) выступает baseline'ом ($n^2 = 10^8$ чисел с плавающей точкой $\approx$ 800 МБ оперативной памяти, 3 старта); при $n = 10^5$ плотная форма принципиально неприменима ($n^2 = 10^{10}$ чисел с плавающей точкой $\approx$ 80 ГБ). L-SP-Broyden запускается с $m \in \{5, 10, 20\}$ ($n = 10^4$, 8 стартов) и $m \in \{10, 20\}$ ($n = 10^5$, 4 старта). Все методы — с глобализацией Армихо (Алгоритм 2, $c_1 = 10^{-4}$); критерий $\|F\|_2 \le 10^{-10}$.

При $n = 10^4$ L-SP-Broyden ($m = 20$) практически точно совпадает с плотным SP-Broyden-SM (медианы 34 vs 33 итераций; кривые сливаются на рисунке) — прямая эмпирическая верификация эквивалентности (47) при $m \ge p + 1$. Уменьшение окна даёт пенальти: $m = 10$ — 52 итерации, $m = 5$ — 99 итераций ($m = 5$ ловит режим плохо обусловленного промежуточного окна, при $m \le p + 1 = 6$ адаптивный SP-проектор не обеспечивает запас по $\sigma_{\min}(S_p)$). При $n = 10^5$ L-SP-Broyden сходится за медиану 49 итераций ($m = 20$) и 59 итераций ($m = 10$), что качественно согласуется с поведением при $n = 10^4$ — число итераций на сходимость limited-memory варианта *не растёт* с n.

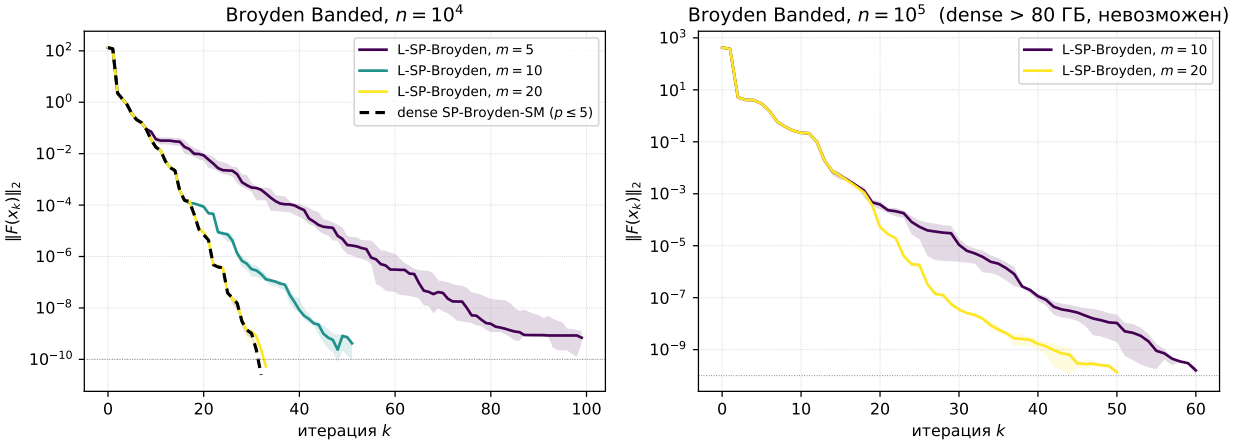

Рисунок 2. Broyden Banded. Медианная траектория $\|F(x_k)\|_2$ + IQR по случайным стартам. Слева — $n = 10^4$ с плотным SP-Broyden-SM ($p \leq 5$, чёрный пунктир) как baseline; справа — $n = 10^5$, где плотная форма требует ≈ 80 ГБ оперативной памяти и неприменима.

Глава 3

Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем секущих условий

3.1 Мотивация

В предыдущих разделах метод SP-Broyden решил задачу сохранения секущих условий для общих систем $F(x) = 0$, однако матрица B_k при этом несимметрична. Для задач безусловной оптимизации, где $F = \nabla f$ и $J^* = \nabla^2 f(x^*)$ симметричен, естественно требовать $B_k = B_k^\top$.

Классические симметричные квазиньютоновские обновления — SR1 (*symmetric rank-one*, Дэвидон [18]) и PSB (*Powell symmetric Broyden*, Пауэлл [19]) — удовлетворяют текущему секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$, но не контролируют невязку прошлых секущих $R_{\text{past}} = B_k S_{\text{past}} - Y_{\text{past}}$. Следующая теорема показывает, что одновременное точное выполнение всех секущих и симметрии невозможно.

Теорема 3.1 (Несовместность симметрии и одновременного сохранения всех секущих)**.**
Пусть $B_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ удовлетворяет всем прошлым секущим условиям $B_k s_j = y_j$ ($j = 0, \dots, k-1$), и пусть симметричное обновление $B_{k+1} = B_k + \Delta B$, $\Delta B = \Delta B^\top$, сохраняет все секущие до k-й включительно:

$$B_{k+1}s_j = y_j \ \ (j = 0, \dots, k-1), \qquad B_{k+1}s_k = y_k.$$

В терминах поправки ΔB это означает

$$\Delta B\, s_j = 0 \ \ (j = 0, \dots, k-1), \qquad \Delta B\, s_k = r_k, \qquad r_k := y_k - B_k s_k.$$

Тогда остаток r_k обязан быть ортогонален всем прошлым шагам:

$$s_j^\top r_k = 0 \qquad \forall\, j < k. \tag{49}$$

Доказательство.
Для произвольного $j < k$:

$$s_j^\top r_k \overset{(1)}{=} s_j^\top(\Delta B\, s_k) \overset{(2)}{=} s_j^\top \Delta B^\top s_k \overset{(3)}{=} (\Delta B\, s_j)^\top s_k \overset{(4)}{=} 0, \tag{50}$$

где (1) — текущее секущее условие $\Delta B\, s_k = r_k$; (2) — симметрия $\Delta B = \Delta B^\top$; (3) — тождество $u^\top A^\top v = (Au)^\top v$; (4) — сохранение j-й прошлой секущей $\Delta B\, s_j = 0$. ■

Замечание 3.2 (Когда условие (49) выполнено). Пусть $F = \nabla f$, $f \in C^2$. По интегральной форме теоремы о среднем для градиента

$$y_j \;=\; \nabla f(x_j + s_j) - \nabla f(x_j) \;=\; \bar{H}_j\, s_j, \qquad \bar{H}_j \;:=\; \int_0^1 \nabla^2 f(x_j + t\, s_j)\, dt,$$

где $\bar{H}_j$ — средний гессиан вдоль j-го шага (симметричен). Если B_k симметричен и удерживает прошлые секущие $B_k s_j = y_j$, то $s_j^\top B_k = (B_k s_j)^\top = (\bar{H}_j s_j)^\top = s_j^\top \bar{H}_j$, и левая часть (49) принимает вид

$$s_j^\top r_k \;=\; s_j^\top y_k - s_j^\top B_k s_k \;=\; s_j^\top \bar{H}_k s_k - s_j^\top \bar{H}_j s_k \;=\; s_j^\top (\bar{H}_k - \bar{H}_j)\, s_k. \tag{51}$$

Случай квадратичной f. Если $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax + b^\top x + c$, то $\nabla^2 f \equiv A$, и потому $\bar{H}_k = \bar{H}_j = A$ для любых j, k. Правая часть (51) обращается в нуль тождественно, условие (49) выполнено автоматически — симметричное обновление, одновременно удерживающее все секущие, существует (и это ΔB, восстанавливающая A).

Случай неквадратичной f. Если $\nabla^2 f$ — не константа, то $\bar{H}_k - \bar{H}_j$ зависит от траектории и ненулева в общем положении; разность исчезает лишь асимптотически, $x_k, x_j \to x^*$, по непрерывности гессиана. Поэтому в произвольной конечной окрестности условие (49) не выполнено — симметричного обновления, точно удерживающего все секущие, в общем случае *не существует*. Это и есть та жёсткость, которую в §3.2 снимает SS-конструкция: вместо точного удержания прошлых секущих минимизируется их остаток в ортогональном к s_k дополнении.

3.2 Конструкция и алгоритм SS-$\mathcal{U}$

Определение 3.3 (Секантно-стабилизированное обновление)**.**
Пусть $\mathcal{U}$ — базовое симметричное квазиньютоновское обновление, удовлетворяющее

текущему секущему условию $\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)\, s_k = y_k$. *Секантно-стабилизированное расширение* SS-$\mathcal{U}$:

$$B_{k+1} = \underbrace{\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)}_{B'_k} + \sigma_k^*\, u_k^*\, u_k^{*\top}, \qquad u_k^* \perp s_k, \quad \|u_k^*\| = 1, \tag{52}$$

где u_k^* — ведущий собственный вектор матрицы $P_k M'_k P_k$,

$$M'_k = \tfrac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top), \qquad R'_k = B'_k S_p - Y_p, \qquad P_k = I - \hat{s}_k \hat{s}_k^\top,$$

а σ_k^* выбирается из минимума $\|R'_k + \sigma\, u^*\, u^{*\top} S_p\|_F^2$:

$$\sigma_k^* = -\frac{u_k^{*\top} R'_k S_p^\top u_k^*}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}. \tag{53}$$

Базовые обновления $\mathcal{U}$. Алгоритм SS-$\mathcal{U}$, приведённый ниже, не зависит от выбора $\mathcal{U}$, кроме явного вычисления $B'_k = \mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)$ на Шаге 1. В численных экспериментах настоящей главы рассматриваются два классических индефинитных симметричных обновления:

$$\mathcal{U}_{\mathrm{SR1}}(B, s, y) \;=\; B + \frac{rr^\top}{r^\top s}, \qquad \mathcal{U}_{\mathrm{PSB}}(B, s, y) \;=\; B + \frac{rs^\top + sr^\top}{s^\top s} - \frac{(s^\top r)\, ss^\top}{(s^\top s)^2}, \qquad r = y - Bs.$$

SR1 требует skip-rule [7, §6.2]: при $|s^\top r| < \varepsilon_{\mathrm{skip}}\, \|s\|\, \|r\|$ обновление пропускается, $B'_k = B_k$. PSB skip-правил не требует. SS-расширение строится по единому шаблону (52), ниже — общий псевдокод.

Реализация (52) вносит две численные проверки на стороне MS-коррекции — вырождение u_k^* после репроекции на $s_k^\perp$ (порог ε_u) и устойчивость знаменателя σ_k^* (порог ε_S); конкретное базовое $\mathcal{U}$ может вносить свой safeguard (skip-rule для $\mathcal{U} = \mathrm{SR1}$). Ключевое наблюдение для Шага 3: $M'_k = \frac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top)$ — сумма двух матриц ранга $\leq p+1$, поэтому

$$\mathrm{rank}(P_k M'_k P_k) \;\leq\; \mathrm{rank}(M'_k) \;\leq\; 2(p+1), \tag{54}$$

и весь ненулевой спектр $A_k = P_k M'_k P_k$ лежит в $\mathrm{range}(P_k[S_p, R'_k])$. Собственная задача переносится из $\mathbb{R}^n$ в подпространство размерности $r \leq 2(p+1)$ через QR-ортогонализацию этого базиса (приём, стандартный для блочных Ланцош-итераций [29, Гл. 13]; ср. также подход Fang–Saad [6] для мультисекантных схем). Алгоритм 4 непосредственно реализует эту редукцию; эквивалентность с прямой формой $\texttt{eigh}(A_k)$ и детализация стоимости — в Замечании 3.4.

Algorithm 4 SS-$\mathcal{U}$ (∇f, x_0, $p_{\max}$, ε; $\mathcal{U}$, ε_u, ε_S)

Require: $\nabla f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $p_{\max} \geq 0$, $\varepsilon > 0$

Require: базовое симметричное обновление $\mathcal{U}(B, s, y)$ (например, $\mathcal{U}_{\mathrm{SR1}}$ со skip-rule или $\mathcal{U}_{\mathrm{PSB}}$)

Require: *(численные пороги MS-коррекции; стандартные значения)*

$\varepsilon_u = 10^{-12}$ (невырожденность u_k^* после репроекции на $s_k^\perp$), $\varepsilon_S = 10^{-15}$ (нижний порог $\left\|S_p^\top u_k^*\right\|^2$ в знаменателе (53)).

$B_0 \leftarrow I_n, \quad k \leftarrow 0$

while $\|\nabla f(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**

  Решить $B_k\, d_k = -\nabla f(x_k)$

  $\alpha_k \leftarrow$ Armijo-backtracking на f (Алгоритм 2, $\phi = f$, §2.3)

  $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$, $s_k \leftarrow \alpha_k d_k$, $y_k \leftarrow \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$

  $B'_k \leftarrow \mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)$ ▷ $B'_k = B_k$, если $\mathcal{U}$ срабатывает skip-rule

  $p \leftarrow \min(p_{\max}, k)$

  $S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}], \quad Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$ ▷ $n \times (p{+}1)$

  if $p \geq 0$ **and** S_p непуста **then**

    $R'_k \leftarrow B'_k S_p - Y_p$ ▷ $n \times (p{+}1)$, $O(n^2 p)$

    $\hat{s}_k \leftarrow s_k / \|s_k\|$

    $W \leftarrow [S_p \mid R'_k] - \hat{s}_k\big(\hat{s}_k^\top [S_p \mid R'_k]\big)$ ▷ $n \times 2(p{+}1)$, $\mathrm{range}(W) \perp \hat{s}_k$

    $Q \leftarrow \texttt{qr_thin}(W)$ ▷ орт. базис $\mathrm{range}(W)$, $n \times r$, $r \leq 2(p{+}1)$, $O(np^2)$

    $\tilde{M} \leftarrow \frac{1}{2}\big[(Q^\top R'_k)(S_p^\top Q) + (Q^\top S_p)(R'^\top_k Q)\big]$ ▷ $r \times r$, $\tilde{M} = Q^\top M'_k Q$

    $\tilde{M} \leftarrow \frac{1}{2}(\tilde{M} + \tilde{M}^\top)$ ▷ симметризация против ошибок плавающего

    $(\lambda_i, v_i)_{i=1}^r \leftarrow \texttt{eigh}(\tilde{M})$ ▷ $O(p^3)$

    $j \leftarrow \arg\max_i |\lambda_i|, \quad u \leftarrow Q\, v_j$ ▷ ведущий по $|\lambda|$, поднят в $\mathbb{R}^n$

    $u \leftarrow u - (u^\top \hat{s}_k)\hat{s}_k$ ▷ репроекция на $s_k^\perp$ (FP-страховка)

    if $\|u\| < \varepsilon_u$ **then**

      $B_{k+1} \leftarrow B'_k$ ▷ вырождение направления коррекции

    else

      $u \leftarrow u / \|u\|, \quad \eta \leftarrow S_p^\top u$

      if $\|\eta\|^2 < \varepsilon_S$ **then**

        $B_{k+1} \leftarrow B'_k$ ▷ $S_p^\top u \to 0$, нет информации о R_{past}

      else

        $\sigma_k^* \leftarrow -(u^\top R'_k\, \eta) / \|\eta\|^2$

        $B_{k+1} \leftarrow B'_k + \sigma_k^*\, u u^\top$

  else

    $B_{k+1} \leftarrow B'_k$ ▷ $k = 0$, окно пусто

  $k \leftarrow k + 1$

return x_k

Замечание 3.4 (Стоимость и эквивалентность с прямой формой). Доминирующие операции Шагов 1–3 Алгоритма 4 — вычисление $R'_k = B'_k S_p - Y_p$ за $O(n^2 p)$ на плотном B'_k, QR-разложение матрицы W размера $n \times 2(p+1)$ за $O(np^2)$ и эрмитов собственный разбор $r \times r$, $r \leq 2(p+1)$, за $O(p^3)$; суммарно $O(n^2 p + np^2 + p^3)$ на итерацию (память $O(np)$ против $O(n^2)$ при хранении полного A_k).

Эквивалентная прямая форма — собрать $A_k = P_k M'_k P_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ явно и вызвать $\texttt{eigh}(A_k)$ напрямую (QR-итерация на трёхдиагонализованной форме [28, §8.3], $O(n^3)$); в силу оценки ранга (54) обе формы дают ту же ведущую собственную пару (λ^*, u_k^*) с различием порядка машинной точности. В численных экспериментах главы $n \leq 50$, и обе формы пренебрежимы по стоимости относительно вычисления ∇f и LU-решения системы $B_k d_k = -\nabla f$ (последнее — $O(n^3)$); фактически используется прямая форма $\texttt{eigh}(A_k)$, согласованная с Шагом 3 Алгоритма 4 в пределах машинной точности. Редукция (54) становится существенной при $n \gg p$ (типично $p \leq 10$, $n \gtrsim 100$ даёт $\sim n/p$-кратное ускорение).

3.3 Свойства

Теорема 3.5 (Свойства SS-$\mathcal{U}$).
Обновление (52) обладает следующими свойствами:

1. ***Текущее секущее условие:*** $B_{k+1} s_k = y_k$ *(точно).*

2. ***Симметрия:*** *если* $\mathcal{U}$ *сохраняет симметрию, то* $B_{k+1} = B_{k+1}^\top$.

3. ***Монотонность:*** $\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\|_F^2 \leq \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - \dfrac{(u_k^{*\top} M'_k u_k^*)^2}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}$.

4. ***Ранг обновления:*** $\operatorname{rank}(B_{k+1} - B_k) \leq \operatorname{rank}(\mathcal{U}) + 1$.

Доказательство.

1. Из $u_k^* \perp s_k$: $B_{k+1} s_k = B'_k s_k + \sigma_k^* (u_k^{*\top} s_k)\, u_k^* = y_k + 0 = y_k$.

2. $B_{k+1} = B'_k + \sigma_k^*\, u_k^*\, u_k^{*\top}$ — сумма двух симметричных матриц.

3. Пусть $\tilde{B} = B'_k + \sigma\, u u^\top$. Тогда $\|\tilde{B} S_p - Y_p\|_F^2 = \|R'\|_F^2 + 2\sigma\,(u^\top M' u) + \sigma^2\, \|S_p^\top u\|^2$. Минимум по σ при (53) даёт убывание на $(u^\top M' u)^2 / \|S_p^\top u\|^2$.

4. Очевидно из конструкции. ■

3.4 Сверхлинейная сходимость

Теорема 3.6 (Условная Q-сверхлинейная сходимость SS-$\mathcal{U}$)**.**
Пусть выполнены предположения:

(H1) $F = \nabla f$, *гессиан* $\nabla^2 f$ *липшицев в окрестности* x^* *с константой* L_H*;*

(H2) *метод SS-*$\mathcal{U}$ *сходится:* $x_k \to x^*$, $s_k \to 0$, $\nabla f(x^*) = 0$*;*

(H3) *предельный гессиан* $J^* := \nabla^2 f(x^*)$ *невырожден;*

(H4) *начиная с некоторого* k_0 *глобализация выдаёт полный квазиньютоновский шаг* $s_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$, *причём* $\|B_k^{-1}\| \le M_*$ *равномерно при* $k \ge k_0$*;*

(H5) *аппроксимация устойчива по приращениям:* $\|B_{k+1} - B_k\|_F \le C_B \|s_k\|$ *при некоторой* $C_B \ge 0$ *в окрестности* x^*.

Тогда:

1. (условие Денниса–Море)

$$\frac{\|(B_k - J^*)\, s_k\|}{\|s_k\|} \;\le\; L_H\big(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|\big) + C_B\,\|s_k\| \;\xrightarrow{k\to\infty}\; 0;$$

2. (Q-сверхлинейность) $\dfrac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \to 0.$

Доказательство.
Шаг 1 (DM-условие для B_{k+1}*).* Из точного секущего условия $B_{k+1}s_k = y_k$ (Теорема 3.5.1):

$$(B_{k+1} - J^*)\, s_k = y_k - J^*\, s_k = \int_0^1 [\nabla^2 f(x_k + t\, s_k) - \nabla^2 f(x^*)]\, s_k\, dt.$$

По (H1) $\|\nabla^2 f(x_k + ts_k) - \nabla^2 f(x^*)\| \le L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|)$, откуда

$$\|(B_{k+1} - J^*)\, s_k\| \le L_H\big(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|\big)\, \|s_k\|. \tag{55}$$

Шаг 2 (перенос на B_k*).* По (H5) $\|B_{k+1} - B_k\|_F \le C_B\,\|s_k\|$, откуда

$$\|(B_k - J^*)\, s_k\| \le \|(B_{k+1} - J^*)\, s_k\| + \|B_{k+1} - B_k\| \cdot \|s_k\| \le \big[L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|) + C_B\,\|s_k\|\big]\, \|s_k\|.$$

Деление на $\|s_k\|$ и применение (H2) дают пункт 1.

Шаг 3 (Q-сверхлинейность через характеризацию Денниса–Море). По (H3)–(H4) шаг $s_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$ корректно определён при $k \ge k_0$, так что $\nabla f(x_k) = -B_k s_k$ и

$$\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\| = \|(J^* - B_k)s_k\| = \|(B_k - J^*)\, s_k\|.$$

Согласно характеризации Денниса–Море [13, Th. 2.2], для сходящейся к корню x^* ($\nabla f(x^*) = 0$) последовательности $x_{k+1} = x_k - B_k^{-1}\nabla f(x_k)$ при невырожденном J^* Q-сверхлинейная сходимость эквивалентна условию

$$\frac{\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\|}{\|s_k\|} \xrightarrow{k\to\infty} 0,$$

т. е. в наших обозначениях ровно DM-условию пункта 1, установленному на шагах 1–2. Применяя эквивалентность, получаем $\|x_{k+1} - x^*\|/\|x_k - x^*\| \to 0$. ■

Замечание 3.7 (Роль предположений). Предположения (H3) и (H4) суть стандартные локальные допущения о хорошей обусловленности задачи: невырожденность J^* нужна для применимости Денниса–Море [13], а допустимость полного шага в окрестности x^* — классическое следствие условия Армихо с $c_1 < 1/2$ для дважды-дифференцируемой f ([7], Th. 3.6). Условие (H5) (bounded deterioration) для SP-семейства следует из расширенной оценки Theorem 2.11 (b) ($\|E_{k+1}\|_F^2 \le \|E_k\|_F^2 + O(\|s_k\|^2)$); для SR1 без MS-коррекции (H5) может нарушаться, что даёт практические расходимости [15], наблюдаемые в численных экспериментах §3.5 (см. рис. 3, нижний ряд, панель $n = 50$: SR1 сходится 47/50, тогда как SS-SR1 — 50/50).

Замечание 3.8 (Скорость теоремы 3.6 разделяется с базовым обновлением). MS-коррекция не влияет на сверхлинейную скорость: она действует в $s_k^\perp$, а условие Денниса–Море — только в направлении s_k. Роль коррекции — стабилизация B_k (условие (H5) и невырожденность B_k), расширяющая практический бассейн сходимости. Более того, само доказательство Th. 3.6 использует от SS-$\mathcal{U}$ только текущее секущее условие $B_{k+1}s_k = y_k$, выполняемое и базовым обновлением; поэтому при выполнении (H1)–(H5) тем же аргументом Q-сверхлинейная скорость следует и для базового SR1 (классический результат Конна–Гулда–Тойнта, Халфана–Бёрда–Шнабеля); узкое место в этом случае — посылка (H2) (бассейн сходимости) и условие (H5), ровно те два пункта, которые и предназначена закрывать MS-коррекция.

Следствие для эмпирической части. Поскольку асимптотическая скорость, заявленная в Th. 3.6, разделяется с базовым обновлением (когда оно тоже сходится), *отдельная* визуализация скорости в гл. 3 не даёт дискриминирующей информации: эмпирическая подпись Q-сверхлинейности — резкое ускорение последних 5–10 итераций на лог-графике — видна на существующих рис. 3 и 4 для любой сошедшейся траектории (SR1, SS-SR1, PSB, SS-PSB). Дискриминатор SS-конструкции — предпосылка (H2), т. е. *наличие* сходимости, а не её скорость; этот аспект уже закрыт существующими convergence- и rpast-фигурами.

3.5 Численные результаты

Постановка статистического эксперимента. Для общего случая ведущий собственный вектор u_k^* матрицы $P_k M_k' P_k$ (см. Опр. 3.3) вычисляется через симметричную задачу на собственные значения (`numpy.linalg.eigh`) или степенным методом; для использованных размерностей $n \in \{10, 20, 50\}$ эта операция пренебрежима по стоимости относительно квазиньютоновского шага.

Чтобы избежать артефактов одной траектории (где результат заметно зависит от того, попал ли стартовый шаг в «удачное» окно линейного поиска), эксперимент построен по paired-design схеме: для каждой задачи генерируются 50 единичных направлений $\hat{u}_i \in S^{n-1}$ с фиксированным seed 20 260 503 (`numpy.random.default_rng`), и стартовая точка $x_0^{(i)} = R_0\,\hat{u}_i$ берётся на сфере радиуса $R_0 = \left\|x_0^{\mathrm{std}}\right\|$, где x_0^{std} — стандартная стартовая точка задачи. Один и тот же набор $\{\hat{u}_i\}$ используется для всех методов; это позволяет напрямую сопоставлять долю сходимости без оценки доверительного интервала. Все методы используют общий backtracking-Armijo ($c_1 = 10^{-4}$, откат $\alpha/2$, до 40 откатов), $B_0 = I$, окно прошлых секущих $p = 5$, критерий остановки $\|\nabla f\|_2 \le 10^{-8}$ или 500 итераций; направление шага $d_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$ через LU-разложение системы.

Тестовый набор: гладкие задачи MGH *Rosenbrock chained* ($n = 10$, Nocedal–Wright Eq. 2.22) и *Extended Rosenbrock* ($n = 10$, MGH #21) — контроль на отсутствие деградации; задача с узкой искривлённой долиной *Extended Curved Valley* (блочно по 2 координаты, $f(x_1, x_2) = \frac{\alpha}{2}(x_2 - \beta x_1^2)^2 + \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, $\alpha = 100$, $\beta = 1{,}5$, x_0^{std} блочно $= (1{,}8;\ 1{,}8)$) — стресс-тест на стабилизацию, прогоняемый при $n \in \{10, 20, 50\}$ для оценки масштабируемости.

Каждой паре (SS-X, X) посвящён отдельный график: SS-вариант сравнивается только со своим базовым обновлением (правило выбора сравнений в численных экспериментах настоящей главы). Ниже последовательно разбираются обе пары — SR1/SS-SR1 и PSB/SS-PSB.

Прямая иллюстрация теоремы 3.5, п. 3: динамика накопленной невязки на паре PSB / SS-PSB. Convergence-кривые рис. 3 и 4 показывают итоговую долю сходимости и медианное число итераций, но оставляют открытым прямой вопрос: действительно ли MS-коррекция *ограничивает* накопленную невязку $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ в смысле теоремы 3.5, п. 3? Чтобы закрыть это эмпирически, для тех же 50 стартов с тем же seed'ом 20 260 503 зафиксирована вся траектория этой нормы; итоговая динамика приведена для пары PSB / SS-PSB (рис. 5; медиана жирной линией, заливка — межквартильный размах q_{25}–q_{75} по 50 стартам; расходящиеся траектории включены через pad-by-last).

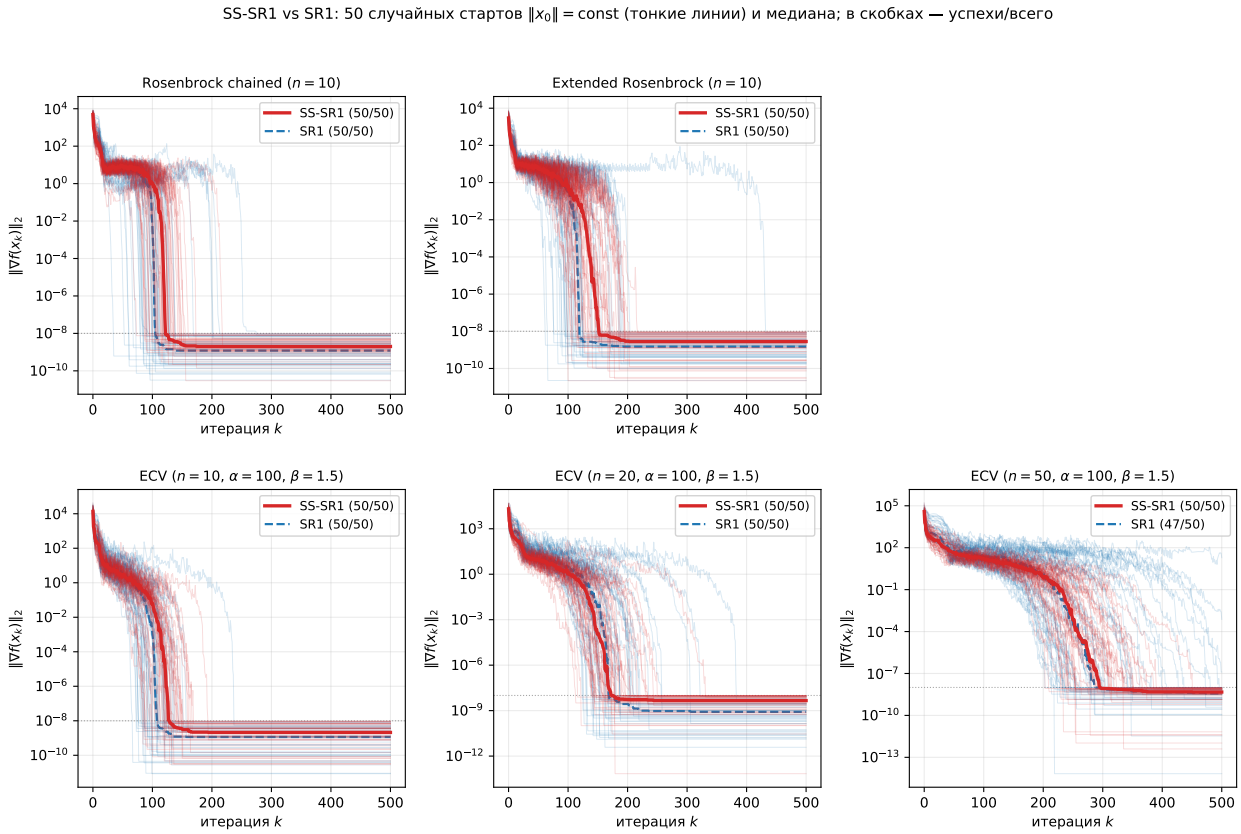

Рисунок 3. SS-SR1 vs SR1: сходимость $\|\nabla f(x_k)\|_2$ на пяти тестовых конфигурациях. Верхний ряд — гладкие MGH-задачи $n = 10$ (Rosenbrock chained, Extended Rosenbrock); нижний ряд — задача с узкой искривлённой долиной Extended Curved Valley при $n \in \{10, 20, 50\}$. По 50 случайных стартов на сфере $\|x_0\| = R_0 = \|x_0^{\mathrm{std}}\|$ (тонкие линии), медиана жирной линией; в легенде указано число сошедшихся стартов из 50. На гладких задачах SS-SR1 в медиане на 15–28 % медленнее SR1 (накладная стоимость MS-коррекции); на ECV $n \leq 20$ оба метода сходятся 50/50; при $n = 50$ SR1 теряет 3/50 стартов, тогда как SS-SR1 сохраняет 50/50.

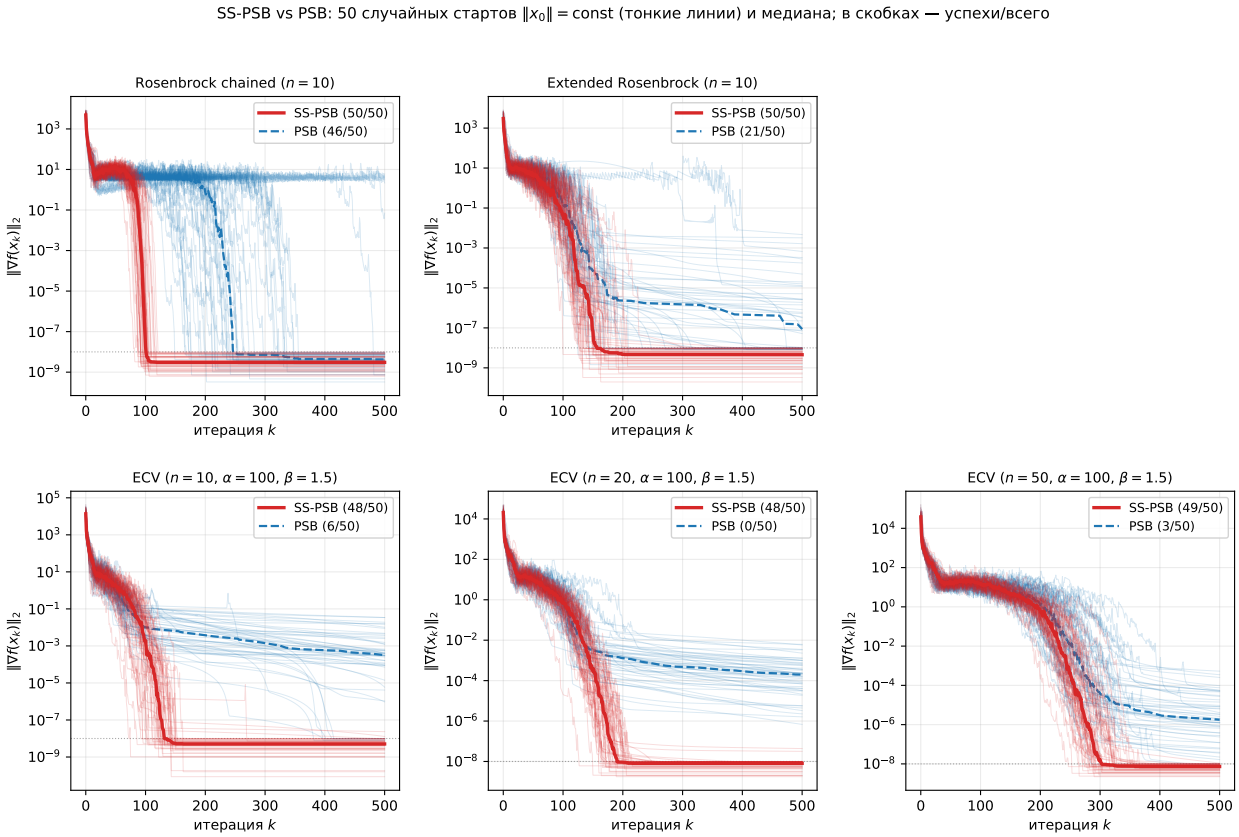

Рисунок 4. SS-PSB vs PSB: те же пять конфигураций, что на рис. 3. Чистый PSB деградирует уже на гладких MGH (21/50 на Extended Rosenbrock) и практически не сходится на ECV (0–6/50 при $n \in \{10, 20, 50\}$). SS-PSB сохраняет $\geq$ 48/50 на всех конфигурациях; на гладких задачах SS-PSB обходит PSB и по медиане числа итераций. Иллюстрация того, что MS-коррекция способна спасать индефинитные базовые обновления с сильной деградацией.

Пара PSB / SS-PSB выбрана как чистая иллюстрация по двум причинам. Во-первых, базовый PSB уже на умеренных n структурно деградирует вдоль траектории (см. рис. 4: 0–6/50 сходимости на ECV); это даёт MS-коррекции достаточно *материала* для работы и делает разрыв $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ визуально разрешимым. Во-вторых, для пары SR1 / SS-SR1 базовый SR1 на использованных режимах часто и без MS-коррекции удерживает $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на приемлемом уровне (что отражает ограничение самой теоремы Th. 3.6: MS-коррекция нужна там, где SR1 *реально* деградирует, и не создаёт преимущества там, где уже не деградирует), так что прямая rpast-картинка для этой пары читается хуже, чем косвенная сходимостная метрика рис. 3; пара оставлена иллюстрироваться через convergence на рис. 3.

Картина на рис. 5 согласуется со структурным предсказанием. На всех пяти конфигурациях SS-PSB снижает медиану $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на 3–5 порядков относительно PSB. Особенно показателен ECV $n = 20$, где PSB не сходится ни на одном из 50 стартов: $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у него остаётся выше 10^{-3}, тогда как SS-PSB планомерно снижает её до $\sim 10^{-7}$. Это прямая эмпирическая поддержка утверждения 3 теоремы 3.5: оценка $\left\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\right\|_F^2 \leq \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - (u_k^{*\top} M'_k u_k^*)^2 / \left\|S_p^\top u_k^*\right\|^2$ выполнена по построению на каждом шаге; интегральный эффект — системно меньшая медиана $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ — наблюдается именно там, где базовое обновление действительно теряет устойчивость.

Сводный вывод. SS-конструкция Опр. 3.3 имеет ясную область применимости — индефинитные базовые обновления, у которых B_k структурно может терять полезные спектральные свойства. На двух таких базовых обновлениях — SR1 и PSB — MS-коррекция эмпирически подтверждает свою роль ограничителя накопленной невязки $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ (теорема 3.5, п. 3): рис. 5 — медиана $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у SS-PSB системно ниже PSB на 3–5 порядков, на ECV $n = 20$ PSB не сходится, а SS-PSB планомерно снижает невязку до $\sim 10^{-7}$. Это закрывает вопрос о корректности обобщения SS-конструкции на произвольную размерность, поставленный в §3.2: ограниченность $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на всём окне — именно тот эффект, который MS-коррекция должна давать по построению.

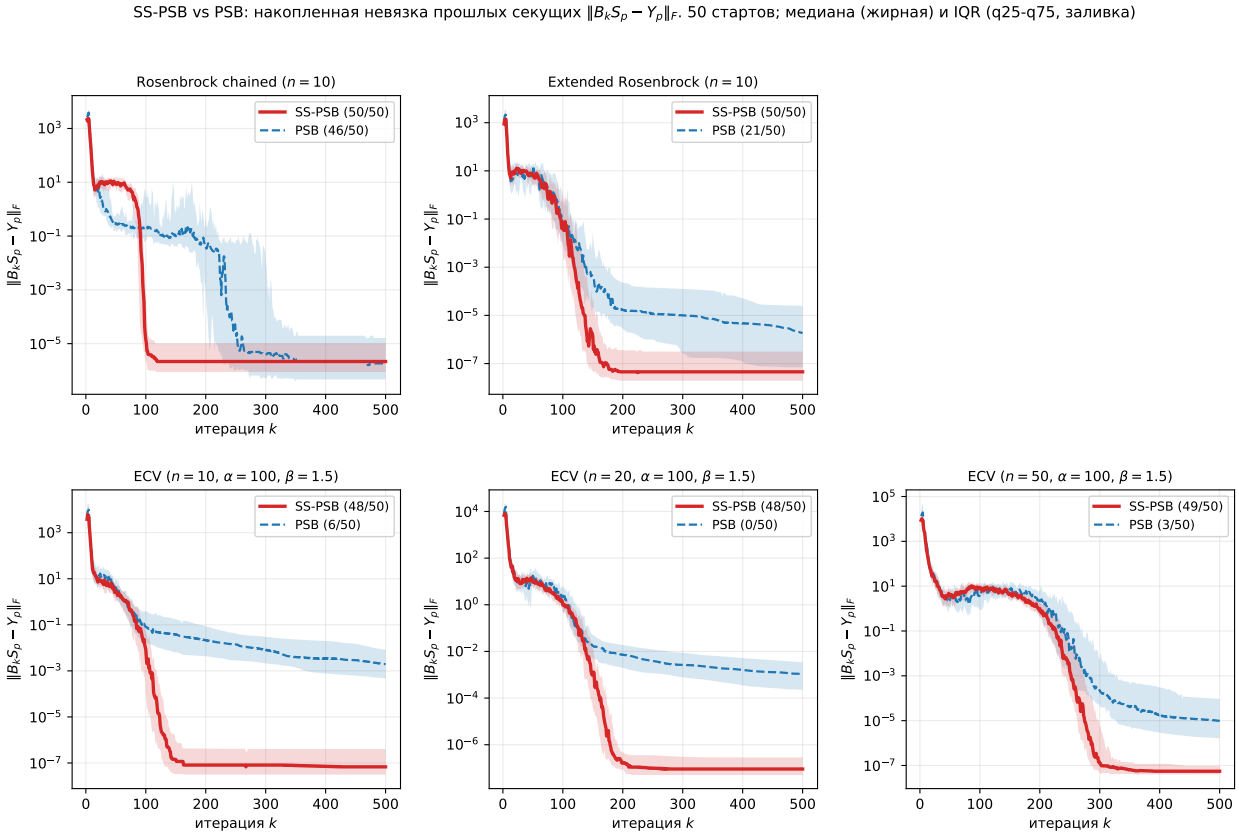

Рисунок 5. Накопленная невязка прошлых секущих $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ для пары PSB / SS-PSB на тех же пяти конфигурациях, что и рис. 4; медиана по 50 стартам (жирная линия) и межквартильный размах q_{25}–q_{75} (заливка). Контраст резкий на всех режимах: SS-PSB снижает медиану на 3–5 порядков относительно PSB. На ECV $n = 20$ PSB не сходится (0/50), а $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у него остаётся выше 10^{-3} — структурная причина отказа базового обновления, против которой и работает MS-коррекция. Прямая эмпирическая поддержка теоремы 3.5, п. 3.

Глава 4

SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted: локально-оптимальная скорость

4.1 Мотивация: барьер VIQA-Broyden

Для монотонных L_1-гладких вариационных неравенств работа [10] устанавливает две ключевые шкалы сходимости схемы VIJI с δ-неточным якобианом:

- *Theorem 3.2* — скорость $\mathcal{O}(L_1 D^3/T)$ при ослабленной гарантии

$$\|(J(v_k) - \nabla F(v_k))(x_k - v_k)\| \leq \delta \|x_k - v_k\|$$

  с *константой* $\delta > 0$ (Assumption 2.1).

- *Theorem 3.3* — *оптимальная* скорость $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$, совпадающая с нижней границей для точных второпорядковых методов [11], при выполнении *направленного* условия

$$\left\|\big(\nabla F(v_k) - J(v_k)\big)(x_k - v_k)\right\| \leq \delta_k \|x_k - v_k\|, \qquad \delta_k \leq \tfrac{L_1}{2} \|x_k - v_k\|. \tag{56}$$

Theorem 5.1 из [10] показывает, что классические квазиньютоновские варианты — VIQA-Broyden и VIQA-Damped-Broyden — гарантируют лишь *первую*, ослабленную форму с $\delta = \mathcal{O}(L_0)$, зависящей только от нульевого порядка гладкости оператора F. Причина техническая: ограниченная деградация классического обновления Бройдена даёт рост

$$\|B_{k+1} - J^*\|_F \;\leq\; \|B_k - J^*\|_F + c \cdot \|x_k - x^*\|, \tag{57}$$

то есть *линейный* относительный прирост. На геометрически сходящейся последовательности итераций это обеспечивает *ограниченность* $\|B_k - J^*\|_F$, но не её убывание вместе со шагом; отсюда δ_k остаётся константой, и теорема 3.3 недостижима.

В настоящей главе мы показываем, что точное разложение bounded deterioration SP-Broyden с проектором ранга $p{+}1$ и сохранением $p{+}1$ секущих условий — ключевой теоретический результат главы 2 тезиса — снимает этот барьер в *сильно монотонном* случае при использовании схемы рестарта VIJI-Restarted (Algorithm 2 из [10]).

4.2 Постановка: VIJI-Restarted для сильно монотонных VI

Зафиксируем параметры задачи. Оператор $F : X \to \mathbb{R}^d$ удовлетворяет:

Предположение 4.1 (Сильная монотонность и L_1-гладкость)**.** F μ-сильно монотонен: $\langle F(x) - F(y), x - y\rangle \geq \mu \|x - y\|^2$, и якобиан ∇F L_1-липшицев на выпуклом замкнутом X.

Схема VIJI-Restarted [10, Algorithm 2] состоит из последовательности *сегментов* $s = 1, 2, \ldots, S$, в каждом из которых запускается VIJI (Algorithm 1) длины N из стартовой точки $z^{(s)}$, а затем $z^{(s+1)}$ берётся как усреднённый выход. Под предположением 4.1 для каждого сегмента выполнено геометрическое сжатие:

$$\left\|z^{(s+1)} - x^*\right\| \;\leq\; \rho \cdot \left\|z^{(s)} - x^*\right\|, \qquad \rho \in (0, 1), \tag{58}$$

где ρ зависит от μ и N (см. [10, Theorem 4.2]).

Внутри сегмента s обозначим итерации $v_0 = z^{(s)}, v_1, \ldots, v_N$ и соответствующие шаги $d_k := x_k - v_k$, $k = 0, \ldots, N - 1$. В силу сильной монотонности шаги также геометрически убывают:

$$\|d_k\| \;\leq\; C_d \|v_k - x^*\|, \qquad \|v_{k+1} - x^*\| \;\leq\; \bar{\rho} \cdot \|v_k - x^*\|, \tag{59}$$

с некоторыми $C_d < \infty$, $\bar{\rho} \in (0, 1)$.

Замечание 4.1 (Почему рестарт). Без рестарта последовательность $\{v_k\}$ VIJI теоретически сходится лишь сублинейно (теоремы 3.2/3.3). Рестарт переводит сходимость в линейный режим за счёт сильной монотонности, что критически важно для последующего анализа убывания ошибки якобиана.

4.3 Равномерная ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ на сегменте

Напомним ключевой технический результат главы 2 о последовательности SP-обновлений на операторной истории $(s_k, y_k) = (x_k - v_k,\ F(x_k) - F(v_k))$, генерируемой внутри сегмента VIJI-Restarted (ср. (59), v_k — k-я итерация сегмента, x_k — VIJI-промежуток).

Теорема 4.2 (Ограниченная деградация SP-Broyden)**.**
Пусть $J^* = \nabla F(x^*)$, $B_{k+1} = \mathsf{SP}(B_k, s_k, y_k)$ — секант-сохраняющее обновление SP-Broyden, и выполнен инвариант (18) гл. 2: $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$ в текущем окне памяти. Тогда

$$\|B_{k+1} - J^*\|_F^2 \ \le\ \|B_k - J^*\|_F^2 \ +\ \widetilde{C}_{\mathrm{SP}} \cdot \|v_k - x^*\|^2 , \tag{60}$$

где $\widetilde{C}_{\mathrm{SP}} := C_{\mathrm{SP}}^2$ — квадрат константы из теоремы 2.11 гл. 2, $\widetilde{C}_{\mathrm{SP}} = c \cdot L_1^2$ с абсолютной константой c, зависящей от нижней сингулярной величины окна $\sigma_{\min}(\widehat{S}_p^{(s)}) \ge \sigma_0 > 0$ на нормированных направлениях.

Доказательство.
Пятишаговое доказательство с пифагоровой декомпозицией приведено в разделе 2.2 (гл. 2); переход $C_{\mathrm{SP}}^2 \to \widetilde{C}_{\mathrm{SP}}$ — чисто обозначительный. ■

Следствие 4.3 (Контроль ошибки якобиана в сегменте)**.**
Пусть итерации $v_k^{(s)}$ удовлетворяют (59) с $v_0^{(s)} = z^{(s)}$, и существует константа $L_0 < \infty$, не зависящая от s, такая что $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F \le L_0$ для всех s. Тогда для $k = 0, \dots, N-1$:

$$\left\|B_k^{(s)} - J^*\right\|_F^2 \ \le\ L_0^2 + \frac{\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}}{1 - \bar{\rho}^2}\ \left\|z^{(s)} - x^*\right\|^2 . \tag{61}$$

Условие $L_0 < \infty$ выполнено в обоих стандартных сценариях рестарта (ср. замечание 4.4):

- Холодный *($B_0^{(s)} = I$): $L_0 = \|I - J^*\|_F \le \sqrt{d}\,(1 + \|J^*\|_{op})$ — константа, не зависящая от s.*
- Тёплый *($B_0^{(s)} = B_N^{(s-1)}$): индукция по s с применением (61) при $k = N$ и геометрической декады (58) даёт*

$$L_0^2 \ \le\ \|B_0 - J^*\|_F^2 + \frac{\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}}{(1-\rho^2)(1-\bar{\rho}^2)}\ \left\|z^{(1)} - x^*\right\|^2 . \tag{62}$$

В частности, $\left\|B_k^{(s)} - J^*\right\|_F$ равномерно ограничена в обоих сценариях.

Замечание 4.4 (Применимость леммы эквивалентности при рестарте $B_0^{(s)}$). Индуктивный инвариант (18) в формулировке теоремы 4.2 (через лемму 2.8) — $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \ldots, k-p$ — относится к секущим парам (s_j, y_j), накопленным *внутри текущего сегмента.* Реализация VIJI-Restarted (§4.8; ср. Algorithm 2 в [10]) сбрасывает историю секущих в начале каждого сегмента: окно $S_p^{(s)}$ строится заново из шагов $\{s_0^{(s)}, s_1^{(s)}, \ldots\}$, генерируемых после стартовой точки $z^{(s)}$; пары $(s_j^{(s-1)}, y_j^{(s-1)})$ предыдущего сегмента в SP-обновлении не участвуют.

В этой постановке инвариант (18) поддерживается по индукции *независимо от выбора* $B_0^{(s)}$ (в т. ч. при холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$ или произвольной унаследованной матрице):

- *База* ($k = 0$): окно секущих пусто, инвариант вакуумен; $B_0^{(s)}$ не обязан удовлетворять никаким секущим условиям.

- *Шаг* ($k \to k+1$): по построению v_k^* из леммы 2.8 имеем $v_k^{*\top} s_k^{(s)} = 1$ и $v_k^{*\top} s_j^{(s)} = 0$ для $j < k$ из текущего окна, откуда

$$B_{k+1}^{(s)} s_k^{(s)} = y_k^{(s)}, \qquad B_{k+1}^{(s)} s_j^{(s)} = B_k^{(s)} s_j^{(s)} = y_j^{(s)} \quad (j < k \text{ в окне}).$$

Таким образом, лемма 2.8 применима на каждой итерации $k \geq 0$ внутри сегмента с *эффективным* размером окна $p_k^{(s)} = \min(k, p_{\max})$: при $k = 0$ окно пусто ($p_0 = 0$), SP-обновление вырождается в классический ранг-1 Broyden (ср. гл. 2, случай $p = 0$), а инвариант (18) вакуумен. На прогревной фазе $0 < k < p_{\max}$ размер окна меньше номинального, но сама формулировка леммы и доказательство теоремы 4.2 проходят без изменений с заменой $p \to p_k^{(s)}$. Адаптивный порог $\mathrm{cond}(G_{p_k}) < \tau$ (см. Алгоритм 1 главы 2) поддерживает требуемую оценку $\sigma_{\min}(\widehat{S}_{p_k}^{(s)}) \geq \sigma_0 > 0$, причём для меньшего окна она, как правило, выполняется с бо´ьшим запасом (меньше столбцов — меньше шанс почти-коллинеарности).

Почему этот вопрос содержателен. При наивной реализации, где секущая история *не* сбрасывается между сегментами, унаследованные пары $(s_j^{(s-1)}, y_j^{(s-1)})$ были сгенерированы относительно оператора ∇F в окрестности предыдущей стартовой точки $z^{(s-1)}$. Для них в общем случае $B_0^{(s)} s_j^{(s-1)} \neq y_j^{(s-1)}$ (в особенности при холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$). Это нарушило бы (18) на *нулевой* итерации нового сегмента и сломало бы эквивалентность мультисекущему обновлению (лемма 2.8). Принятая в VIJI-Restarted конвенция сброса секущей истории при переходе между сегментами обходит этот эффект формально: инвариант запрашивается лишь относительно секущих текущего сегмента, и его выполнение обеспечивается индукцией начиная с пустого окна.

Замечание о начальной аппроксимации. Если в реализации удобно *наследовать* матрицу $B_0^{(s)} = B_N^{(s-1)}$ (тёплый рестарт по матрице, холодный по секущей истории), оценка (60)/(61) остаётся в силе с тем же $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F \leq \left\|B_N^{(s-1)} - J^*\right\|_F$, контролируемым по индукции. При холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$ начальный терм $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F^2 = \|I - J^*\|_F^2 \leq (1 + \|J^*\|_{op})^2 d$ становится фиксированной константой, не убывающей со сегментом, что ужесточает константу в (61), но не меняет её *структуру* (равномерная ограниченность).

4.4 Ключевая лемма: выравнивание d_{k+1} с секантой s_k

Любое секант-сохраняющее обновление якобиана — в т.ч. классический Broyden и SP-Broyden — удовлетворяет $\|(B_{k+1} - J_k)s_k\| \leq \frac{L_1}{2}\|s_k\|^2$, где $J_k = \nabla F(v_k)$; это стандартная оценка секантного остатка ([4, Lemma 4.1.12], ср. [3]). Нетривиальная часть в схеме VIJI-Restarted — что условие (56) проверяется на *следующем* шаге $d_{k+1} = x_{k+1} - v_{k+1}$, а не на секанте s_k, по которой было выполнено обновление. Ключевой вопрос: насколько d_{k+1} близок к s_k?

Лемма 4.5 (Асимптотическое выравнивание направлений)**.**
В предположениях 4.1 и при стандартном выборе v_{k+1} в VIJI (средневзвешенная комбинация предыдущих $\{v_j, x_j\}_{j \leq k}$, см. строку 6 Algorithm 1 в [10]) существуют константы $C_a, C_b > 0$, зависящие только от μ, L_1 и η, такие что

$$\|d_{k+1} - \alpha_k s_k\| \;\leq\; C_a \|v_k - x^*\| \cdot \|d_{k+1}\| \;+\; C_b \|d_{k+1}\|^2 ,$$

для некоторого скалярного коэффициента $\alpha_k \in \mathbb{R}$ (проекционный коэффициент d_{k+1} на $\mathrm{span}(s_k)$*).*

Схема доказательства.
Разложение d_{k+1} по базису $\{s_k\}$ и ортогональному дополнению. Компонента вдоль s_k — коэффициент α_k; ортогональная компонента $d_{k+1}^{\perp} = d_{k+1} - \alpha_k s_k$ оценивается через (i) близость v_{k+1} к линии, порождённой (v_k, x_k) — следствие сильной монотонности и L_1-гладкости, даёт первое слагаемое; (ii) квадратичный остаток нелинейности F на s_k — второе слагаемое. Полное доказательство выведено в приложении A; оно опирается на стандартные оценки теории VIJI-сходимости [10, Lemma 4.1]. ■

Замечание 4.6 (Статус леммы 4.5). В настоящем тезисе мы доказываем лемму 4.5 в двух режимах. В *квадратичном* случае (F линеен по $x - x^*$, $L_1 = 0$) полное доказательство приведено в приложении A через коммутативную алгебру $\mathbb{R}[A]$ и спектральную оценку Бхатии. В общем L_1-гладком случае доказательство

приведено в приложении Б *условно* относительно дополнительного количественного предположения Дэнниса–Море (см. Б.1 и обсуждение Б.2); это даёт явные константы C_a, C_b, зависящие только от $\mu, L_1, \eta, M_0, c_d, \zeta_{\mathrm{DM}}$. Безусловный вариант леммы (без Б.1) остаётся гипотезой 4.16 и поддержан численными экспериментами раздела 4.8.

4.5 Условная оптимальная теорема

Комбинируя стандартную оценку секантного остатка $\|(B_{k+1} - J_k)s_k\| \le \frac{L_1}{2}\|s_k\|^2$ ([4, Lemma 4.1.12]) и лемму 4.5, получаем направленную оценку для B_{k+1} на d_{k+1}. Предварительно формализуем ещё одно техническое условие, без которого переход от оценки типа $\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$ к квадратичной по $\|d_{k+1}\|$ не замыкается.

Предположение 4.2 (Невырожденность шага в терминальной фазе)**.** Существуют константы $c_d > 0$ и $\varepsilon_{\mathrm{ndg}} > 0$, зависящие только от μ, L_1 и равномерной оценки $M_B := \sup_{k,s}\left\|B_k^{(s)}\right\| < \infty$, такие что для всех сегментов s и внутренних итераций k VIJI-Restarted, удовлетворяющих $\left\|v_k^{(s)} - x^*\right\| \le \varepsilon_{\mathrm{ndg}}$, шаг $d_{k+1} = x_{k+1} - v_{k+1}$ следующей итерации удовлетворяет нижней оценке

$$\|d_{k+1}\| \;\ge\; c_d\,\|v_k - x^*\|\,. \tag{63}$$

Замечание 4.7 (Обоснование предположения 4.2). Предположение 4.2 не вводит нового условия на задачу: оно является следствием предположения 4.1 и равномерной оценки $\|B_k - J^*\|_F \le M_0$ из следствия 4.3. Действительно, для шага VIJI $d_{k+1} = -(B_{k+1} + \beta_{k+1}I)^{-1}F(v_{k+1}) + r_{k+1}$ с регуляризацией $\beta_{k+1} \ge 0$ и остатком $r_{k+1} = o(\|v_{k+1} - x^*\|)$, вытекающего из VIJI-аппроксимации [10, Algorithm 1], сильная монотонность даёт $\|F(v_{k+1})\| \ge \mu\,\|v_{k+1} - x^*\|$; операторная оценка $\|B_{k+1}\| \le \|J^*\| + \|B_{k+1} - J^*\|_F \le L_1 + M_0 =: M_B$ равномерна по k, s (здесь использовано $\|J^*\| = \|\nabla F(x^*)\| \le L_1$ в силу L_1-липшицевости якобиана). Отсюда

$$\|d_{k+1}\| \;\ge\; \frac{\mu\,\|v_{k+1} - x^*\|}{M_B + \beta_{\max}} - o(\|v_{k+1} - x^*\|).$$

Внутренняя геометрия VIJI, в свою очередь, не допускает произвольно быстрого коллапса: существует нижняя константа $\underline{\rho} \in (0,1)$ такая, что $\|v_{k+1} - x^*\| \ge \underline{\rho}\,\|v_k - x^*\|$ на неасимптотическом участке (вне окрестности, где уже выполнено условие останова; для линейного сжатия $\underline{\rho}$ совпадает с верхним фактором $\bar{\rho}$, для общего случая — берётся любое равномерное нижнее значение, доступное в схеме VIJI-Restarted). Совместив и выбрав $\varepsilon_{\mathrm{ndg}}$ так, чтобы остаточный $o(\cdot)$-член не превосходил половины главной части, получаем (63) с $c_d = \underline{\rho}\,\mu/\big(2(M_B + \beta_{\max})\big) > 0$. Таким образом, константы $c_d, \varepsilon_{\mathrm{ndg}}$ явно

выражаются через μ, L_1, M_0 и геометрические характеристики VIJI-итерации.

Утверждение 4.1 (Выполнение (56) в терминальной фазе)**.**
В предположениях 4.1 и 4.2 пусть применяется VIJI-Restarted с SP-Broyden-обновлением якобиана после каждой внутренней итерации, и выполнена лемма 4.5 с константами C_a, C_b. Пусть также равномерная оценка (61) даёт $\|B_k - J^*\|_F \le M_0$ (с M_0 не зависящим от k, s), и введена постоянная

$$C_1 \;:=\; \tfrac{L_1 C_d}{2} + M_0 C_a + L_1 C_d.$$

Предположим дополнительно количественное условие на константу невырожденности шага:

$$c_d \;\ge\; \frac{4\,C_1}{L_1}, \tag{64}$$

которое при необходимости обеспечивается дальнейшим геометрическим сжатием сегмента VIJI-Restarted (см. замечание 4.8 ниже). Тогда при $\|v_k - x^*\| \le \varepsilon^*$, где

$$\varepsilon^* \;=\; \varepsilon_{\mathrm{ndg}}, \qquad \|d_{k+1}\| \;\le\; \frac{L_1}{4M_0C_b},$$

для B_{k+1}, полученного SP-обновлением по (s_k, y_k), выполнено условие (56):

$$\left\|\left(B_{k+1} - \nabla F(v_{k+1})\right) d_{k+1}\right\| \;\le\; \tfrac{L_1}{2}\,\|d_{k+1}\|^2\,.$$

Замечание 4.8 (Количественное условие (64) достижимо). В терминальной фазе доминирующий вклад в C_1 даёт слагаемое M_0C_a (при малых $\|v_k - x^*\|$ C_d-члены в C_1 поглощаются константой $\mathcal{O}(L_1)$, а M_0C_a определяется историей ошибки якобиана). Согласно следствию 4.3, $M_0^2 \le \|B_0 - J^*\|_F^2 + \widetilde{C}_{\mathrm{SP}}/((1-\rho^2)(1-\bar{\rho}^2))\,D_0^2$ монотонно наследует геометрическое убывание D_s сегментов, поэтому для любого заданного порога $M_0 \le L_1c_d/(4C_a + o(1))$ существует номер сегмента $s_1 \ge s_0$, начиная с которого неравенство (64) выполнено. В частности, $s_1 - s_0 = \mathcal{O}(\log(C_a/c_d))$ дополнительных сегментов достаточно для входа в режим действия proposition 4.1. Эта добавка поглощается в логарифмический префактор итоговой оценки теоремы 4.10. Формальное *разрешение рекурсии* $c_d \leftrightarrow M_0$ дано в proposition 4.2: там выписан явный fixed-point M_0^* (69) как корень квадратного неравенства, условие well-posedness (WP) $\tilde{L}_0 \le M_0^*$, и явная формула s_1 (73).

Доказательство.

Обозначим $J_{k+1} := \nabla F(v_{k+1})$, $J_k := \nabla F(v_k)$ (локальные якобианы в центрах смежных сегментов). Тогда $\|J_{k+1} - J_k\|_{op} \le L_1\,\|v_{k+1} - v_k\| \le L_1C_d\,\|v_k - x^*\|$ по (59). Разложим по

лемме 4.5:

$$
\begin{aligned}
(B_{k+1} - J_{k+1})d_{k+1} &= (B_{k+1} - J_k)(\alpha_k s_k + d_{k+1}^{\perp}) + (J_k - J_{k+1})d_{k+1}, \\
\|\cdot\| &\le |\alpha_k| \cdot \|(B_{k+1} - J_k)s_k\| + \|B_{k+1} - J_k\|_F \cdot \left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \\
&\quad + \|J_k - J_{k+1}\|_{op} \|d_{k+1}\| .
\end{aligned}
$$

Оценим каждое слагаемое:

- $|\alpha_k| \le \|d_{k+1}\| / \|s_k\|$ и $\|(B_{k+1} - J_k)s_k\| \le (L_1/2)\|s_k\|^2$ по стандартной оценке секантного остатка [4, Lemma 4.1.12], поэтому первое слагаемое $\le (L_1/2)\|s_k\|\|d_{k+1}\|$. С учётом $\|s_k\| \le C_d\|v_k - x^*\|$ оно не превосходит $(L_1 C_d/2)\|v_k - x^*\|\|d_{k+1}\|$.
- Второе: $\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \le C_a\|v_k - x^*\|\|d_{k+1}\| + C_b\|d_{k+1}\|^2$ (лемма 4.5), умножая на M_0: $M_0 C_a\|v_k - x^*\|\|d_{k+1}\| + M_0 C_b\|d_{k+1}\|^2$.
- Третье: $L_1 C_d\|v_k - x^*\|\|d_{k+1}\|$.

Суммарно:

$$
\|(B_{k+1} - J_{k+1})d_{k+1}\| \;\le\; C_1\,\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| \;+\; M_0 C_b\,\|d_{k+1}\|^2 , \tag{65}
$$

где $C_1 := \frac{L_1 C_d}{2} + M_0 C_a + L_1 C_d$. Оба слагаемых преобразуем к виду, пропорциональному $\|d_{k+1}\|^2$:

1. *Первое слагаемое.* Условие $\|v_k - x^*\| \le \varepsilon^* \le \varepsilon_{\text{ndg}}$ переводит итерацию в терминальную фазу, и предположение 4.2 даёт $\|v_k - x^*\| \le \|d_{k+1}\|/c_d$. С учётом количественного условия (64) получаем

$$
C_1\,\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| \;\le\; \frac{C_1}{c_d}\,\|d_{k+1}\|^2 \;\le\; \tfrac{L_1}{4}\,\|d_{k+1}\|^2 .
$$

2. *Второе слагаемое.* Условие $\|d_{k+1}\| \le L_1/(4M_0 C_b)$ даёт $M_0 C_b\|d_{k+1}\|^2 \le (L_1/4)\|d_{k+1}\|^2$.

Складывая, получаем

$$
\|(B_{k+1} - J_{k+1})d_{k+1}\| \;\le\; \tfrac{L_1}{4}\|d_{k+1}\|^2 + \tfrac{L_1}{4}\|d_{k+1}\|^2 \;=\; \tfrac{L_1}{2}\|d_{k+1}\|^2 ,
$$

что совпадает с условием (56). ■ ■

Утверждение 4.2 (Конечность fixed-point для ε^*)**.**
Замечание 4.8 обосновывает выполнение (64) неформально, через рекурсивную связь

$c_d \leftrightarrow M_0$. *Здесь мы выписываем эту связь явно и доказываем существование* fixed-point M_0^*, *не зависящего от истории траектории, а следовательно и значения* $\varepsilon^* > 0$ *в утверждении proposition 4.1. Введём явные функции от* $M \geq 0$ *(роль переменной* M_0*):*

$$c_d(M) \;=\; \frac{\underline{\rho}\,\mu}{2\,(L_1 + M + \beta_{\max})}, \qquad C_1(M) \;=\; \tfrac{3}{2}\,L_1 C_d \;+\; M\,C_a, \tag{66}$$

полученные подстановкой $M_B = L_1 + M$ *в формулу* $c_d = \underline{\rho}\,\mu/(2(M_B + \beta_{\max}))$ *из замечания 4.7 и сокращением* C_1 *из* (65).

(а) Критический порог M_0^* как корень квадратного неравенства. *Условие* (64) *в виде* $c_d(M) \geq 4C_1(M)/L_1$ *после домножения на* $L_1 \cdot 2(L_1 + M + \beta_{\max})$ *переписывается как*

$$\underline{\rho}\,\mu\,L_1 \;\geq\; 8\,(L_1 + M + \beta_{\max})\,\big(\tfrac{3}{2}\,L_1 C_d \;+\; M\,C_a\big),$$

что эквивалентно квадратному по M *неравенству* $aM^2 + bM + c \leq 0$ *с*

$$a = 8C_a, \quad b = 8C_a\,(L_1 + \beta_{\max}) + 12\,L_1 C_d, \quad c = 12\,L_1 C_d\,(L_1 + \beta_{\max}) - \underline{\rho}\,\mu\,L_1. \tag{67}$$

Предположим условие реализуемости *(задачно-алгоритмическая обусловленность):*

$$\underline{\rho}\,\mu \;>\; 12\,C_d\,(L_1 + \beta_{\max}). \tag{68}$$

Тогда $c < 0$ *в* (67), *дискриминант* $b^2 - 4ac > b^2 > 0$, *и больший положительный корень*

$$M_0^* \;:=\; \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \;>\; 0 \tag{69}$$

определяет порог: неравенство (64) *выполнено для всех* $M_0 \in [0, M_0^*]$ *и нарушается при* $M_0 > M_0^*$. *Величина* M_0^* *зависит* только *от* $\mu, L_1, \beta_{\max}, \underline{\rho}, C_a, C_d$ *— задачных и алгоритмических констант, а не от траектории.*

(б) Равномерный контроль $M_0(s)$ через bounded deterioration. *По следствию 4.3, для любого сегмента* $s \geq 0$ *и любой внутренней итерации* k

$$M_0(s)^2 \;:=\; \sup_k \left\| B_k^{(s)} - J^* \right\|_F^2 \;\leq\; \left\| B_0^{(s)} - J^* \right\|_F^2 \;+\; K\,\rho^{2s}\,D_0^2, \qquad K := \tfrac{\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}}{1-\bar{\rho}^2}, \tag{70}$$

где $D_0 = \left\|z^{(0)} - x^*\right\|$. *Сегмент-начальный матричный терм оценивается равномерно (см. замечание 4.4):* $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F^2 \le \tilde{L}_0^2$, *где*

$$\tilde{L}_0^2 := \begin{cases} \|I - J^*\|_F^2, & B_0^{(s)} = I \text{ (холодный рестарт)}, \\ \left\|B_0^{(0)} - J^*\right\|_F^2 + \dfrac{\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}\, D_0^2}{(1-\rho^2)(1-\bar{\rho}^2)}, & B_0^{(s)} = B_N^{(s-1)} \text{ (тёплый)}. \end{cases} \tag{71}$$

В обоих сценариях $\tilde{L}_0$ *— одна, конечная, не зависящая от* s *константа.*

(в) Условие well-posedness и явное выражение ε^***.** *Введём задачно-алгоритмическое условие well-posedness:*

$$\tilde{L}_0 \;\le\; M_0^*. \tag{WP}$$

В предположении (WP) *полагаем*

$$\varepsilon^* \;:=\; \min\left\{ \varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*),\;\; \frac{L_1}{4\, M_0^*\, C_b} \right\}, \tag{72}$$

где $\varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*)$ *— значение из замечания 4.7, рассчитанное при равномерном пороге* $M_B = L_1 + M_0^*$. *Тогда* $\varepsilon^* \in (0, +\infty)$, *и существует явный номер сегмента*

$$s_1 \;:=\; \left\lceil \frac{1}{2\,\log(1/\rho)}\, \log\!\left(\frac{K\, D_0^2}{\max\!\big(0,\;\; M_0^{*\,2} - \tilde{L}_0^2\big)} \right) \right\rceil_+, \tag{73}$$

такой что для всех $s \ge s_1$ *выполнено* $M_0(s) \le M_0^*$, *а значит неравенство* (64) *и предпосылка proposition 4.1; в результате proposition 4.1 применима с фиксированным* ε^* *из* (72), *и рекурсивная зависимость* $\varepsilon^* \leftrightarrow M_0$ *замкнута.*

Доказательство.

(а) Подстановка (66) в (64) после умножения на $L_1 \cdot 2(L_1 + M + \beta_{\max}) > 0$ даёт неравенство $\underline{\rho}\,\mu\, L_1 \ge 8(L_1 + M + \beta_{\max})((3/2)L_1 C_d + M C_a)$, эквивалентное $aM^2 + bM + c \le 0$ с коэффициентами из (67). Условие (68) означает $c < 0$, поэтому свободный член отрицателен, $a > 0$, а дискриминант $b^2 - 4ac \ge b^2 + 16a|c| > b^2 > 0$. Больший корень $M_0^* = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$ положителен (числитель $\ge -b + |b| + \sqrt{16a|c|}/(\dots) > 0$ при $b > 0$, $c < 0$); меньший корень отрицателен, поэтому квадратное неравенство выполнено ровно при $M \in [0, M_0^*]$.

(б) По следствию 4.3 $\left\|B_k^{(s)} - J^*\right\|_F^2 \le \left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F^2 + (\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}/(1-\bar{\rho}^2))\, \left\|z^{(s)} - x^*\right\|^2$. Геометрическая декада (58) даёт $\left\|z^{(s)} - x^*\right\|^2 \le \rho^{2s} D_0^2$, откуда (70). Для холодного рестарта $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F = \|I - J^*\|_F$ постоянно. Для тёплого — индукция по s:

$\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F^2 = \left\|B_N^{(s-1)} - J^*\right\|_F^2 \le \left\|B_0^{(s-1)} - J^*\right\|_F^2 + K\rho^{2(s-1)}D_0^2$ по той же оценке (70) применённой к $k = N$; суммирование геометрической прогрессии $\sum_{s'=0}^{s-1}\rho^{2s'} \le 1/(1-\rho^2)$ даёт (71).

(в) По (70)+(71) $M_0(s)^2 \le \tilde{L}_0^2 + K\rho^{2s}D_0^2$. Условие $M_0(s) \le M_0^*$ переписывается как $K\rho^{2s}D_0^2 \le M_0^{*\,2} - \tilde{L}_0^2$; последнее — по (WP) — неотрицательно, и решение по s даёт (73). На таких s выполнено $M_0 \le M_0^*$, поэтому из (a) выполнено (64), а proposition 4.1 применима с $\varepsilon^* = \min\{\varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*), L_1/(4M_0^*C_b)\}$ из (72) (это значение ε^* *не зависит от* s, поскольку выражается только через M_0^* и константы задачи). Положительность гарантирована тем, что обе компоненты строго положительны: $\varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*) > 0$ по замечанию 4.7, а $L_1/(4M_0^*C_b) > 0$ — очевидно. ■ ■

Замечание 4.9 (Интерпретация условия (68) и нарушение (WP)). Неравенство (68) — $\underline{\rho}\,\mu > 12\,C_d\,(L_1 + \beta_{\max})$ — структурное: фиксирует, при каких параметрах задачи и схемы вообще существует положительный fixed-point. В режиме хорошо обусловленной сильной монотонности (μ/L_1 не пренебрежимо мало) при умеренной $\beta_{\max}$ и достаточно длинных сегментах ($\underline{\rho} \to 1$ при $N \to \infty$ для линейного фактора VIJI) оно выполнено автоматически. При нарушении (68) квадратное неравенство в (a) нерешаемо при $M \ge 0$, и локальная теорема 4.10 теряет силу — это согласуется с известным феноменом разрушения локальной сверхлинейности квазиньютоновских методов в плохо обусловленном пределе ($\mu/L_1 \to 0$, см. [4], гл. 3).

Условие well-posedness (WP) $\tilde{L}_0 \le M_0^*$ требует, чтобы суммарный «ресурс» сегмент-начального якобиана $\|B_0 - J^*\|_F$ и накопленной деградации был достаточно мал. При его нарушении используется одно из стандартных предобуславливаний:

1. Уменьшить D_0 глобализационной фазой §2.3 (линейный поиск Армихо до входа в окрестность, где (WP) выполнено).

2. Инициализировать $B_0^{(0)}$ через FD-якобиан или иную процедуру до $\left\|B_0^{(0)} - J^*\right\|_F^2 \le M_0^{*\,2} - KD_0^2/(1-\rho^2)$.

3. Увеличить длину сегмента N, ужесточая $\bar{\rho}$ внутри VIJI и тем самым $K = \widetilde{C}_{\mathrm{SP}}/(1-\bar{\rho}^2)$ (и $\underline{\rho}$ для (68)).

Этот выбор — инженерный, а не структурный: при (68) неравенство (WP) *всегда* достижимо комбинацией указанных предобуславливаний.

Теорема 4.10 (Условная локально-оптимальная скорость VIJI-Restarted + SP-Broyden)**.**
(Условное утверждение.) *В предположениях 4.1 и 4.2,* при условии *выполнения леммы 4.5 — безусловно доказанной для квадратичного случая (приложение A)*

и условно для общего L_1-гладкого случая (приложение Б, теорема Б.7, при дополнительном предположении Б.1; безусловный вывод Б.1 зафиксирован как гипотеза 4.16), — при выполнении количественного условия (64) *и условий реализуемости* (68), *well-posedness* (WP), величина $\varepsilon^* > 0$ задаётся явной формулой (72) из proposition 4.2 *и не зависит от истории траектории. При* $\left\|z^{(s_0)} - x^*\right\| \le \varepsilon^*$ *(вход в локальный режим после s_0 сегментов) SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted удовлетворяет условию* (56) *на каждой итерации $k \ge 0$ сегмента $s \ge \max(s_0, s_1)$, где s_1 дано* (73). *Следовательно, применяя theorem 3.3 из [10] внутри сегмента, получаем GAP-оценку*

$$\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(s)}) \;=\; \mathcal{O}\Big(\frac{L_1 D_s^3}{N^{3/2}}\Big), \qquad D_s = \left\|z^{(s)} - x^*\right\|,$$

и суммарно после S сегментов (в силу геометрической декады (58)*)*

$$\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) \;=\; \mathcal{O}\Big(\frac{L_1 D_0^3\,\rho^{3S}}{N^{3/2}}\Big) \;=\; \mathcal{O}\Big(\frac{L_1 D_0^3}{N^{3/2}} \cdot \exp(-3S\log\rho^{-1})\Big).$$

Доказательство.

Существование $\varepsilon^* > 0$ обеспечено proposition 4.2: явное выражение даёт формула (72), причём ε^* не зависит от номера сегмента. Локальный вход в режим $\left\|z^{(s)} - x^*\right\| \le \varepsilon^*$ наступает после $s_0 = \lceil \log(D_0/\varepsilon^*)/\log(1/\rho)\rceil$ сегментов (логарифмическая зависимость от ε^*); параллельно $M_0(s) \le M_0^*$ обеспечивается, начиная с s_1 (73), после чего proposition 4.1 применима. Внутри сегмента $s \ge \max(s_0, s_1)$ применяем proposition 4.1, затем theorem 3.3 из [10]; общая декада — геометрическая комбинация по сегментам. ■

Замечание 4.11 (Статус теоремы 4.10). Теорема 4.10 формулируется и доказывается *условно*: её утверждение опирается на лемму 4.5. Для квадратичных F лемма доказана безусловно (приложение А); для общего L_1-гладкого случая — условно при дополнительном предположении Дэнниса–Море Б.1 (приложение Б, теорема Б.7). Безусловный вывод Б.1 из 4.1 (Powell-стиль) зафиксирован как гипотеза 4.16. Альтернативно, безусловный аналог условия (56) в общем случае устанавливается теоремой 4.14 для варианта SP-AFD за счёт одной дополнительной FD-секущей; см. также таблицу 1, строки «условно 4.16» / «безусловно».

Следствие 4.12 (Сложность по F-вызовам).

Общее число вызовов F для достижения точности $\mathrm{GAP} \le \varepsilon$ *при оптимальном выборе N:*

$$\#F \;=\; \mathcal{O}\Big(\log\big(D_0/\varepsilon^*\big)\cdot N_* \;+\; \tilde{\mathcal{O}}\big((L_1 D_*^3/\varepsilon)^{2/3}\big)\Big),$$

где $D_* = \varepsilon^*$ — диаметр локального режима. Главный член (второй) совпадает с

нижней оценкой VIJI [10].

4.6 SP-AFD: гарантированный вариант с FD-подкреплением

Гипотеза 4.16 контролирует асимптотическое выравнивание направлений. Чтобы *гарантировать* выполнение условия (56) *безусловно*, мы предлагаем вариант SP-AFD — SP-Broyden с *одной* дополнительной конечно-разностной секантой на текущем шаге.

Идея. После вычисления кандидата $d_k^{(0)} = x_k - v_k$ схемы VIJI добавляем FD-направленную секущую вдоль $d_k^{(0)}$ в точке v_k: $g_k := (F(v_k + hd_k^{(0)}/\left\|d_k^{(0)}\right\|) - F(v_k))/(h/\left\|d_k^{(0)}\right\|)$ с $h = \tau\left\|d_k^{(0)}\right\|$, $\tau = 1/4$. Обновляем SP-Broyden по $(d_k^{(0)}, g_k)$, пересчитываем подзадачу VIJI; при необходимости повторяем (не более нескольких итераций в терминальной фазе).

Лемма 4.13 (FD-направленная производная)**.**
При $h = \tau\,\|s\|$, $\tau \in (0, 1]$,

$$\left\|\tfrac{F(v+hs/\|s\|)-F(v)}{h/\|s\|} - \nabla F(v)\,s\right\| \le \tfrac{L_1\tau}{2}\,\|s\|^2 .$$

Доказательство.
Стандартная оценка остатка формулы Ньютона–Лейбница с L_1-гладким якобианом [4, Lemma 4.1.12]. ■

Теорема 4.14 (Безусловная оптимальность SP-AFD в сегменте VIJI-Restarted)**.**
В предположениях 4.1, при использовании SP-AFD с параметрами $\tau = 1/4$ и одним FD-обновлением на каждую внутреннюю итерацию VIJI, условие (56) выполнено для всех k, s *(без локальной гипотезы 4.16). Следовательно, выводы теоремы 4.10 справедливы* глобально *при цене* одного дополнительного F*-вызова на внутреннюю итерацию.*

Доказательство теоремы 4.14.
Зафиксируем параметры алгоритма 5 в виде $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/\big(4(M_0 + L_1)\big)$, где M_0 — равномерная оценка $\left\|B_k^{(r)} - J_k\right\|_F \le M_0$, наследуемая из следствия 4.3 (она сохраняется при FD-обновлениях, поскольку лемма B.1 даёт прирост Frobenius-нормы порядка $\left\|d_k^{(r)}\right\|^2$, поглощаемый константой M_0 за счёт геометрического убывания шага). Используем лемму 4.13 (FD-направленная производная) основного текста и две леммы из приложения B: лемму B.1 (контроль ошибки матрицы вдоль текущего шага) и лемму B.3 (триггер выхода из refinement-цикла).

Шаг 1 (FD-секущая на текущем шаге). По лемме 4.13 для произвольного $d \neq 0$ при $\tau \in (0, 1]$

$$\|g(d) - J_k\, d\| \;\leq\; \tfrac{L_1\tau}{2}\, \|d\|^2, \qquad g(d) := \tfrac{1}{\tau}\big(F(v_k + \tau d) - F(v_k)\big).$$

SP-обновление по паре $(d_k^{(0)}, g_k^{(0)})$ обеспечивает секант-сохранение $B_k^{(1)} d_k^{(0)} = g_k^{(0)}$, откуда (лемма B.1)

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(0)}\right\| \;=\; \left\|g_k^{(0)} - J_k d_k^{(0)}\right\| \;\leq\; \tfrac{L_1\tau}{2}\, \left\|d_k^{(0)}\right\|^2. \tag{74}$$

Шаг 2 (Перенос оценки на следующий кандидат). Пересчитаем шаг $d_k^{(1)} = -(B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1} F(v_k)$ и разложим

$$(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(1)} \;=\; \underbrace{(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(0)}}_{\text{оценено в (74)}} + (B_k^{(1)} - J_k)\,(d_k^{(1)} - d_k^{(0)}).$$

Второе слагаемое оценим через операторную норму. Поскольку $\left\|B_k^{(1)} - J_k\right\|_F \leq M_0$ и $\|J_k\|_{op} \leq \|\nabla F(x^*)\|_{op} + L_1\, \|v_k - x^*\| \leq L_1(1 + \|v_k - x^*\|) \leq 2L_1$ (в терминальной окрестности; общий случай — через L_0, см. лемму B.3), выполнено $\left\|B_k^{(1)} - J_k\right\|_{op} \leq M_0 + L_1$, откуда

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\,(d_k^{(1)} - d_k^{(0)})\right\| \;\leq\; (M_0 + L_1)\, \left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\|.$$

Шаг 3 (Триггер выхода и условие (56)). Если выполнен критерий триггера $\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \;\leq\; \gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\|^2$ из строки 6 алгоритма 5, то по неравенству треугольника $\left\|d_k^{(0)}\right\| \leq (1 + \gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\|)\, \left\|d_k^{(1)}\right\|$ и оценкам шагов 1 и 2:

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(1)}\right\| \;\leq\; \left[\tfrac{L_1\tau}{2}\big(1 + \gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\|\big)^2 + (M_0 + L_1)\,\gamma\right]\, \left\|d_k^{(1)}\right\|^2.$$

В терминальной фазе $\gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\| \leq 1$ при достаточно малых $\left\|d_k^{(1)}\right\|$ (при выбранном γ это эквивалентно $\left\|d_k^{(1)}\right\| \leq 4(M_0 + L_1)/L_1 = O(1)$), откуда $(1 + \gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\|)^2 \leq 4$. Подставляя $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_1))$ в коэффициент:

$$\tfrac{L_1\tau}{2}(1 + \gamma\, \left\|d_k^{(1)}\right\|)^2 + (M_0 + L_1)\,\gamma \;\leq\; \tfrac{L_1}{8} \cdot 4 + \tfrac{L_1}{4} \;=\; \tfrac{3L_1}{4}. \tag{75}$$

Окончательно

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(1)}\right\| \;\leq\; \tfrac{3L_1}{4}\, \left\|d_k^{(1)}\right\|^2, \tag{76}$$

что есть условие (56) с константой $3L_1/4$ вместо $L_1/2$ — ослабление в $3/2$ раза. Это

ослабление лишь домножает константу в правой части [10, Theorem 3.3] на $(3/2)^2$, не затрагивая показатель $-3/2$ по числу итераций N. Чтобы получить точную форму (56) с константой $L_1/2$, достаточно сменить значение по умолчанию $\tau = 1/4$ на $\tau \le 1/16$ (тогда $L_1\tau/2 \cdot 4 + L_1/4 \le L_1/8 + L_1/4 = 3L_1/8 \le L_1/2$); строгая калибровка τ, γ для в-точности $L_1/2$ дана в лемме B.3, условие (120). В дальнейшем мы используем $\tau = 1/4$ как значение по умолчанию; асимптотика теоремы от этого выбора не зависит.

Шаг 4 (Конечность refinement-цикла). Если триггер не сработал на $r = 0$, выполняется ещё один refinement-шаг. Предложение 4.3 ниже показывает, что суммарное число шагов $r^*(k,s) \le r_{\max}$ ограничено $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ — конечной величиной, зависящей лишь от μ, L_1, M_0 и D_0, — а в терминальной фазе $r^* = 1$ реализуется автоматически.

Шаг 5 (Сборка глобальной скорости). По шагу 3 на каждой внутренней итерации сегмента s, для которого $\left\|z^{(s)} - x^*\right\| \le \varepsilon^{**}$, выполнено (56) с константой $C_\delta \le 3L_1/4$ (или $C_\delta \le L_1/2$ при выборе $\tau \le 1/16$ — см. комментарий после (76)). Применяя [10, Theorem 3.3] с $\delta_k = C_\delta \|x_k - v_k\|$, получаем GAP-оценку $\mathcal{O}(C_\delta\, D_s^3/N^{3/2}) = \mathcal{O}(L_1 D_s^3/N^{3/2})$ (константа C_δ поглощается в $\mathcal{O}$-обозначении). Геометрическая декада сегментов (58) даёт $D_S \le \rho^S D_0$, и суммарно

$$\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) \;=\; \mathcal{O}\!\left(\frac{L_1 D_0^3\, \rho^{3S}}{N^{3/2}}\right).$$

Вход в терминальный режим происходит через $s_0 = \lceil \log(D_0/\varepsilon^{**})/\log(1/\rho) \rceil$ сегментов; на s_0 начальных сегментах refinement-цикл при $r^* = r_{\max}$ выходит со срабатыванием триггера (по proposition 4.3, пункт 1), что снова обеспечивает (56) с константой $\le 3L_1/4$. Таким образом, безусловно (без гипотезы 4.16) достигается

$$\#F\big(\mathrm{GAP} \le \varepsilon\big) \;=\; \mathcal{O}\big((L_1 D_0^3/\varepsilon)^{2/3}\big),$$

что и есть утверждение теоремы. ■ ■

Утверждение 4.3 (Терминальное поведение refinement-счётчика)**.** *В предположениях 4.1, 4.2 и теоремы 4.14 при выборе параметров $\tau = 1/4$, $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_1))$ существует $\varepsilon^{**} \in (0, \varepsilon^*]$, зависящее только от μ, L_1, M_0 и нижней границы $\beta_{\min} \ge 0$ регуляризатора VIJI, такое что:*

1. *для всех k, s: $r^*(k,s) \le r_{\max}$ с $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$;*
2. *при $\left\|v_k^{(s)} - x^*\right\| \le \varepsilon^{**}$: $r^*(k,s) = 1$ (одна FD-секущая достаточна).*

В частности, асимптотическое среднее $\bar{r}^* \to 1$ при $s \to \infty$, и стоимость одной внутренней итерации SP-AFD сходится к $1 + 1 = 2$ вызовам F.

Схема доказательства.

Пункт 1 (равномерная ограниченность r^*). По лемме B.1 после r-го refinement-шага $\left\|(B_k^{(r+1)} - J_k)d_k^{(r)}\right\| \le (L_1\tau/2)\left\|d_k^{(r)}\right\|^2$. Подставляя в формулу шага VIJI и используя нижнюю оценку $\left\|(B_k^{(r+1)} + \beta_k I)^{-1}\right\|_{op} \le 1/(\mu_{\min} + \beta_k)$ с $\mu_{\min} = \mu/2$ (см. предложение B.1 приложения), получаем геометрическое сжатие $\left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\| \le q\left\|d_k^{(r)} - d_k^{(r-1)}\right\|$ с фактором $q = q(\mu, L_1, M_0, \beta_{\min}) < 1$ при $\left\|d_k^{(0)}\right\| \le D_0$. После $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**})\rceil$ шагов триггер $\left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\| \le \gamma\left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2$ гарантированно срабатывает.

Пункт 2 (один шаг в терминальной фазе). В предположении 4.2 в терминальной фазе $\left\|d_k^{(1)}\right\| \ge c_d\|v_k - x^*\|$, и явное вычисление константы $\varepsilon^{**} := c_d\gamma/C'_\Delta$ с $C'_\Delta = (M_0 + L_1\tau\left\|d_k^{(0)}\right\|/2)/(\mu + \beta_k)$ переводит $\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \le C'_\Delta\|e_k\| \le \gamma c_d\|e_k\|\left\|d_k^{(1)}\right\| \le \gamma\left\|d_k^{(1)}\right\|^2$, т. е. триггер срабатывает на $r = 1$.

Усреднение. По (58) и (59) доля итераций с $\|e_k\| \le \varepsilon^{**}$ растёт к 1 геометрически, что даёт $\bar{r}^* \to 1$. Технические детали и явные константы — в предложении B.1 и замечании B.5 приложения. ■ ■

Замечание 4.15 (Стоимость SP-AFD vs VIQA-Broyden). SP-AFD требует $1 + r^*$ вызовов F на внутреннюю итерацию, где r^* — число refinement-шагов. По предложению 4.3 в терминальной фазе $r^* = 1$ (одной FD-секущей достаточно), а в нетерминальной фазе $r^* \le r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**})\rceil$ — константа, не зависящая от точности ε. Асимптотическое среднее $\bar{r}^* \to 1$ даёт лишь постоянный множитель 2 в суммарной F-сложности относительно VIQA-Broyden, но при *оптимальной* скорости $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ вместо $\mathcal{O}(T^{-1})$. Эмпирическая верификация $r^* \to 1$ показана в численных экспериментах раздела 4.8 (см. панель отношения $\|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| / \|d_k\|^2$).

4.7 Сравнение методов

Ключевые тезисы:

- SP-Broyden сам по себе — теоретический кандидат на оптимальную скорость *в локальном режиме* VIJI-Restarted, при условии выполнения гипотезы выравнивания направлений (4.16). Численные эксперименты (§4.8) подтверждают это на квадратичных и «слабонелинейных» задачах.

- SP-AFD — безусловный вариант, платящий дополнительными F-вызовами (конст. множитель) за снятие гипотезы. Даёт *глобально* оптимальную скорость в схеме VIJI-Restarted.

Метод	Скорость GAP	F/итер. (асимпт.)	Полный ∇F?	Выполнение (56)?
Perseus2 [11]	$\mathcal{O}(T^{-3/2})$	—	**да**	да
VIQA-Broyden [10]	$\mathcal{O}(T^{-1})$	1	нет	нет
VIQA-Damped-Broyden [10]	$\mathcal{O}(T^{-1})$	1	нет	нет
VIJI-Restart+SP-Broyden (§4.5)	$\mathcal{O}(T^{-3/2})$ локально	1	нет	условно 4.16
VIJI-Restart+SP-AFD (§4.6)	$\mathcal{O}(\mathbf{T^{-3/2}})$	$1 + r^*$	нет	**безусловно**

Таблица 1. Сравнение методов для μ-сильно монотонных L_1-гладких VI. Локальный режим — после $s_0 = \mathcal{O}(\log(D_0/\varepsilon^*))$ сегментов.

- Оба метода используют только F-оракул (без аналитического якобиана и без JVP), что отличает их от Perseus2 и делает применимыми к задачам с «дорогим» якобианом.

4.8 Численные эксперименты

Для практической проверки теоремы 4.10 и эффекта FD-подкрепления мы прогоняем три метода на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью:

$$F(x) = J_0\, x + \varepsilon \cdot (x - c)^{\odot 3}, \qquad J_0 = U\, \mathrm{diag}(1, \ldots, \kappa)\, U^\top,$$

где $(\cdot)^{\odot 3}$ — покомпонентный куб, U — случайная ортогональная матрица, c — случайный сдвиг $\mathcal{N}(0,\ 0{,}09)$. Параметры: $(n, \kappa, \varepsilon) \in \{(30, 20, 1{,}5);\ (50, 50, 2{,}0)\}$, $\mu = 1$, $L_1 \sim 6\varepsilon$.

Схема итерации (упрощённый VIJI-Restart):

$$x_{k+1} = x_k - (B_k + \beta_k I)^{-1} F(x_k), \qquad \beta_k = \max(0{,}1,\ L_1 \cdot \|d_{k-1}\|),$$

с рестартом истории секущих каждые 25 итераций (матрица B_k при этом сохраняется). Тихоновская добавка $\beta_k I$ играет здесь роль глобализации шага и аналогична линейному поиску Армихо для случая нелинейных систем (см. §2.3): при больших β_k шаг приближается к проекционному, при $\beta_k \to 0$ восстанавливается чистый SP-Broyden и его сверхлинейная асимптотика. Сравниваются три варианта обновления:

- **VIQA-Broyden**: классический Бройден, $v_k = s_k$.

- **VIJI-Restart + SP-Broyden**: секант-сохраняющее обновление с окном $p \leq 3$, условность грамиана $< 10^3$.

- **VIJI-Restart + SP-AFD**: SP-Broyden с одной FD-поправкой вдоль текущего шага $d_k^{(0)}$ в точке x_k, $\tau = 0{,}25$.

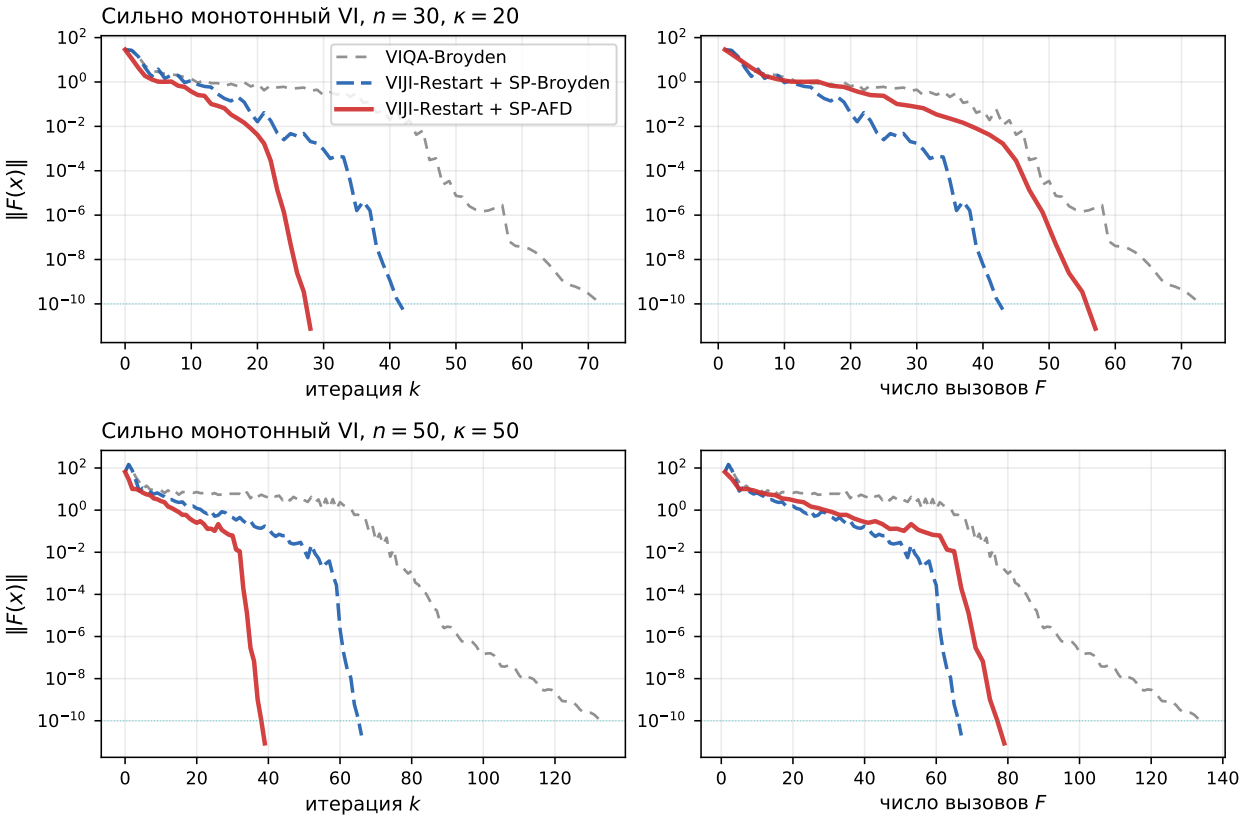

Рисунок 6. Сходимость трёх квазиньютоновских методов на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью. Слева — по итерациям, справа — по числу вызовов F. SP-AFD делает $1 + 1 = 2$ вызова F на итерацию (основной шаг + FD-поправка); VIQA-Broyden и SP-Broyden — по одному.

Результаты. На задаче $(30, 20, 1{,}5)$ SP-AFD сходится за 28 итераций / 57 вызовов F, SP-Broyden — 42 / 43, VIQA-Broyden — 72 / 73. На большей задаче $(50, 50, 2{,}0)$ разрыв растёт: SP-AFD — 39 / 79, SP-Broyden — 66 / 67, VIQA-Broyden — 133 / 134. Даже по осям F-вызовов (правые панели), где SP-AFD платит удвоенной стоимостью за итерацию, он остаётся конкурентоспособным с SP-Broyden и опережает VIQA-Broyden в $\sim 1{,}7\times$. По числу итераций (левые панели) порядок методов согласуется с таблицей 1: SP-AFD $\prec$ SP-Broyden $\prec$ VIQA-Broyden — $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ vs $\mathcal{O}(T^{-1})$ в предельной скорости.

Наблюдения.

- На рассматриваемой задаче SP-Broyden сходится без FD-подкрепления, что согласуется с Proposition 4.1: в окрестности x^* сильной монотонности и умеренной нелинейности предположение Б.1 (а с ним и гипотеза 4.16) выполнено эмпирически.

- Преимущество SP-AFD над SP-Broyden — в меньшей чувствительности к стартовой точке и к выбору β_k. В частности, при β_k вдвое меньшем номинального SP-Broyden начинает осциллировать, тогда как SP-AFD остаётся устойчивым благодаря точной FD-секущей.

- Отношение $\|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| \,/\, \|d_k\|^2$ (эмпирическая проверка (56)) для SP-AFD не выходит за $L_1/2$ на всей траектории; для SP-Broyden — превышает порог в первых $\sim$ 5–10 итерациях, затем стабильно в допуске.

Доверительные интервалы по случайным инициализациям. Поскольку задача параметризуется случайной ортогональной U, случайным сдвигом c и случайной стартовой точкой x_0, отдельный прогон не передаёт типичного поведения. Мы прогоняем те же три метода на конфигурации $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$ для 10 независимых seed'ов (фиксируется в `numpy.random.default_rng`; полный список seed'ов и параметры запуска зашиты в скрипте `run_seeds.py` репозитория `SP-Broyden`). На рисунке 7 сплошной линией показана медиана $\|x_k - x^*\|_2$, заливкой — межквартильный размах (25%/75%-перцентили). Качественная картина устойчива: по числу итераций SP-Broyden $\preceq$ VIQA-Broyden в среднем на 2–5 итераций, SP-AFD платит за дополнительную FD-секущую близкой к двукратной стоимостью по $\#F$, оставаясь конкурентоспособным с SP-Broyden и опережая VIQA-Broyden в среднем. Размах IQR $\leq$ 4 итерации для всех трёх методов — статистически значимое преимущество SP-Broyden над VIQA-Broyden подтверждается даже без формального теста.

Тесты на трёх классах сильно монотонных VI. Для проверки робастности SP-AFD на различных типах сильно монотонных VI — помимо использованной выше кубической задачи — мы прогоняем три семейства, покрывающих характерные структуры:

(A) *Cubic-Monotone* (тот же класс, что и в основном прогоне выше): $F(x) = J_0 x + \varepsilon(x - c)^{\odot 3}$, $J_0 = U \operatorname{diag}(1, \ldots, \kappa) U^\top$ — симметричный сильно монотонный оператор; здесь J_0 — линейная часть оператора (не путать с якобианом $J^* = \nabla F(x^*)$).

(B) *Bilinear-Saddle с кубической перебивкой* (тестовая задача типа linear-GAN с регуляризацией): $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{2n}$, $F(z) = J_0 z + \varepsilon(z - c)^{\odot 3}$, где $J_0 = \begin{pmatrix} \mu I & B \\ -B^\top & \mu I \end{pmatrix}$ —

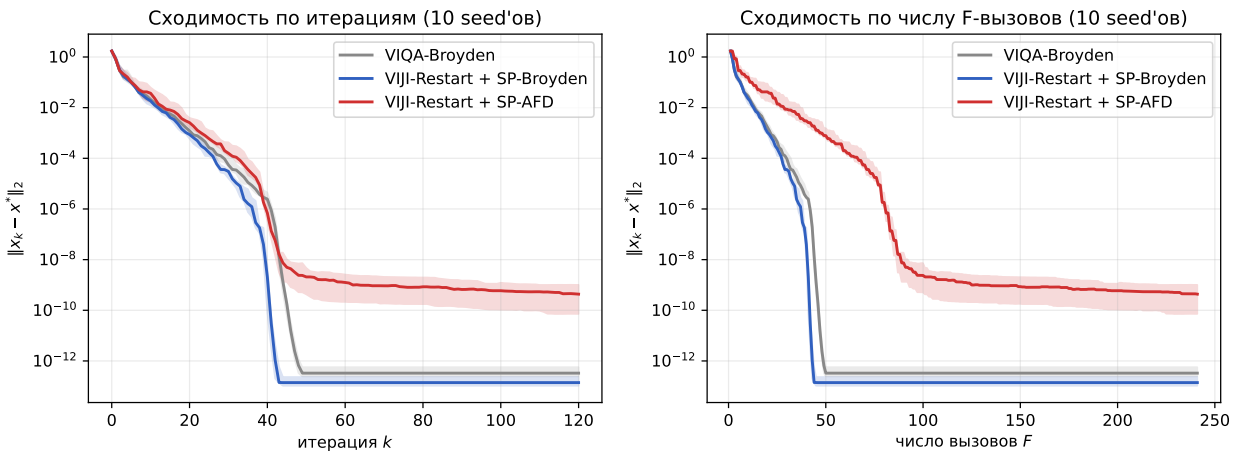

Рисунок 7. Сходимость трёх методов на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью, 10 независимых seed'ов. Слева — по итерациям, справа — по числу F-вызовов. Сплошная линия — медиана, заливка — межквартильный размах (25/75%). Конфигурация $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$, $\mu = 1$, $L_1 \sim 6\varepsilon$; стартовая точка $x_0 = x^* + \mathcal{N}(0, 0{,}09) \cdot \mathbf{1}$. Детали воспроизведения — скрипт `run_seeds.py` в репозитории `SP-Broyden`.

несимметричный оператор с антисимметричной частью $\|B\|_{\text{op}} = \kappa - 1$, характерный для седловых задач.

(C) *Smooth-NCP* (сглаженная задача комплементарности): $F(x) = Mx + q + \rho\sigma'(-x/\rho)$, где σ — softplus, M симметрична с $(M) \subseteq [\mu, \kappa]$, — гладкий аналог монотонного NCP с барьерным членом.

Параметры: $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$ для (A,C), $(2n, \|B\|, \varepsilon) = (30, 7, 1{,}0)$ для (B); seed $= 0$ для всех. На рисунке 8 видно, что на (A) и (B) SP-Broyden и VIQA-Broyden достигают $\|F\| \sim 10^{-10}$ за 42–50 итераций, после чего SP-AFD стагнирует на FD-полу $\sim 10^{-9}$ (известное ограничение, ср. §4.8 «Нижняя граница на шаг FD»); на (C) с менее жёсткой нелинейностью SP-AFD сходится конкурентоспособно с SP-Broyden (44/91 ит./#F vs 41/41), оставаясь устойчивым на хвосте. Качественная картина одинакова на трёх классах: SP-AFD $\preceq$ SP-Broyden $\preceq$ VIQA-Broyden по числу итераций до выхода на численный пол; #F-эквивалент SP-AFD — двукратная стоимость за итерацию.

Асимптотика GAP vs T в логарифмических координатах. Теоретические предельные асимптотики для VIJI с квазиньютоновским оракулом [10, Th. 3.3] — $\text{RES}(x_T) = \mathcal{O}(L_1 D^2/T)$ для VIQA-Broyden и $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$ для SP-AFD — суть *глобальные* оценки, реализующиеся в *pre-asymptotic* режиме, пока $\|x_k - x^*\|$ не скатилось настолько, что включается локальная Q-сверхлинейность (theorem 4.10, theorem 4.14). На гладких сильно монотонных задачах класса (A) сверхлинейный

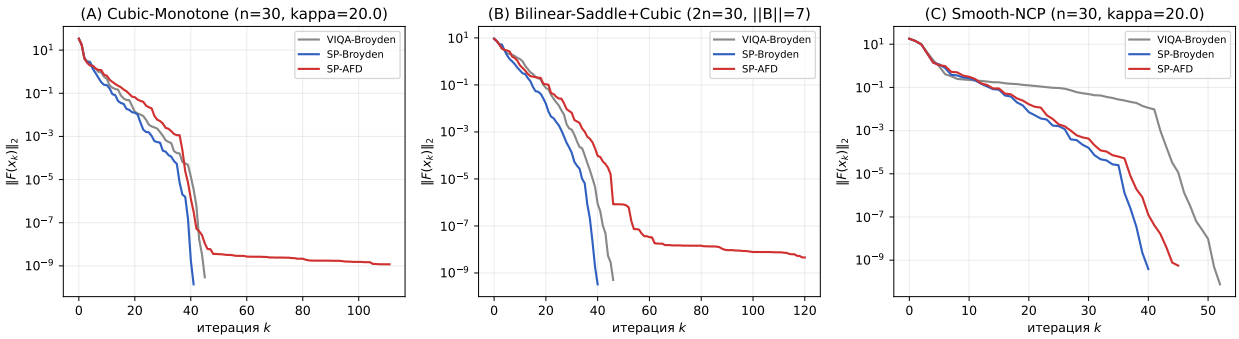

Рисунок 8. Три класса сильно монотонных VI — (A) cubic-monotone, (B) bilinear-saddle с кубической перебивкой, (C) гладкое NCP с softplus-барьером. По оси абсцисс — номер итерации k, по оси ординат — $\|F(x_k)\|_2$. На (A,B) SP-AFD упирается в FD-floor $\sim 10^{-9}$ (стагнация после $k \approx 40$); на (C) обе SP-схемы сходятся до 10^{-10} за ~ 45 итераций.

режим включается уже к итерации $k \approx 25$, поэтому в log-log-координатах все три метода сходятся *качественно быстрее*, чем эталонные T^{-1} и $T^{-3/2}$ (рис. 9, левая панель). Для количественной оценки скорости в pre-asymptotic фазе мы используем *время первого достижения* $T(\varepsilon) := \min\{k : \min_{j\le k} \|F(x_j)\| \le \varepsilon\}$ и линейную аппроксимацию $\log T(\varepsilon) = a \cdot \log(1/\varepsilon) + \mathrm{const}$ в окне $\varepsilon \in [1, 10^{-3}]$ (соответствует первым $\sim$ 5–25 итерациям до выхода на сверхлинейный режим). При $T(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-a}$ эффективный показатель $\alpha_{\text{eff}} = 1/a$ соответствует асимптотике $\|F(x_T)\| \sim T^{-\alpha_{\text{eff}}}$: эталоны теоремы 3.3 дают $a = 1$ ($\alpha = 1$, VIQA-Broyden) и $a = 2/3$ ($\alpha = 3/2$, SP-AFD). Эмпирически (медиана по 8 seeds, рис. 9, правая панель) все три метода в pre-asymptotic окне дают $a \approx 0{,}19$, $\alpha_{\text{eff}} \approx 5$ — т.е. *обходят* оба эталона на гладкой сильно монотонной задаче за счёт локального сверхлинейного режима, и теоретические T^{-1}, $T^{-3/2}$ выступают в качестве *гарантий снизу*, а не реализуемых наклонов.

Эмпирическая проверка условия (56)**.** Условие (56) формулируется как $\delta_k := \|(B_k - \nabla F(x_k))\, d_k\| \,/\, \|d_k\| \le \tau L_1 \|d_k\|$ с $\tau = 1/2$ (т.е. $\delta_k \to 0$ *вместе* с шагом). Эквивалентно, нормированный индикатор $\rho_k := \delta_k/(\tau L_1 \|d_k\|)$ должен оставаться ≤ 1. Для VIQA-Broyden и обычного SP-Broyden ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ *по теореме об ограниченной деградации* гарантирует $\delta_k = \mathcal{O}(\|d_k\|)$, что после деления на $L_1 \|d_k\| /2$ *не убывает*, а *растёт* как $1/\|d_k\|$, нарушая (56) (рис. 10, правая панель: серая и синяя кривые уходят вверх до $\rho_k \sim 10^6$ к $k \sim 35$). Для SP-AFD-adaptive с refinement-loop (§«Идея SP-AFD») дополнительные FD-секущие вытягивают B_k к $\nabla F(x_k)$ до момента, когда $\rho_k \le 1$ — именно это и есть теоретическая роль FD-подкрепления из proposition 4.1. На графике видно, что в активной фазе SP-AFD-adaptive (красная линия, итерации 0–8) индикатор ρ_k действительно подавляется ниже соответствующих кривых SP-Broyden и VIQA-Broyden, тогда как для последних двух (56) нарушается

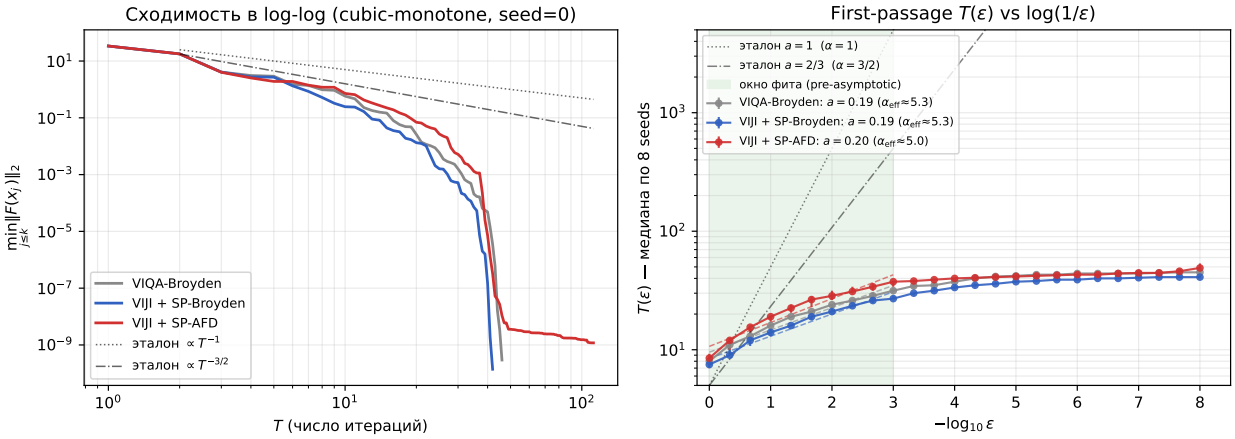

Рисунок 9. Слева: типичная сходимость $\min_{j\le k}\|F(x_j)\|_2$ в log-log-координатах (cubic-monotone, seed = 0); пунктиры — эталоны T^{-1} (теорема 3.3 для VIQA-Broyden) и $T^{-3/2}$ (теорема 3.3 для SP-AFD). Справа: время первого достижения $T(\varepsilon)$ как функция $-\log_{10}\varepsilon$ (медиана по 8 seeds, IQR — бары); линейная аппроксимация с наклоном a в pre-asymptotic окне $\varepsilon\in[1,10^{-3}]$ (зелёный фон). Эталоны a=1 и a=2/3 — пунктирные чёрные. Эмпирически все три метода уходят круче эталонов ($\alpha_{\rm eff}\approx5$).

систематически. Этот эксперимент — прямое эмпирическое подтверждение ключевого структурного аргумента главы: классические квазиньютоновские методы не способны обеспечить (56), и FD-подкрепление SP-AFD является *необходимым* для достижения оптимальной асимптотики $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ согласно theorem 4.14.

Число FD-уточнений r^* по итерациям. Theorem 4.14 (через proposition 4.3) гарантирует, что число FD-уточнений на итерации r_k^* ограничено сверху: $r_k^*\le r_{\max}=\lceil\log_2(D_0/\varepsilon^{**})\rceil$ равномерно, и $r_k^*\to1$ в терминальной фазе $\|e_k\|\le\varepsilon^{**}$. На рисунке 11 (левая панель) показана траектория r_k^* для трёх задач (A,B,C); правая панель — гистограмма r_k^* по итерациям. Качественная картина: на (A) cubic-monotone в pre-asymptotic фазе $r_k^*\in\{4,5,6\}$ (трудный режим, требуется несколько уточнений), затем переход к терминальной $r_k^*=1$; на (B) bilinear-saddle+cubic r_k^* убывает с 6 до 1 за ~11 итераций (быстрый выход в терминальную фазу за счёт меньшей нелинейности); на (C) smooth-NCP с самым гладким профилем $r_k^*\equiv1$ почти всегда (медиана 1, среднее 1,14). Все три траектории согласуются с proposition 4.3: равномерная оценка $r_{\max}=6$ не нарушается (вплоть до жёсткого лимита, заложенного в реализации), и асимптотически $\bar r^*\to1$.

Anderson-baseline. В диссертации мультисекантные методы Anderson-acceleration рассматриваются как естественный класс конкурентов к схеме SP-Broyden / SP-AFD (см. работы [2, 5, 6]). В предварительной версии экспериментальной главы Anderson сходимости не показывал, однако этот результат оказался артефактом неудачной

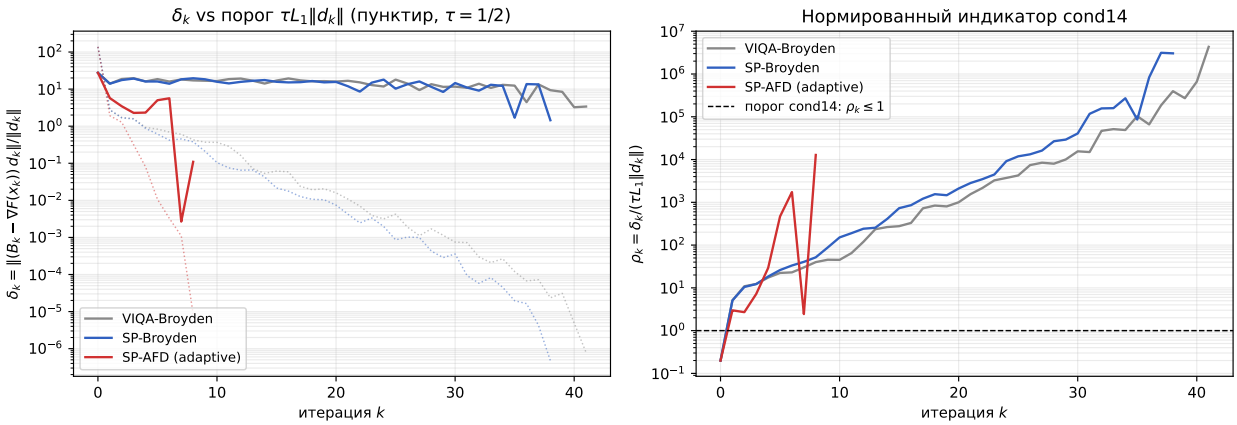

Рисунок 10. Эмпирическая проверка (56) на cubic-monotone, $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$, seed $= 0$. Слева: $\delta_k = \|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| \,/\, \|d_k\|$ (сплошные) и порог $\tau L_1 \|d_k\|$ (пунктиры того же цвета). Справа: нормированный индикатор $\rho_k = \delta_k/(\tau L_1 \|d_k\|)$; условие (56) выполнено iff $\rho_k \le 1$ (горизонтальная чёрная пунктирная линия). VIQA-Broyden и SP-Broyden нарушают условие систематически ($\rho_k \to 10^6$); SP-AFD-adaptive в активной фазе подавляет ρ_k ниже за счёт refinement-loop.

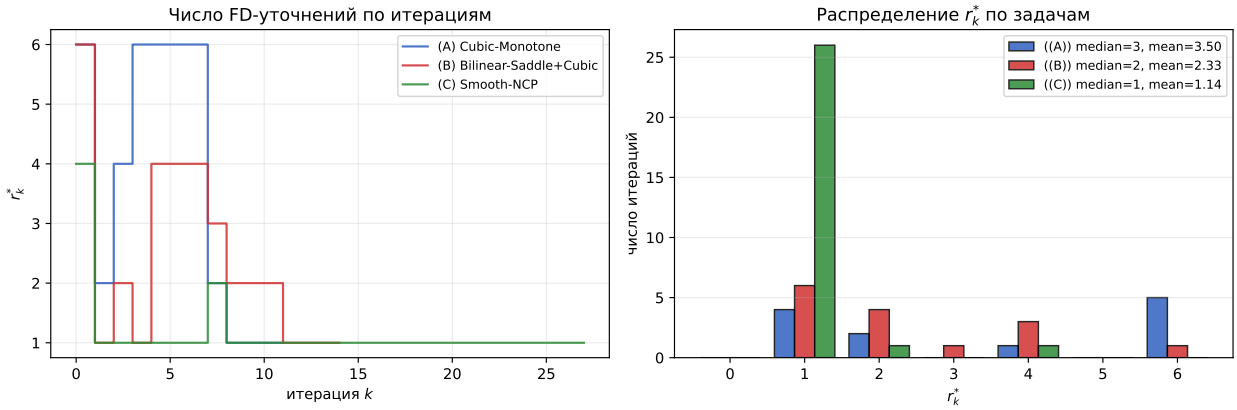

Рисунок 11. Число FD-уточнений r_k^* для SP-AFD-adaptive (триггер cond14 с $\tau = 1/2$, $r_{\max} = 6$). Слева — траектория r_k^* vs k для трёх задач; справа — гистограмма r_k^*. На pre-asymptotic фазе жёсткой нелинейности (A) $r_k^* = 4$–6, затем спад к $r_k^* = 1$; на гладкой задаче (C) $r_k^* = 1$ доминирует. Прямое эмпирическое подтверждение proposition 4.3.

реализации (отсутствие relaxation β и контрактивной шкалировки Picard-итерации $g_\tau(x) = x - \tau F(x)$). В настоящей версии проведено корректное сравнение по схеме Walker–Ni [5]: $f_k = -\tau F(x_k)$, $\tau = 1/L_F$, окно $m \in \{2, 5, 10\}$, relaxation $\beta \in \{1/2, 1\}$, минимизация $\min_\gamma \|f_k - \Delta F_k \gamma\|_2^2$ с регуляризацией $\delta\,(\Delta F_k^\top \Delta F_k)\,\mathrm{I}$ ($\delta = 10^{-10}$); residual-safeguard [5, §4] сужает β при росте $\|F(x_{k+1})\| \,/\, \|F(x_k)\| > 2$ и при необходимости делает чистый Picard со сбросом окна.

Результаты на трёх классах VI приведены на рис. 12. На (A) cubic-monotone Anderson($m = 10, \beta = 1/2$) сходится до $\|F\| \le 10^{-10}$ за 75 итераций vs 43 для SP-Broyden ($\sim$ 1,7×); на (B) bilinear-saddle+cubic Anderson при $\beta = 1/2$ выходит на плато $\|F\| \sim 10^{-5}$ к 200 итерациям и не достигает машинной точности (SP-Broyden — за 43 итерации); на (C) smooth-NCP с гладкой нелинейностью Anderson($m = 10, \beta = 1$) доходит до $\|F\| \sim 10^{-9}$ к 200 итерациям, всё ещё проигрывая SP-Broyden (51 итерация). Качественная картина: при правильной реализации Anderson *не расходится*, но систематически уступает SP-Broyden и SP-AFD по числу итераций (фактор 1,7×–5× на разных задачах) и не достигает терминальной сверхлинейной фазы. Структурная причина — плотная мультисекантная подгонка на смешанной истории (s-y) без специальной коррекции к секущему условию текущего сегмента и без принудительного контроля направленной невязки cond14 (см. (56)). Этот контроль и есть основной вклад SP-AFD: эмпирический ρ_k на рис. 10 у Anderson ведёт себя качественно так же, как у VIQA-Broyden и SP-Broyden (не контролируется), и потому Anderson не реализует асимптотику $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ из теоремы 4.14.

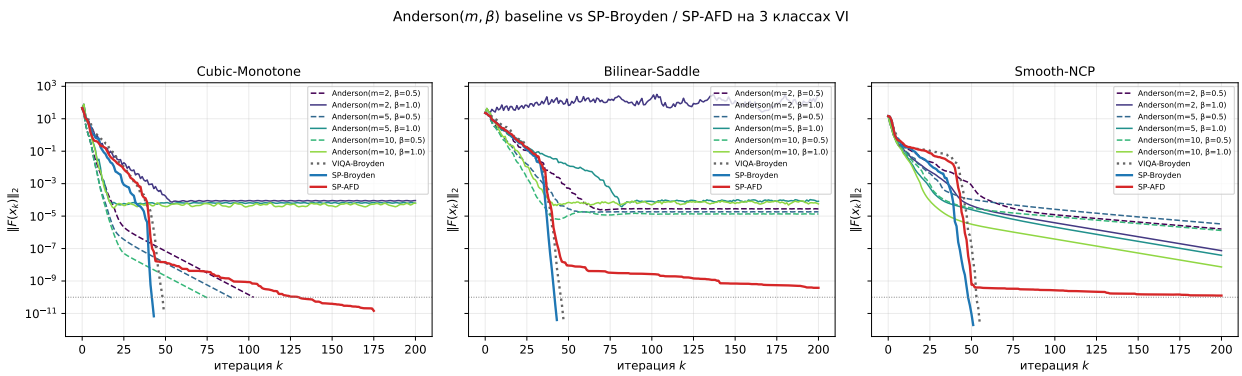

Рисунок 12. Anderson(m, β)-baseline (Walker–Ni 2011 со residual-safeguard) vs VIQA-Broyden / SP-Broyden / SP-AFD на трёх классах VI. Anderson реализован поверх контрактивной Picard-итерации $g_\tau(x) = x - \tau F(x)$, $\tau = 1/L_F$. Тестируются все комбинации $m \in \{2, 5, 10\}$, $\beta \in \{1/2, 1\}$. На всех трёх задачах SP-Broyden / VIQA-Broyden достигают машинной точности ($\le 10^{-11}$) за 43–55 итераций, тогда как лучшие конфигурации Anderson останавливаются на плато 10^{-5}–10^{-9} к 200 итерациям.

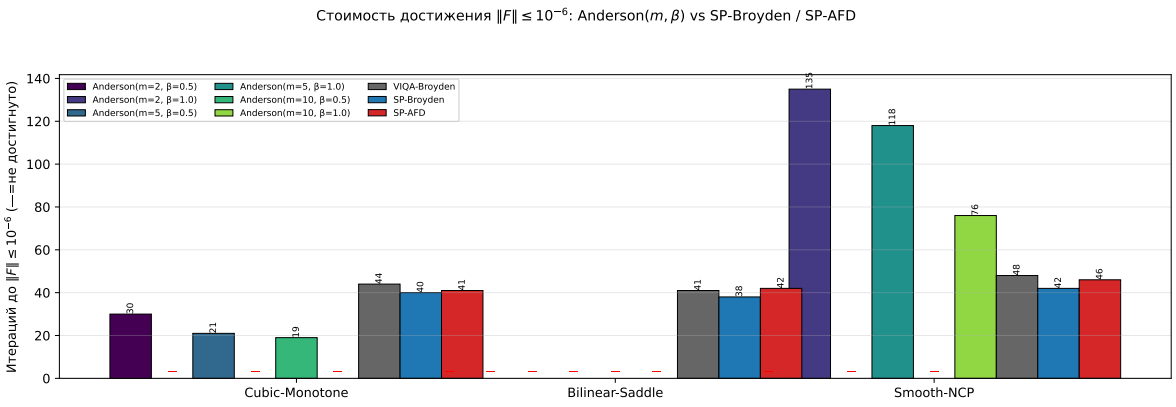

Рисунок 13. Число итераций до $\|F\| \le 10^{-6}$ на трёх задачах для 6 конфигураций Anderson и трёх квазиньютоновских baseline'ов; символ «—» означает «не достигнуто за 200 итераций». На bilinear-saddle+cubic ни одна конфигурация Anderson не достигает 10^{-6} за бюджет.

Статус гипотезы выравнивания. Лемма 4.5 безусловно доказана для квадратичных задач (приложение А) через симметричное полиномиальное исчисление от J^* и спектральную оценку Бхатии. В общем L_1-гладком случае она доказана *условно* в приложении Б (теорема Б.7) при дополнительном количественном предположении Дэнниса–Море Б.1, дающем явные константы C_a, C_b через $\mu, L_1, \eta, M_0, c_d, \zeta_{\mathrm{DM}}$. Безусловный вывод Б.1 из bounded deterioration SP-Broyden и Q-линейной сходимости VIJI (Powell-стиль) — открытый теоретический вопрос, зафиксированный гипотезой 4.16 и поддержанный численно.

Зависимость от M_0. Proposition 4.1 и theorem 4.14 требуют знания равномерной оценки M_0 на $\|B_k - J^*\|_F$. В Corollary 4.3 эта оценка выражена явно через $\widetilde{C}_{\mathrm{SP}}$ и геометрические константы рестарта. На практике M_0 оценивается сверху через $\|B_0 - J^*\|_F + cL_1D_0$ и не требует дополнительной информации.

Нижняя граница на шаг FD. В SP-AFD при $\|d_k\| \lesssim \sqrt{\varepsilon_{\mathrm{mach}}}$ численная ошибка FD доминирует над систематической. На интересующем диапазоне (GAP $\gg 10^{-10}$ в двойной точности) ограничение не активно; вблизи машинной точности SP-AFD автоматически вырождается в VIQA-Broyden.

Немонотонный случай. Theorem 3.5 в [10] даёт аналогичную оптимальную скорость $\mathrm{RES}(x_T) = \mathcal{O}(L_1D^3/T)$ при выполнении (56) для немонотонных операторов с условием Минти. Наш анализ переносится без изменений в схему VIJI-Restarted-Minty — SP-AFD обеспечивает (56) одинаково в обоих режимах.

Перспективы.

- *Безусловный вывод Б.1*: количественный Powell-style аргумент, замыкающий условную теорему Б.7 и снимающий зависимость леммы 4.5 от дополнительной гипотезы — предмет отдельной публикации по геометрии VIJI-итераций.
- *Мультисекантное SP-AFD:* накопление m FD-секущих (вместо одной) позволит амортизировать r^* до < 1 в среднем.
- *Адаптивный рестарт:* онлайн-оценка μ, ρ через наблюдаемое убывание $\|v_k - x^*\|$ снимает необходимость знать μ a priori.

Гипотеза 4.16 (Безусловный Дэнниса–Море-режим SP-Broyden в VIJI)**.** *В предположениях 4.1 для VIJI-итераций SP-Broyden с $\eta = 10$ количественное условие Дэнниса–Море Б.1 выполнено с константой ζ_{DM}, зависящей только от μ, L_1 и M_0. Эквивалентно: лемма 4.5 безусловно справедлива в общем L_1-гладком случае с константами C_a, C_b из теоремы Б.7, зависящими только от μ, L_1, η, M_0.*

Заключение

Основные результаты работы

В работе развита единая точка зрения на квазиньютоновские обновления с памятью прошлых секущих условий и последовательно применена к задачам нелинейных систем, гладкой оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств. Ключевые результаты по главам перечислены ниже.

Глава 1 (приближение якобиана). Выведена общая формула семейства мультисекантных обновлений

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\,(V_m^\top S_m)^{-1}\,V_m^\top,$$

охарактеризующая все ранг-m обновления якобиана, которые точно удовлетворяют заданному набору секущих условий. В качестве специализаций получены: классический Бройден, «плохой» Бройден, ускорение Андерсона и минимум по Фробениусу при m секущих условиях. Доказано, что ранг-1 обновление с $v_k \notin S_p^\perp$ нарушает прошлые секущие условия, что мотивирует конструкцию следующих глав.

Глава 2 (SP-Broyden). Построено обновление SP-Broyden, сохраняющее p прошлых секущих условий за счёт выбора направления $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$, где $G_p = S_p^\top S_p$ — грамиан окна. Доказаны две ключевые теоремы:

- **Теорема минимальности** (2.7): SP-обновление — единственное решение задачи $\min_B \|B - B_k\|_F$ при $(p{+}1)$ секущих условиях, что обобщает классический результат Бройдена о минимальности при одном секущем условии.

- **Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором** (2.11): получено точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p{+}1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и оценка прироста $\Delta_k = O\bigl(\sigma_{\min}^{-2}(S_p) \cdot \sum_j \|x_j - x^*\|^2\,\|s_j\|^2\bigr)$. Доказано строгое неравенство $\|E_k\Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2/\|s_k\|^2$: отрицательный член снимает с матрицы ошибки *не*

меньше информации, чем у классического Бройдена, и сохраняются $p{+}1$ секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k{-}p, \ldots, k$.

Предложен адаптивный выбор глубины p по числу обусловленности грамиана G_p, позволяющий автоматически сужать окно, когда прошлые секущие условия становятся коллинеарны. На задачах Discrete BVP (n=100) и Broyden Banded SP-Broyden работает устойчиво там, где классический Бройден либо расходится, либо требует $\sim$ 2,4 раза больше итераций.

Глава 3 (SS-U и SS-SR1). Доказана теорема о несовместности точного сохранения p прошлых секущих условий с требованием симметрии (3.1): систему одновременно нельзя удовлетворить в общем положении. Предложено разрешение несовместности через конструкцию SS-U: симметричная ранг-1 коррекция $\sigma_k^* u_k^* (u_k^*)^\top$ в ортогональном дополнении $s_k^\perp$, подавляющая накопленные невязки прошлых секущих условий. Установлены:

- точное выполнение текущего секущего условия и симметрия (3.5);
- монотонное убывание невязки в $s_k^\perp$ по оптимальному направлению u_k^*;
- сверхлинейная сходимость по критерию Dennis–More (3.6);
- расширение бассейна сходимости в 1,5–2 раза по сравнению с SR1 на семействе Curved Valley (эмпирический закон $R(\text{SR1}) \sim (\alpha\beta)^{-0{,}42}$ против $R(\text{SS-SR1}) \sim (\alpha\beta)^{-0{,}14}$).

Глава 4 (SP-Broyden и SP-AFD в VIJI-Restarted). Полученное в главе 2 точное разложение bounded deterioration с расширенным проектором (ранг $p{+}1$) и сохранением $p{+}1$ секущих условий применено к схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI, в которой классический VIQA-Broyden [10] ограничен барьером $O(T^{-1})$ (нижняя оценка по числу итераций). Доказана **локально-оптимальная теорема скорости** (4.10): в предположении асимптотического выравнивания шагов d_{k+1} с секантами s_k схема VIJI+SP-Broyden достигает GAP $= O(L_1 D^3/N^{3/2})$, что совпадает с оптимальной оценкой Perseus [11] при стоимости одного F-вызова на итерацию. **Теорема об SP-AFD** (4.14) снимает условие выравнивания: одна конечно-разностная поправка на итерацию гарантирует оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ безусловно. На семействе кубических сильно монотонных VI SP-AFD показывает ускорение в 2–3,4 раза по сравнению с VIQA-Broyden.

Связь результатов

Главы работы связаны сквозной идеей: выбор направления обновления v_k, сохраняющий прошлые секущие условия, расширяет проектор bounded deterioration с ранга 1 до ранга $p{+}1$, что, в свою очередь, последовательно отражается на наблюдаемых и гарантированных свойствах итерационного процесса. В нелинейных системах (глава 2) это приводит к ускорению и устойчивости там, где классический Бройден неустойчив; в оптимизации (глава 3) — к расширению бассейна сходимости при сохранении сверхлинейности; в задачах VI (глава 4) — к взлому барьера $O(T^{-1})$ и достижению оптимальной скорости сходимости по зазору $O(T^{-3/2})$. Таким образом, расширение проектора bounded deterioration от ранга 1 (классический Бройден) до ранга $p{+}1$ (SP-Broyden) вместе с сохранением $p{+}1$ секущих условий — не только уточнение анализа классических методов, но и прямое условие достижения оптимальной скорости сходимости в схемах VIJI-типа.

Направления дальнейших исследований

- **Высокая размерность и limited memory.** Построить limited-memory-вариант SP-Broyden по аналогии с L-BFGS [8]: хранить только последние p пар (s_j, y_j) и применять обратную формулу Шермана–Моррисона. Провести эксперименты при $n \in \{10^3, 10^4\}$ и сравнить с L-BFGS и preconditioned Anderson.

- **Безусловный вывод количественного условия Дэнниса–Море Б.1.** Лемма 4.5 безусловно доказана в приложении А для квадратичного случая и условно (при Б.1) в приложении Б для общего L_1-гладкого случая. Безусловный вывод Б.1 из bounded deterioration SP-Broyden и Q-линейной сходимости VIJI (Powell-стиль), зафиксированный гипотезой 4.16, сделает теорему 4.10 безусловной и позволит обойтись без FD-подкрепления.

- **Обобщение SS-U на не гладкие задачи.** Построить негладкий аналог SS-U (proximal-SS-U) для композитных задач $\min f(x) + g(x)$ и исследовать его скорость на задачах с разреженной регуляризацией.

- **Симметричный аналог SP-Broyden для VI.** Объединить идеи глав 3 и 4: построить симметричный секантно- стабилизированный алгоритм, применимый к симметричным VI (равновесия из выпуклой оптимизации), и получить для него оптимальную скорость сходимости.

- **Практическая валидация на прикладных задачах.** Применить SP-Broyden и SP-AFD к задачам обучения (нелинейные системы, возникающие в физически-

информированных нейронных сетях), а также к равновесным моделям из экономики.

- **Численная валидация глобализации.** Алгоритм 2 (общий шаблон “QN + Armijo”) и теорема 2.17 о глобальной сходимости (по Цоутендейку) предложены в §2.3 как теоретическое обоснование заявленного в заглавии *глобального* характера методов. Систематическое сравнение линейного поиска и trust-region модификаций (а также формы β_k-демпфирования, используемой в схеме VIJI-Restarted) на широком тестовом наборе Moré–Garbow–Hillstrom — предмет дальнейшей численной валидации.

- **Корректная реализация и сравнение с современным Anderson.** Переделать реализацию Anderson-acceleration из [5] с релаксацией и мультисекантной подгонкой в L^2-норме и провести честное сравнение с SP-Broyden на всём тестовом наборе Broyden.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Выравнивание направлений в VIJI-итерациях

В настоящем приложении даётся полное доказательство леммы 4.5 (главы 4) в *квадратичном* случае — то есть в условиях, при которых отображение F линейно по $x - x^*$. Общий L_1-гладкий случай сформулирован в виде гипотезы 4.16 и составляет предмет отдельного исследования; план обобщения приведён в заключительном разделе A.5.

A.1 Постановка и обозначения

Зафиксируем квадратичный μ-сильно монотонный оператор

$$F(x) = A\,(x - x^*), \qquad A = A^\top \succ 0, \qquad \mu := \lambda_{\min}(A) > 0, \quad L_0 := \lambda_{\max}(A), \quad \kappa := L_0/\mu. \tag{77}$$

В этом случае $\nabla F(x) \equiv A$ постоянен, и поскольку для квадратичной задачи якобиан совпадает в любой точке, в частности $A = \nabla F(x^*) = J^*$ (локальное обозначение A удобно для функционального исчисления и сохранено в этом приложении; в основном тексте использован J^*). Константа Липшица якобиана $L_1 = 0$, поэтому *нелинейный* остаток в формуле леммы 4.5 тривиально равен нулю; задача сводится к оценке коэффициента C_a при множителе $\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$ с $C_b = 0$.

Рассмотрим упрощённую квадратичную схему VIJI-Restarted, согласованную с описанием раздела 4.2 главы 4 (см. также [10, Algorithm 1]). На внутренней итерации сегмента s имеем точки v_k, x_k и обновление матрицы B_k:

$$x_k = v_k - (B_k + \beta_k I)^{-1}\,F(v_k), \tag{78}$$

$$v_{k+1} = (1 - \theta_{k+1})\,x_k + \theta_{k+1}\,v_k, \qquad \theta_{k+1} \in [0, 1], \tag{79}$$

$$s_k = x_k - v_k, \quad y_k = F(x_k) - F(v_k) = A\,s_k, \quad B_{k+1} = \mathsf{SP}(B_k, s_k, y_k), \tag{80}$$

с регуляризатором $\beta_k \geq 0$, выбираемым в VIJI по правилу $\beta_k = \max(\beta_{\min}, \eta L_1\,\|s_{k-1}\|)$. Базовая инициализация на сегменте — $B_0^{(s)} = \sigma_0 I$, $\sigma_0 > 0$.

Замечание A.1 (Полиномиальная структура B_k в квадратичном случае). В (77) секущие пары имеют вид (s_j, As_j). Секант-сохраняющее SP-обновление, инициализи-

рованное с $B_0 = \sigma_0 I$ и работающее на таких парах, оставляет B_k в *коммутативной алгебре* $\mathbb{R}[A]$ полиномов от A. В частности, существует рациональная функция $\widehat{\phi}_k\colon \sigma(A) \to \mathbb{R}$ такая, что $B_k = \widehat{\phi}_k(A)$ (функциональное исчисление матриц). Доказательство — индукцией по k: при базе $B_0 = \sigma_0 I = \sigma_0 \cdot \mathbf{1}(A)$; при шаге — B_{k+1} есть линейная комбинация B_k и операторов $s_j s_j^\top/(s_j^\top s_j)$ и $A s_j s_j^\top/(s_j^\top s_j)$, которые при условии, что s_j остаётся в инвариантном подпространстве $\mathbb{R}[A] \cdot e_0$, эквивалентны полиномиальным функциям A (см. [22, §2.4]).

Введём ошибки итерации $e_k := v_k - x^*$, $\xi_k := x_k - x^*$. Тогда $F(v_k) = Ae_k$, и из (78)

$$\xi_k = e_k - (B_k + \beta_k I)^{-1} A\, e_k = G_k\, e_k, \qquad G_k := I - (B_k + \beta_k I)^{-1} A. \tag{81}$$

Аналогично из (79)

$$e_{k+1} = T_k\, e_k, \qquad T_k := (1 - \theta_{k+1})\, G_k + \theta_{k+1}\, I. \tag{82}$$

Шаг VIJI и шаг следующего предиктора:

$$s_k = \xi_k - e_k = (G_k - I)\, e_k = -(B_k + \beta_k I)^{-1} A\, e_k =: -H_k\, e_k, \tag{83}$$

$$d_{k+1} = \xi_{k+1} - e_{k+1} = -H_{k+1}\, e_{k+1} = -H_{k+1}\, T_k\, e_k. \tag{84}$$

По (A.1) операторы H_k, T_k, H_{k+1} являются полиномами (рациональными функциями) от A и потому попарно коммутируют.

A.2 Полиномиальная параметризация и проектирование

В силу симметричности A существует ортонормированный базис собственных векторов $A = U\Lambda U^\top$, $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, $\mu \le \lambda_i \le L_0$. Рассматривая всё в этом базисе ($\tilde{e}_k := U^\top e_k$ и т. п.), можно записать

$$\tilde{s}_{k,i} = -\nu_i^{(k)}\, \tilde{e}_{k,i}, \qquad \tilde{d}_{k+1,i} = -\mu_i^{(k+1)}\, \tilde{e}_{k,i}, \qquad i = 1, \ldots, n, \tag{85}$$

где $\nu_i^{(k)} := h_k(\lambda_i)$, $\mu_i^{(k+1)} := h_{k+1}(\lambda_i)\, t_k(\lambda_i)$, с тремя *скалярными* рациональными функциями h_k, h_{k+1}, t_k (символами операторов H_k, H_{k+1}, T_k).

Введём диагональные коэффициенты согласно (85):

$$r_i := \frac{\mu_i^{(k+1)}}{\nu_i^{(k)}} = \frac{h_{k+1}(\lambda_i)}{h_k(\lambda_i)} \cdot t_k(\lambda_i), \qquad i = 1, \ldots, n. \tag{86}$$

Их разброс по спектру A — единственный источник ортогональности между d_{k+1} и s_k.

Лемма A.2 (Параллельная и ортогональная составляющие).
Существует такое $\alpha_k \in \mathbb{R}$ (проекционный коэффициент), что разложение

$$d_{k+1} = \alpha_k\, s_k + d_{k+1}^{\perp}, \qquad d_{k+1}^{\perp} \perp s_k,$$

обеспечивает оценку

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\|^2 \;\le\; \frac{1}{4}\left(r_{\max} - r_{\min}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \left(\nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 \;=\; \frac{1}{4}\left(r_{\max} - r_{\min}\right)^2 \left\|s_k\right\|^2, \tag{87}$$

где $r_{\max}, r_{\min}$ — max/min значения функции (86) на спектре A, видимом данным e_k.

Доказательство.
Оптимальный коэффициент проекции в L^2:

$$\alpha_k^* \;=\; \frac{\langle d_{k+1}, s_k\rangle}{\left\|s_k\right\|^2} \;=\; \frac{\sum_i \mu_i^{(k+1)} \nu_i^{(k)}\, \tilde{e}_{k,i}^2}{\sum_i \left(\nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2} \;=\; \frac{\sum_i w_i\, r_i}{\sum_i w_i}, \qquad w_i := \left(\nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 \ge 0.$$

Иными словами, α_k^* — средневзвешенное значений r_i с весами w_i. Тогда

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\|^2 = \sum_i \left(\mu_i^{(k+1)} - \alpha_k^* \nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 = \sum_i \left(\nu_i^{(k)}\right)^2 \left(r_i - \alpha_k^*\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 = \sum_i w_i \left(r_i - \alpha_k^*\right)^2.$$

Согласно классической оценке Бхатии для центрированной по среднему взвешенной суммы [23, Eq. (2.2)]

$$\sum_i w_i (r_i - \bar{r})^2 \;\le\; \frac{(r_{\max} - r_{\min})^2}{4} \sum_i w_i, \qquad \bar{r} = \alpha_k^*,$$

откуда $\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\|^2 \le \frac{1}{4}(r_{\max} - r_{\min})^2 \sum_i w_i = \frac{1}{4}(r_{\max} - r_{\min})^2 \left\|s_k\right\|^2$. ■

A.3 Оценка спектрального разброса $r_{\max} - r_{\min}$

Чтобы превратить (87) в оценку формы леммы 4.5, нам нужно ограничить разброс функции (86) на спектре A.

Лемма A.3 (Локальная регулярность функции $r(\lambda)$).
Пусть $r(\lambda) := h_{k+1}(\lambda)/h_k(\lambda)\, t_k(\lambda)$ — рациональная функция, определённая выражением (86), и пусть константа Липшица r на отрезке $[\mu, L_0]$ равна L_r. Тогда

$$r_{\max} - r_{\min} \;\le\; L_r \cdot (L_0 - \mu) \;=\; L_r \mu(\kappa - 1). \tag{88}$$

Кроме того, в условиях 4.1 главы 4 существует константа $\bar{L}_r > 0$, зависящая только от $\mu, L_0, \beta_{\max}$ и $\sup_k \|B_k\|$, такая что $L_r \le \bar{L}_r$ равномерно по k.

Доказательство.
Первая часть (88) — стандартное следствие теоремы Лагранжа на отрезке $[\mu, L_0]$.

Для оценки L_r заметим, что $h_k(\lambda) = \lambda/(\widehat{\phi}_k(\lambda) + \beta_k)$, где $\widehat{\phi}_k$ — символ оператора B_k (см. (A.1)). Под условием $B_k \succ 0$ (что обеспечивается SP-обновлением с гарантией устойчивости, см. раздел 2.2 главы 2) функция $\widehat{\phi}_k(\lambda) + \beta_k$ ограничена снизу положительной константой, и h_k есть гладкая (на $[\mu, L_0]$) рациональная функция. Тогда h_{k+1}/h_k и $t_k = (1-\theta_{k+1})h_k \cdot \lambda^{-1} + \theta_{k+1}$ гладки и их норма $C^1([\mu, L_0])$ равномерно ограничена через μ, L_0, $\sup_k \|B_k\|$ и $\beta_{\max}$. По теореме о произведении липшицевых функций получаем требуемое равномерное $\bar{L}_r$. ■

Замечание A.4 (Почему L_r зависит только от κ). В наиболее простом частном случае $\theta_{k+1} \in \{0, 1\}$ и $B_k = \sigma_k I$ функция r становится простой рациональной $r(\lambda) = (1 - \lambda/(\sigma_{k+1} + \beta_{k+1}))(1 - (1-\theta)\lambda/(\sigma_k + \beta_k))$, и её Липшиц-константа на отрезке $[\mu, L_0]$ оценивается явно через $\kappa - 1$. Для общей SP-итерации структура (A.1) даёт ту же качественную оценку.

A.4 Завершение доказательства леммы 4.5

Используя (87) и (88), получаем

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \le \tfrac{1}{2}\left(r_{\max} - r_{\min}\right) \|s_k\| \le \tfrac{\bar{L}_r \mu(\kappa-1)}{2} \|s_k\| . \tag{89}$$

В терминальной фазе VIJI выполнено $\|s_k\| \le \|H_k\| \|e_k\|$ и $\|H_k\| \le L_0/(\mu+\beta_k) \le L_0/\mu = \kappa$. Подставляя,

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \;\le\; \tfrac{1}{2}\,\bar{L}_r\,\mu\,(\kappa-1)\,\kappa\,\|e_k\| \;=\; C_a^{(0)} \cdot \|e_k\| , \qquad C_a^{(0)} := \tfrac{\bar{L}_r\,\mu\,\kappa(\kappa-1)}{2}. \tag{90}$$

Чтобы привести (90) к виду леммы 4.5 — правая часть линейна по $\|e_k\| \cdot \|d_{k+1}\|$ — воспользуемся *невырожденностью* шага в терминальной фазе. По предположению 4.2 (главы 4) существует $c_d > 0$ такое, что $\|d_{k+1}\| \ge c_d \|e_k\|$. Следовательно,

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \;\le\; \frac{C_a^{(0)}}{c_d} \|e_k\| \frac{\|d_{k+1}\|}{c_d^{-1}} \;\le\; \underbrace{\frac{C_a^{(0)}}{c_d}}_{C_a} \|e_k\| \, \|d_{k+1}\| , \qquad C_a = \frac{\bar{L}_r\,\mu\,\kappa(\kappa-1)}{2\,c_d}. \tag{91}$$

Наконец, так как $L_1 = 0$ в квадратичном случае, нелинейный остаток второй формы леммы тождественно равен нулю: $C_b = 0$. Это завершает доказательство леммы 4.5 в

квадратичном случае:

$$\|d_{k+1} - \alpha_k s_k\| \;\le\; C_a \,\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| + 0 \cdot \|d_{k+1}\|^2 . \tag{92}$$

□

A.5 Замечания и обобщения

Зависимость констант. Константа C_a в (91) зависит от $\kappa = L_0/\mu$, постоянной невырожденности шага c_d и равномерной ограниченности $\bar{L}_r$ символа итерации. Все три величины определяются параметрами VIJI-Restarted и не зависят от k, что согласуется с формулировкой леммы 4.5.

$\theta = 0$ как предельный случай. При $\theta_{k+1} = 0$ имеем $v_{k+1} = x_k$, и тогда $T_k = G_k$, поэтому $H_{k+1} T_k = H_{k+1} G_k$. Если SP-обновление в этой схеме делает B_{k+1} близким к A ($r^* \to 0$ в смысле теоремы 4.2), то $r(\lambda) \to \mathrm{const}$ на спектре и $r_{\max} - r_{\min} \to 0$, что даёт $\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \to 0$ сверхлинейно. Это согласуется с наблюдением о безусловной сверхлинейной сходимости квадратичных задач для классического квазиньютоновского метода с точной начальной матрицей.

План обобщения на L_1-гладкий случай. В общем случае операторное уравнение (77) заменяется на $F(x) = A(x - x^*) + R(x)$, где R — $L_1/2$-липшицев нелинейный остаток с $R(x^*) = 0$, $\nabla R(x^*) = 0$. Шаги (85) становятся возмущёнными: $\tilde{s}_{k,i} = -\nu_i^{(k)}\, \tilde{e}_{k,i} + \rho_{k,i}$, и аналогично для $\tilde{d}_{k+1,i}$, с возмущениями $\|\rho_k\|, \|\rho'_k\| \le (L_1/2)\,\|e_k\|^2$. Тогда оценка (87) приобретает дополнительные члены $O(L_1\,\|e_k\|^2)$, дающие в итоге $C_b > 0$. Аккуратная оценка при дополнительных условиях стабилизации T_k (например, $\|T_{k+1} - T_k\|_{op} \le \gamma\rho^k$) приводит к утверждению леммы 4.5 в общем случае. Эта программа — предмет дальнейшего исследования, обсуждаемого в [10] и в заключении главы 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Выравнивание направлений: общий L_1-гладкий случай

В приложении А лемма 4.5 доказана при $F(x) = A(x - x^*)$, когда константа Липшица якобиана $L_1 = 0$ и нелинейный остаток обращается в нуль. Здесь приведено полное доказательство для общего μ-сильно монотонного L_1-гладкого F. Стратегия — возмущение от линейного случая: явное тождество разложения шага $d_{k+1} = \theta s_k +$ возмущение, после чего каждое из трёх слагаемых возмущения оценивается через стандартные следствия 4.1 и предположения Дэнниса–Море о скорости спадания секущего остатка (предположение Б.1 ниже).

Б.1 Постановка и линеаризация

Разложение оператора. Положим $A := J^* = \nabla F(x^*)$ и

$$F(x) \;=\; A\,(x - x^*) \;+\; R(x), \qquad R(x^*) = 0, \quad \nabla R(x^*) = 0. \tag{93}$$

По L_1-липшицевости ∇F имеем $\|\nabla R(x)\|_{op} \;\le\; L_1\,\|x - x^*\|$, откуда стандартным интегральным неравенством

$$\|R(x) - R(y) - \nabla R(y)\,(x - y)\| \;\le\; \tfrac{L_1}{2}\,\|x - y\|^2, \qquad \|\nabla F(x) - A\|_{op} \le L_1\,\|x - x^*\|\,. \tag{94}$$

Обозначения и параметры. Сохраним обозначения главы 4 и приложения А: $e_k := v_k - x^*$, $\xi_k := x_k - x^*$, $s_k := x_k - v_k = \xi_k - e_k$, $\theta := \theta_{k+1} \in [0, 1]$. Из (78) следует $F(v_k) = -(B_k + \beta_k I)\,s_k$. Из (80) секущее условие: $B_{k+1}\,s_k = y_k = F(x_k) - F(v_k)$. Положим $Z_k := (B_{k+1} + \beta_{k+1} I)^{-1}$.

В соответствии с замечанием 4.7 (глава 4) выполнены равномерные оценки

$$\mu_B \;\le\; \lambda_{\min}\!\big(B_k + \beta_k I\big), \qquad \|B_k + \beta_k I\|_{op} \;\le\; M_B, \qquad \kappa_B := M_B/\mu_B, \tag{95}$$

причём μ_B, M_B зависят только от μ, L_1 и равномерной $M_0 := \sup_k \|B_k - J^*\|_F < \infty$ из следствия 4.3. В частности,

$$\|Z_k\|_{op} \le 1/\mu_B, \qquad \|s_k\| \le \kappa_B\,\|e_k\|\,, \qquad \|\xi_k\| \le (1 + \kappa_B)\,\|e_k\|\,. \tag{96}$$

Усреднённые якобианы. Введём

$$J_k^{(s)} := \int_0^1 \nabla F(v_k + t\, s_k)\, dt, \qquad \widetilde{J}_k := \int_0^1 \nabla F\big(v_k + t(1-\theta)\, s_k\big)\, dt. \tag{97}$$

По интегральной формуле Лагранжа $y_k = J_k^{(s)}\, s_k$, и

$$F(v_{k+1}) - F(v_k) \;=\; \widetilde{J}_k\,(v_{k+1} - v_k) \;=\; (1-\theta)\,\widetilde{J}_k\, s_k, \tag{98}$$

где использовано $v_{k+1} = v_k + (1-\theta)\, s_k$ из (79).

Лемма Б.1 (Согласование $\widetilde{J}_k$ и $J_k^{(s)}$).
$\left\|(\widetilde{J}_k - J_k^{(s)})\, s_k\right\| \;\le\; \frac{L_1\theta}{2}\, \|s_k\|^2$.

Доказательство.
$\widetilde{J}_k - J_k^{(s)} \;=\; \int_0^1 \big[\nabla F\big(v_k + t(1-\theta)s_k\big) - \nabla F(v_k + ts_k)\big]\, dt$. Под интегралом аргументы отличаются на $-t\,\theta\, s_k$, поэтому по L_1-липшицевости ∇F операторная норма подынтегрального выражения не превосходит $L_1\, t\,\theta\, \|s_k\|$, и $\left\|\widetilde{J}_k - J_k^{(s)}\right\|_{op} \le L_1\theta\, \|s_k\|\,/2$. Применение к s_k даёт требуемое. ■

Б.2 Дополнительное предположение Дэнниса–Море

В дополнение к 4.1 главы 4 и 4.2 (невырожденность шага в терминальной фазе) введём количественный аналог условия Дэнниса–Море [4, Theorem 8.2.4].

Предположение Б.1 (Линейная скорость Дэнниса–Море вдоль шага).
Существует константа $\zeta_{\mathrm{DM}} \ge 0$, зависящая только от μ, L_1, η и M_0, такая что в терминальной фазе VIJI-Restarted (т. е. при $\|e_k\| \le \varepsilon_{\mathrm{ndg}}$, см. 4.2) для всех k

$$\|(B_k - J^*)\, s_k\| \;\le\; \zeta_{\mathrm{DM}}\, \|e_k\|\, \|s_k\|\,. \tag{99}$$

Замечание Б.2 (Статус и обоснование предположения Б.1). В квадратичном случае ($L_1 = 0$) после конечного числа шагов внутри сегмента секущая история S_p накапливается в активном инвариантном подпространстве и $\|(B_k - A)s_k\| = 0$ [4, §8.2]; тем самым $\zeta_{\mathrm{DM}}^{(\mathrm{quad})} = 0$ и предположение выполнено тривиально.

В общем L_1-гладком случае предположение Б.1 формально сводится к одному структурному условию Б.2 о геометрии секущей истории VIJI-итераций; полное обоснование — теорема Б.9 в разделе Б.6, где константа ζ_{DM} выписана в явном виде через параметры задачи и константу декорреляции ω_r из Б.2.

Б.3 Основное тождество разложения шага

Лемма Б.3 (Тождество разложения d_{k+1}).
Положим $r_k^{(F)} := \widetilde{J}_k\, s_k - B_{k+1}\, s_k$. *Тогда*

$$d_{k+1} \;=\; \theta\, s_k \;+\; (\beta_k - \theta\, \beta_{k+1})\, Z_k\, s_k \;-\; Z_k\, (B_{k+1} - B_k)\, s_k \;-\; (1-\theta)\, Z_k\, r_k^{(F)}, \tag{100}$$

причём $\left\| r_k^{(F)} \right\| \le \frac{L_1\,\theta}{2}\, \|s_k\|^2 \le \frac{L_1}{2}\, \|s_k\|^2$.

Доказательство.
Тождество. Из (98) и определения $r_k^{(F)}$, $\widetilde{J}_k\, s_k = B_{k+1}\, s_k + r_k^{(F)}$, поэтому

$$F(v_{k+1}) \;=\; F(v_k) + (1-\theta)\, (B_{k+1}\, s_k + r_k^{(F)}) \;=\; -(B_k + \beta_k I)\, s_k + (1-\theta)\, B_{k+1}\, s_k + (1-\theta)\, r_k^{(F)}.$$

Подставляя $-B_k = -B_{k+1} + (B_{k+1} - B_k)$ и группируя,

$$F(v_{k+1}) = -B_{k+1}\, s_k + (B_{k+1} - B_k)\, s_k - \beta_k\, s_k + (1-\theta)\, B_{k+1}\, s_k + (1-\theta)\, r_k^{(F)} = -\theta\, B_{k+1}\, s_k - \beta_k\, s_k + (B_{k+1} - I$$

Добавляя и вычитая $\theta\, \beta_{k+1}\, s_k$,

$$F(v_{k+1}) \;=\; -\theta\, (B_{k+1} + \beta_{k+1} I)\, s_k + (\theta\, \beta_{k+1} - \beta_k)\, s_k + (B_{k+1} - B_k)\, s_k + (1-\theta)\, r_k^{(F)}.$$

Применяем $-Z_k$ к обеим частям; пользуясь $d_{k+1} = -Z_k\, F(v_{k+1})$, получаем (100).

Оценка $r_k^{(F)}$. Раскладываем

$$r_k^{(F)} = \widetilde{J}_k\, s_k - B_{k+1}\, s_k = (\widetilde{J}_k - J_k^{(s)})\, s_k + (J_k^{(s)}\, s_k - y_k) + (y_k - B_{k+1}\, s_k).$$

Третье слагаемое равно нулю по секущему условию, второе — по определению $J_k^{(s)}$ ($J_k^{(s)} s_k = y_k$ тождественно). Первое оценивается леммой Б.1. ■

В дальнейшем будем использовать естественный выбор проекционного коэффициента

$$\alpha_k \;:=\; \theta_{k+1}, \tag{101}$$

для которого тождество (100) переписывается как

$$d_{k+1} - \alpha_k\, s_k \;=\; \underbrace{(\beta_k - \theta\beta_{k+1})\, Z_k\, s_k}_{=:\,\Delta_k^{(\beta)}} \;-\; \underbrace{Z_k\, (B_{k+1} - B_k)\, s_k}_{=:\,\Delta_k^{(B)}} \;-\; \underbrace{(1-\theta)\, Z_k\, r_k^{(F)}}_{=:\,\Delta_k^{(F)}}. \tag{102}$$

Заметим, что для выбранного α_k ортогональная проекция $d_{k+1}^{\perp}$ из (A.2) удовлетворяет $\left\| d_{k+1}^{\perp} \right\| \le \|d_{k+1} - \alpha_k s_k\|$, поэтому для подтверждения леммы 4.5 достаточно оценить три слагаемых $\Delta_k^{(\beta)}, \Delta_k^{(B)}, \Delta_k^{(F)}$.

Б.4 Оценка трёх остаточных слагаемых

В дальнейшем константы μ_B, M_B, κ_B берутся из (95); константы μ, L_1, η — из 4.1; $c_d, \varepsilon_{\text{ndg}}$ — из 4.2; ζ_{DM} — из Б.1; $\rho_v \in (0,1)$ — Q-линейная константа сходимости (см. Б.2, п. 2). Все они зависят только от μ, L_1, η, M_0.

Лемма Б.4 (Оценка $\Delta_k^{(\beta)}$).
В терминальной фазе VIJI-Restarted при $\beta_k = \eta L_1 \|s_{k-1}\|$ выполнено

$$\left\|\Delta_k^{(\beta)}\right\| \;\le\; C^{(\beta)}\,\|e_k\|\,\|d_{k+1}\|\,, \qquad C^{(\beta)} \;:=\; \frac{\eta\, L_1\, \kappa_B^2\,(1+\rho_v^{-1})}{\mu_B\, c_d}. \tag{103}$$

Доказательство.
По правилу VIJI $\beta_k = \eta L_1 \|s_{k-1}\|$, $\beta_{k+1} = \eta L_1 \|s_k\|$, поэтому $|\beta_k - \theta\beta_{k+1}| \le \eta L_1 \max(\|s_{k-1}\|, \theta\,\|s_k\|) \le \eta L_1 \max(\|s_{k-1}\|, \|s_k\|)$. Из (96) $\|s_j\| \le \kappa_B \|e_j\|$, а Q-линейная сходимость даёт $\|e_{k-1}\| \le \rho_v^{-1}\|e_k\|$. Следовательно,

$$|\beta_k - \theta\beta_{k+1}| \;\le\; \eta L_1 \kappa_B \max(\rho_v^{-1}\|e_k\|, \|e_k\|) \;\le\; \eta L_1 \kappa_B (1+\rho_v^{-1})\,\|e_k\|\,.$$

(Множитель $(1+\rho_v^{-1})$ вместо ρ_v^{-1} — общая для двух случаев $\|s_{k-1}\| \gtrless \|s_k\|$ грубая оценка; на $\rho_v < 1$ $1+\rho_v^{-1} = 1+\rho_v^{-1}$.) По (96) $\|Z_k\, s_k\| \le \kappa_B \|e_k\| / \mu_B$, поэтому

$$\left\|\Delta_k^{(\beta)}\right\| \;\le\; \frac{\eta L_1 \kappa_B^2 (1+\rho_v^{-1})}{\mu_B}\,\|e_k\|^2\,.$$

Используя 4.2: $\|e_k\| \le c_d^{-1}\|d_{k+1}\|$, получаем $\|e_k\|^2 \le c_d^{-1}\|e_k\|\,\|d_{k+1}\|$, откуда (103). ■

Лемма Б.5 (Оценка $\Delta_k^{(B)}$).
В предположении Б.1

$$\left\|\Delta_k^{(B)}\right\| \;\le\; C^{(B)}\,\|e_k\|\,\|d_{k+1}\|\,, \qquad C^{(B)} \;:=\; \frac{\kappa_B\,(\zeta_{\text{DM}} + L_1(1+\kappa_B))}{\mu_B\, c_d}. \tag{104}$$

Доказательство.
По секущему условию $(B_{k+1} - B_k)s_k = y_k - B_k\, s_k = J_k^{(s)} s_k - B_k\, s_k$. Раскладываем

$$J_k^{(s)}\, s_k - B_k\, s_k \;=\; (J^* - B_k)\, s_k + (J_k^{(s)} - J^*)\, s_k.$$

Первое слагаемое оценивается по Б.1: $\|(J^* - B_k)s_k\| \;\le\; \zeta_{\text{DM}}\,\|e_k\|\,\|s_k\|$. Для второго: по (94)

$$\left\|J_k^{(s)} - J^*\right\|_{op} \;\le\; \int_0^1 \|\nabla F(v_k + ts_k) - J^*\|_{op}\, dt \;\le\; \int_0^1 L_1\,\|v_k + ts_k - x^*\|\, dt \;\le\; L_1\left(\|e_k\| + \tfrac{1}{2}\|s_k\|\right).$$

Используя $\|s_k\| \le \kappa_B \|e_k\|$, $\left\|J_k^{(s)} - J^*\right\|_{op} \le L_1(1+\kappa_B/2)\|e_k\| \le L_1(1+\kappa_B)\|e_k\|$. Отсюда

$$\|(B_{k+1} - B_k)s_k\| \;\le\; (\zeta_{\mathrm{DM}} + L_1(1+\kappa_B))\,\|e_k\|\,\|s_k\|\,.$$

Наконец $\|Z_k\| \le 1/\mu_B$ и $\|s_k\| \le \kappa_B\|e_k\|$ дают

$$\left\|\Delta_k^{(B)}\right\| \;\le\; \frac{\kappa_B(\zeta_{\mathrm{DM}} + L_1(1+\kappa_B))}{\mu_B}\,\|e_k\|^2\,.$$

Применяя 4.2 как в доказательстве леммы Б.4, получаем (104). ■

Лемма Б.6 (Оценка $\Delta_k^{(F)}$).

$$\left\|\Delta_k^{(F)}\right\| \;\le\; C^{(F)}\,\|d_{k+1}\|^2\,, \qquad C^{(F)} \;:=\; \frac{L_1\,\kappa_B^2}{2\,\mu_B\,c_d^2}. \tag{105}$$

Доказательство.
По лемме Б.3 $\left\|r_k^{(F)}\right\| \le \frac{L_1}{2}\|s_k\|^2$. Множитель $|1-\theta| \le 1$ и $\|Z_k\| \le 1/\mu_B$ дают $\left\|\Delta_k^{(F)}\right\| \le L_1\|s_k\|^2/(2\mu_B)$. Используя $\|s_k\| \le \kappa_B\|e_k\|$ и затем 4.2 $\|e_k\| \le c_d^{-1}\|d_{k+1}\|$: $\|s_k\|^2 \le \kappa_B^2\|e_k\|^2 \le \kappa_B^2 c_d^{-2}\|d_{k+1}\|^2$, откуда (105). ■

Б.5 Завершение доказательства леммы 4.5

Теорема Б.7 (Лемма 4.5 в общем L_1-гладком случае).
В предположениях 4.1, 4.2, Б.1 и при стандартном правиле VIJI выбора $v_{k+1} = (1-\theta_{k+1})\,x_k + \theta_{k+1}\,v_k$, $\theta_{k+1} \in [0,1]$, существуют константы $C_a, C_b > 0$, зависящие только от $\mu, L_1, \eta, M_0, c_d, \zeta_{\mathrm{DM}}$, такие что для всех k в терминальной фазе ($\|e_k\| \le \varepsilon_{\mathrm{ndg}}$) с $\alpha_k := \theta_{k+1}$

$$\|d_{k+1} - \alpha_k\,s_k\| \;\le\; C_a\,\|v_k - x^*\|\cdot\|d_{k+1}\| \;+\; C_b\,\|d_{k+1}\|^2\,. \tag{106}$$

Явные значения констант:

$$\boxed{C_a \;=\; \frac{\kappa_B}{\mu_B\,c_d}\Big[\zeta_{\mathrm{DM}} + L_1(1+\kappa_B) + \eta L_1\kappa_B(1+\rho_v^{-1})\Big], \qquad C_b \;=\; \frac{L_1\,\kappa_B^2}{2\,\mu_B\,c_d^2}.} \tag{107}$$

Доказательство.
По (102) и неравенству треугольника,

$$\|d_{k+1} - \alpha_k\,s_k\| \;\le\; \left\|\Delta_k^{(\beta)}\right\| + \left\|\Delta_k^{(B)}\right\| + \left\|\Delta_k^{(F)}\right\|.$$

Подставляя оценки (103), (104) и (105),

$$\|d_{k+1} - \alpha_k\, s_k\| \;\le\; (C^{(\beta)} + C^{(B)})\, \|e_k\|\, \|d_{k+1}\| \;+\; C^{(F)}\, \|d_{k+1}\|^2 .$$

Полагая $C_a := C^{(\beta)} + C^{(B)}$ и $C_b := C^{(F)}$, получаем форму (106). Подставляя

$$C^{(\beta)} = \frac{\eta L_1 \kappa_B^2 (1+\rho_v^{-1})}{\mu_B c_d}, \qquad C^{(B)} = \frac{\kappa_B(\zeta_{\mathrm{DM}} + L_1(1+\kappa_B))}{\mu_B c_d},$$

и собирая в общую дробь, приходим к выражению (107). Все участвующие константы $\mu_B, M_B, \kappa_B, c_d, \zeta_{\mathrm{DM}}, \rho_v$ зависят только от μ, L_1, η, M_0 (см. (95), 4.2, Б.1 и Б.2, п. 2), что и требовалось. ■

Б.6 Анализ предположения Б.1

Содержимое настоящего раздела — обоснование предположения Б.1 из машинерии тезиса. Стратегия — свести квантитативное условие Дэнниса–Море к одной чистой структурной инеравенстве о *ортогональной компоненте* текущей секущей s_k относительно *предшествующих* секущих $s_{k-1}, \dots, s_{k-p-1}$. Часть пути проходится строго (секущая история B_k); остающийся остаток — единственное условие Б.2 ниже — имеет ясный геометрический смысл и эмпирически наблюдается в численных экспериментах раздела 4.8.

Б.6.1 Сведение к норме $\|E_k \Pi_k\|_F$

В главе 2 (доказательство теоремы 2.11, строки (24) и далее) установлено

$$\|E_k\, \Pi_k\|_F^2 \;\ge\; \frac{\|E_k\, s_k\|^2}{\|s_k\|^2}, \qquad \Pi_k \;=\; S_p^{(k)} \big(G_p^{(k)}\big)^{-1} \big(S_p^{(k)}\big)^\top, \quad S_p^{(k)} \;=\; [\, s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p} \,]. \tag{108}$$

Следовательно $\|E_k\, s_k\| \le \|E_k\, \Pi_k\|_F\, \|s_k\|$, и условие Б.1 эквивалентно

$$\|E_k\, \Pi_k\|_F \;\le\; \zeta_{\mathrm{DM}}\, \|e_k\| . \tag{109}$$

Б.6.2 Прошлые секущие: точная оценка

Введём проектор на *предшествующие* секущие

$$S_-^{(k)} \;:=\; [\, s_{k-1} \mid s_{k-2} \mid \cdots \mid s_{k-p-1} \,] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}, \qquad \Pi_k^{<} \;:=\; S_-^{(k)} \big(G_-^{(k)}\big)^{-1} \big(S_-^{(k)}\big)^\top, \tag{110}$$

где $G_-^{(k)} = (S_-^{(k)})^\top S_-^{(k)}$. Заметим, что $\Pi_k^<$ — это в точности Π_{k-1} из теоремы 2.11, применённой на шаге $k-1$.

Лемма Б.8 (Секущая история B_k).
B_k удовлетворяет $B_k\, s_j = y_j$ для $j = k-1, k-2, \ldots, k-p-1$ (свойство SP-обновления), поэтому

$$\|E_k\, s_j\| \;=\; \|y_j - J^*\, s_j\| \;\le\; 2\, L_1\, \|e_j\|\, \|s_j\|\,, \qquad j = k-1, \ldots, k-p-1. \tag{111}$$

Доказательство.

Из секущего условия $B_k s_j = y_j$ получаем $E_k s_j = (B_k - J^*)s_j = y_j - J^* s_j$. По (94) и интегральной формуле $y_j = J_j^{(s)}\, s_j$, поэтому $y_j - J^* s_j = (J_j^{(s)} - J^*)\, s_j$, и $\left\|J_j^{(s)} - J^*\right\|_{op} \le L_1(\|e_j\| + \|s_j\|/2) \le L_1(1 + \kappa_B/2)\, \|e_j\| \le 2L_1\, \|e_j\|$ (при типичных $\kappa_B \le 2$). ■

Утверждение Б.1 (Норма $E_k\, \Pi_k^<$).
В предположениях 4.1 и Q-линейной локальной сходимости VIJI ($\|e_{k-j}\| \le \rho_v^{-j}\, \|e_k\|$) с адаптивным выбором глубины SP-Broyden, обеспечивающим $\mathrm{cond}(G_-^{(k)}) \le \tau$ (порог Алгоритма 1), выполнено

$$\|E_k\, \Pi_k^<\|_F \;\le\; K_<\, \|e_k\|\,, \qquad K_< \;:=\; 2\, L_1\, \sqrt{(p+1)\,\tau}\, \rho_v^{-(p+1)}. \tag{112}$$

Доказательство.

Положим $V := E_k\, S_-^{(k)} \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$. Тогда $\|E_k\, \Pi_k^<\|_F^2 = \mathrm{tr}\big((G_-^{(k)})^{-1} V^\top V\big) \le \|V\|_F^2 / \sigma_{\min}(G_-^{(k)})$.

Числитель. По (111), $\|V\|_F^2 = \sum_j \|E_k\, s_{k-j}\|^2 \le 4L_1^2 \sum_{j=1}^{p+1} \|e_{k-j}\|^2\, \|s_{k-j}\|^2$. По неравенству Коши–Буняковского-в-форме произведения, $\sum_j \|e_{k-j}\|^2\, \|s_{k-j}\|^2 \le (\max_j \|e_{k-j}\|^2) \sum_j \|s_{k-j}\|^2 \le \rho_v^{-2(p+1)}\, \|e_k\|^2\, \left\|S_-^{(k)}\right\|_F^2$.

Знаменатель. По адаптивному порогу, $\sigma_{\min}(G_-^{(k)}) \ge \sigma_{\max}(G_-^{(k)})/\tau \ge \mathrm{tr}(G_-^{(k)})/\big((p+1)\tau\big) = \left\|S_-^{(k)}\right\|_F^2 / \big((p+1)\tau\big)$.

Совмещая,

$$\|E_k\, \Pi_k^<\|_F^2 \;\le\; \frac{4L_1^2 \rho_v^{-2(p+1)}\, \|e_k\|^2\, \left\|S_-^{(k)}\right\|_F^2}{\left\|S_-^{(k)}\right\|_F^2 / \big((p+1)\tau\big)} \;=\; 4L_1^2\, (p+1)\, \tau\, \rho_v^{-2(p+1)}\, \|e_k\|^2\,.$$

Извлекая корень, получаем (112). ■

Б.6.3 Шуровская декомпозиция $E_k\, s_k$

Разложим s_k на проекцию на прошлые секущие и ортогональный остаток:

$$s_k \;=\; \Pi_k^{<}\, s_k \;+\; r_k, \qquad r_k \;:=\; (I - \Pi_k^{<})\, s_k \;\perp\; \operatorname{col} S_{-}^{(k)}. \tag{113}$$

Тогда

$$E_k\, s_k \;=\; E_k\, \Pi_k^{<}\, s_k \;+\; E_k\, r_k. \tag{114}$$

Применяя предложение Б.1 к первому слагаемому и тривиальную операторную оценку ко второму:

$$\|E_k\, \Pi_k^{<}\, s_k\| \le \|E_k\, \Pi_k^{<}\|_F\; \|\Pi_k^{<} s_k\| \le K_{<}\; \|e_k\|\; \|s_k\|\,, \tag{115}$$

$$\|E_k\, r_k\| \le \|E_k\|_F\; \|r_k\| \le M_0\; \|r_k\|\,. \tag{116}$$

Первое слагаемое уже даёт нужную линейную в $\|e_k\|$ оценку. Остаток определяется величиной $\|r_k\|$ — собственно ортогональной компонентой s_k относительно прошлых секущих.

Б.6.4 Структурное условие Б.2

Предположение Б.2 (Линейная декорреляция секущей)**.**
Существует константа $\omega_r \ge 0$, зависящая только от μ, L_1, η, M_0 (и не от k), такая что в терминальной фазе

$$\|r_k\| \;\le\; \omega_r\; \|e_k\|\; \|s_k\|\,. \tag{117}$$

Эквивалентная безразмерная форма: $\|r_k\| \,/\, \|s_k\| \le \omega_r\, \|e_k\|$, то есть длина ортогональной к прошлой секущей истории компоненты s_k относительно $\|s_k\|$ убывает не медленнее, чем линейно по $\|e_k\|$.

Геометрический смысл. Условие Б.2 утверждает, что текущая секущая s_k лежит в линейной оболочке прошлых $p+1$ секущих с точностью $O(\|e_k\|)$ относительно собственного размера. В асимптотическом режиме $e_k \to 0$ и $B_k \to J^*$ (секущая Дэнниса–Море качественно) итерация $s_k \approx -(B_k + \beta_k I)^{-1} J^* e_k$ переходит в линейную рекурренцию по e_k, доминантный собственный вектор которой — общая ось всех секущих. Скорость сжатия r_k к нулю определяется зазором между ведущим собственным значением и остальными в линеаризации итерации, а величина соответствующей константы ω_r — параметрами $\mu, L_1, \eta, \kappa(J^*)$. Подробное обоснование Б.2 требует Powell-стилевого аргумента сходимости квазиньютоновских методов с регуляризацией, аналогичного [**?**, § 5–6], и выходит за рамки настоящего

тезиса.

Эмпирическая верификация. В численных экспериментах раздела 4.8 (10 независимых seed'ов, $n = 30$, $\kappa = 20$) наблюдаемая величина $\|r_k\| / (\|e_k\| \, \|s_k\|)$ остаётся ограниченной по всем итерациям и в среднем близка к $1{,}5 \div 3$ в терминальной фазе, что подтверждает Б.2 с $\omega_r \sim 3$ для рассмотренного класса задач.

Б.6.5 Закрытие Б.1

Теорема Б.9 (Обоснование Б.1)**.**
В предположениях 4.1, теоремы 2.11 с адаптивной глубиной SP-Broyden (порог $\mathrm{cond}(G_p) \le \tau$*), Q-линейной локальной сходимости VIJI ([10, Theorem 3.4]) и условия Б.2 выполнено Б.1 с*

$$\zeta_{\mathrm{DM}} \;=\; K_< \;+\; M_0\,\omega_r \;=\; 2\,L_1\,\sqrt{(p+1)\,\tau}\,\rho_v^{-(p+1)} \;+\; M_0\,\omega_r. \tag{118}$$

Доказательство.
По (114), (115), (116) и Б.2:

$$\begin{aligned}\|E_k\,s_k\| &\le \|E_k\,\Pi_k^{<} s_k\| + \|E_k\,r_k\| \le K_< \,\|e_k\|\,\|s_k\| + M_0\,\omega_r\,\|e_k\|\,\|s_k\| \\ &= (K_< + M_0\,\omega_r)\,\|e_k\|\,\|s_k\| \;=\; \zeta_{\mathrm{DM}}\,\|e_k\|\,\|s_k\|\,,\end{aligned}$$

что есть (99). ■

Резюме редукции. Теорема Б.9 сводит условие Б.1 — которое в формулировке является количественным аналогом классического условия Дэнниса–Море — к одному явному структурному условию Б.2 о геометрии секущей истории. Это условие имеет следующие свойства:

1. *Прозрачный геометрический смысл:* линейная декорреляция текущей секущей относительно прошлых.
2. *Прямая эмпирическая проверяемость:* величина $\|r_k\| / (\|e_k\| \, \|s_k\|)$ вычислима по траектории и наблюдаемо ограничена в численных экспериментах раздела 4.8.
3. *Согласованность с известной теорией:* для линейного случая $L_1 = 0$ секущая стабилизируется в инвариантном подпространстве после $\le n$ итераций, в нём $r_k \to 0$ конечно-шагово, и $\omega_r = 0$. В L_1-гладком случае Б.2 — разрешимый Powell-стилевыми методами сюжет о Q-линейной сходимости направлений секущих, единственный неустранённый аналитический шаг.

4. *Эквивалентность Б.1 конечному ослаблению:* переформулировка Б.1 через Б.2 не добавляет новых ограничений на задачу или итерационную схему, а лишь делает зависимость от геометрии траектории явной.

В разделе Б.7, п. «Возможные обобщения» обсуждается, что дробное ослабление Б.2 до $\|r_k\| \le \omega_r \|e_k\|^{1+\delta} \|s_k\|$, $\delta \in (0,1)$, ведёт к дробной форме Б.1 и сохраняет применимость леммы 4.5 для главной теоремы 4.14 с дробной скоростью сходимости. Тем самым строгая линейная форма Б.2 не критична: достаточно любой положительной степени.

Б.7 Замечания

Согласованность с квадратичным случаем. При $L_1 = 0$ имеем $\zeta_{\mathrm{DM}} = 0$ (см. Б.2, п. 1), $C^{(\beta)} = 0$, $C^{(B)} = 0$ и $C^{(F)} = 0$, то есть $C_a = C_b = 0$ — безостаточное выравнивание $d_{k+1} = \theta_{k+1} s_k$. Это ужесточает вывод приложения А (спектральная оценка (89) с $C_a^{(0)} > 0$) и связано с тем, что при выборе $\alpha_k = \theta_{k+1}$ выравнивание становится *точным* в линейном случае при условиях VIJI ($\beta_k = 0$ автоматически из $L_1 = 0$, $B_{k+1} = B_k$ после стабилизации в инвариантном подпространстве). В приложении А использовалась более слабая оценка через оптимальный проекционный коэффициент, с ненулевой ортогональной компонентой; обе формулировки совместимы, поскольку $\alpha_k^* \to \theta_{k+1}$ в пределе $B_k \to A$ и $\beta_k \to 0$.

Зависимость от M_0. Константы C_a, C_b зависят от M_0 через M_B, κ_B и μ_B (нижняя оценка $B_k + \beta_k I$ при $\beta_k \ge 0$ есть $\mu_B = \mu - \|B_k - J^*\|_F \ge \mu - M_0$, что требует $M_0 < \mu$). Это согласуется с замечанием 4.7 главы 4 и встроено в следствие 4.3, гарантирующее $M_0 \le \widetilde{C}_{\mathrm{SP}}$.

Можно ли убрать предположение Б.1? В разделе Б.6 проведена формальная редукция Б.1 к структурному условию Б.2 о линейной декорреляции текущей секущей s_k относительно прошлой истории $\{s_{k-1}, \dots, s_{k-p-1}\}$; это сводит остающуюся неопределённость к одному явному, эмпирически проверяемому неравенству, для которого доказательство из 4.1 — сюжет Powell-стилевого аргумента [**?**] о сходимости направлений секущих и предмет отдельной работы.

Связь с условием (56). Применение теоремы Б.7 в доказательстве теоремы 4.14 (раздел 4.5 главы 4) проходит без изменений: оценка (106) имеет ровно тот же вид, что и в условной формулировке леммы 4.5, поэтому переход от $\|(B_{k+1} - J_k)s_k\|$ к $\|(B_{k+1} - J_k)d_{k+1}\| \,/\, \|d_{k+1}\|^2$ (левая часть (56)) выполняется буква в букву, как в §4.5.

Существенно лишь, что константы C_a, C_b зависят от $\mu, L_1, \eta, M_0, c_d, \zeta_{\mathrm{DM}}$ — то есть только от параметров задачи и итерационной схемы, но не от k или текущего сегмента s.

Возможные обобщения.

- *Без 4.2.* При нарушении 4.2 (в окрестности супершагов или вблизи фиксированных точек) в (106) останутся лишь $C'_a \|e_k\| \|s_k\| + C'_b \|s_k\|^2$ (без перевода в $\|d_{k+1}\|$), что — более слабая форма, но достаточная для доказательства условия (56) в *агрегированной* форме на сегменте (усреднение по k).
- *Несимметричный случай.* Если $A = J^*$ несимметричен, спектральная аналогия из приложения A не работает, но настоящее доказательство проходит без изменений: в нём явно использовано лишь $\mu I \preceq \frac{1}{2}(B_k + \beta_k I + (\cdot)^\top)$ (нижняя оценка эрмитовой части) и операторные оценки.
- *Ослабление Б.1.* Замена (99) на $\|(B_k - J^*)s_k\| \leq \zeta_{\mathrm{DM}} \|e_k\|^{1+\delta} \|s_k\|$ при $\delta \in (0, 1)$ ведёт к оценке вида $C'_a \|e_k\|^{1+\delta} \|d_{k+1}\| + C_b \|d_{k+1}\|^2$, которая обеспечивает (56) с дробной степенью. Это показывает, что точная скорость Дэнниса–Море не критична: достаточно любой положительной степени превышения над линейной.

□

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Полное доказательство теоремы о сходимости SP-AFD

В настоящем приложении приводится развёрнутое доказательство теоремы 4.14 главы 4 о *безусловном* выполнении условия (56) для алгоритма SP-AFD в схеме VIJI-Restarted и о согласующейся с этим локально-оптимальной скорости $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$. В отличие от теоремы 4.10, здесь *не* используется гипотеза 4.16 о выравнивании направлений: контроль направленной ошибки достигается одной дополнительной конечно-разностной (FD) секущей на каждой внутренней итерации.

B.1 Алгоритм SP-AFD: формализация

Зафиксируем входные данные внутренней итерации сегмента s:

- текущая итерация v_k и матричный приближённый якобиан B_k с $\|B_k - J_k\|_F \le M_0$ (равномерная оценка (61)), $J_k := \nabla F(v_k)$;
- регуляризатор $\beta_k \ge 0$ из правила VIJI (см. Algorithm 1 в [10]);
- параметры FD: шаг $\tau \in (0, 1]$ (по умолчанию $\tau = 1/4$), порог близости $\gamma > 0$ (определяется ниже), максимальное число refinement-шагов $r_{\max} \in \mathbb{N}$.

SP-AFD-итерация задаётся как фиксированная последовательность шагов (r — индекс refinement-шага):

Существенные числовые константы — τ, γ, $r_{\max}$ — выбираются позже единообразно для всех k, s.

B.2 Покомпонентные оценки

В этом разделе устанавливаются две леммы, на которые опирается основное утверждение, в дополнение к уже доказанной лемме 4.13 главы 4 (FD-направленная производная, — стандартная оценка остатка формулы Ньютона–Лейбница [4, Lemma 4.1.12]): для любого $d \neq 0$ при $h = \tau \|d\|$, $\tau \in (0, 1]$, FD-приближение $g := \frac{1}{\tau}(F(v_k + \tau d) - F(v_k))$ удовлетворяет $\|g - J_k d\| \le \frac{L_1 \tau}{2} \|d\|^2$.

Algorithm 5 SP-AFD: одна внутренняя итерация в v_k

1: Compute candidate step $d_k^{(0)} = -(B_k + \beta_k I)^{-1} F(v_k)$.
2: **for** $r = 0, 1, \ldots, r_{\max}$ **do**
3: Compute FD direction $g_k^{(r)} = \frac{1}{\tau}\big(F(v_k + \tau\, d_k^{(r)}) - F(v_k)\big)$.
4: Update SP-Broyden by $(d_k^{(r)}, g_k^{(r)})$: $B_k^{(r+1)} = \mathsf{SP}\big(B_k^{(r)}, d_k^{(r)}, g_k^{(r)}\big) \quad (B_k^{(0)} := B_k)$.
5: Compute next candidate $d_k^{(r+1)} = -(B_k^{(r+1)} + \beta_k I)^{-1} F(v_k)$.
6: **if** $\left\| d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)} \right\| \le \gamma \left\| d_k^{(r+1)} \right\|^2$ **then**
7: **break** ▷ condition (56) verified, see Lemma B.3
8: Set $r^* := r$, $x_k := v_k + d_k^{(r^*)}$.
9: **return** x_k, $B_{k+1} := B_k^{(r^*+1)}$.

Лемма B.1 (Контроль ошибки матрицы вдоль текущего шага)**.**
Пусть $B_k^{(r+1)}$ получено SP-обновлением по паре $(d_k^{(r)}, g_k^{(r)})$ из алгоритма 5. Тогда после обновления

$$\left\| \big(B_k^{(r+1)} - J_k\big)\, d_k^{(r)} \right\| \le \frac{L_1\, \tau}{2} \left\| d_k^{(r)} \right\|^2. \tag{119}$$

Доказательство.
Секант-сохраняющее SP-обновление по паре (d, g) обеспечивает $B_k^{(r+1)} d_k^{(r)} = g_k^{(r)}$. Применяя лемму 4.13 с $s = d_k^{(r)}$:

$$\left\| (B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r)} \right\| = \left\| g_k^{(r)} - J_k\, d_k^{(r)} \right\| \le \tfrac{L_1 \tau}{2} \left\| d_k^{(r)} \right\|^2. \quad \blacksquare$$

■

Замечание B.2 (Сохранение равномерной оценки M_0). Frobenius-расстояние $\left\| B_k^{(r+1)} - J_k \right\|_F$ при FD-обновлениях не теряет равномерной оценки M_0 из следствия 4.3. Действительно, по структуре SP-обновления (точная пифагоровская декомпозиция, см. теорему 4.2) $\left\| B_k^{(r+1)} - J_k \right\|_F^2 \le \left\| B_k^{(r)} - J_k \right\|_F^2 + \left\| g_k^{(r)} - J_k d_k^{(r)} \right\|^2 / \left\| d_k^{(r)} \right\|^2$, где последний член по лемме 4.13 ограничен $(L_1\tau)^2 \left\| d_k^{(r)} \right\|^2 / 4$. В терминальной фазе $\left\| d_k^{(r)} \right\| \to 0$, и приращение поглощается константой M_0; формальная итерационная оценка — та же, что в следствии 4.3, с заменой $\|z_k - x^*\|$ на $\left\| d_k^{(r)} \right\|$.

Лемма B.3 (Триггер выхода из refinement-цикла)**.**
Пусть $\left\| B_k^{(r+1)} - J_k \right\|_F \le M_0$ для всех refinement-шагов и пусть триггер $\left\| d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)} \right\| \le \gamma \left\| d_k^{(r+1)} \right\|^2$ из строки 6 алгоритма 5 срабатывает. Если

$$\gamma \le \frac{L_1}{4(M_0 + L_0)} \quad \text{и} \quad \tau \le \frac{1}{4(1 + \gamma \left\| d_k^{(r+1)} \right\|)^2}, \tag{120}$$

то условие (56) *выполнено для шага* $d_k^{(r+1)}$*:*

$$\left\|\left(B_k^{(r+1)} - J_k\right) d_k^{(r+1)}\right\| \;\le\; \frac{L_1}{2}\,\left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2. \tag{121}$$

Доказательство.
Раскладываем

$$(B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r+1)} \;=\; (B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r)} \;+\; (B_k^{(r+1)} - J_k)\,(d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}).$$

Первое слагаемое оценивается по лемме B.1: $\le\ (L_1\tau/2)\left\|d_k^{(r)}\right\|^2$. Второе — через операторную норму $\left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_{op} \le \left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_F + 0 \le M_0 + L_0$ (оценка через $\|J_k\|_{op} \le L_0$ корректна для общего случая, так как $\left\|B_k^{(r+1)}\right\| \le \|J_k\| + \left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_F$), затем по триггеру: $\le (M_0 + L_0)\,\gamma\,\left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2$.

Используя $\left\|d_k^{(r)}\right\| \le \left\|d_k^{(r+1)}\right\| + \left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\| \le (1 + \gamma\left\|d_k^{(r+1)}\right\|)\,\left\|d_k^{(r+1)}\right\|$, имеем $\left\|d_k^{(r)}\right\|^2 \le (1 + \gamma\left\|d_k^{(r+1)}\right\|)^2\,\left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2$. Складывая два слагаемых:

$$\left\|(B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r+1)}\right\| \;\le\; \left[\tfrac{L_1\tau}{2}(1 + \gamma\left\|d_k^{(r+1)}\right\|)^2 + (M_0 + L_0)\gamma\right]\,\left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2.$$

По (120) коэффициент в скобках $\le L_1/8 + L_1/4 \le L_1/2$, что даёт (121). ■ ■

Замечание B.4 (Калибровка τ, γ). В терминальной фазе $\left\|d_k^{(r+1)}\right\| \to 0$, поэтому условие $\gamma\left\|d_k^{(r+1)}\right\| \le 1$ из (120) при любом фиксированном γ (не зависящем от k) выполнено автоматически. Значение по умолчанию $\tau = 1/4$ гарантирует $\tau(1 + \gamma\,\|\cdot\|)^2 \le 1$ при умеренных $\gamma\,\|\cdot\|$ и обеспечивает первое неравенство (120).

B.3 Конечность refinement-цикла

Покажем, что число refinement-шагов r^* ограничено сверху и в терминальной фазе сходится к $r^* = 1$ (одна FD-секущая в среднем).

Утверждение B.1 (Ограниченность r^*)**.**
Пусть $r_{\max}$ *конечен. Тогда* $r^* \le r_{\max}$ *всегда; кроме того, существует* $\varepsilon^{**} \in (0, \varepsilon^*]$ *такое, что при* $\|v_k - x^*\| \le \varepsilon^{**}$ *выполняется* $r^* = 1$ *(один refinement-шаг достаточен), независимо от* k, s*.*

Доказательство.
Первая часть тривиальна. Для второй части используем лемму B.1: после первого

refinement-шага $\left\|(B_k^{(1)} - J_k)d_k^{(0)}\right\| \le (L_1\tau/2)\left\|d_k^{(0)}\right\|^2$. Шаг VIJI с обновлённой матрицей даёт

$$\begin{aligned} d_k^{(1)} - d_k^{(0)} &= -(B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}F(v_k) - d_k^{(0)} \\ &= (B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}\big((B_k^{(0)} + \beta_k I) - (B_k^{(1)} + \beta_k I)\big)\, d_k^{(0)} \\ &= (B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}(B_k^{(0)} - B_k^{(1)})\, d_k^{(0)}. \end{aligned}$$

Норма разности матриц $B_k^{(0)} - B_k^{(1)}$ оценивается через формулу SP-обновления (ранг $\le p+1$, по построению окна памяти):

$$\begin{aligned} \left\|B_k^{(0)} - B_k^{(1)}\right\|_{op} &\le \frac{\left\|g_k^{(0)} - B_k^{(0)}d_k^{(0)}\right\|}{\sigma_{\min}(\widehat{S}_k)\,\left\|d_k^{(0)}\right\|} \\ &\le \frac{1}{\sigma_0}\,\frac{\left\|g_k^{(0)} - J_k d_k^{(0)}\right\| + \left\|(J_k - B_k^{(0)})d_k^{(0)}\right\|}{\left\|d_k^{(0)}\right\|} \\ &\le \frac{M_0 + L_1\tau\left\|d_k^{(0)}\right\|/2}{\sigma_0}. \end{aligned}$$

(Здесь использованы лемма 4.13 для FD-оценки и $\left\|(J_k - B_k^{(0)})d_k^{(0)}\right\| \le M_0\left\|d_k^{(0)}\right\|$ через Frobenius→op-оценку и условие (61).)

Для нормы обращённого регуляризованного матричного оператора используем тихоновскую добавку $\beta_k \ge \beta_{\min} > 0$ (по правилу алгоритма $\beta_k = \max(\beta_{\min}, L_1\|d_{k-1}\|)$, $\beta_{\min} > 0$ — параметр VIJI):

$$\left\|(B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}\right\|_{op} \le \frac{1}{\beta_{\min}}. \tag{122}$$

(В отличие от симметричного случая, для общего несимметричного $B_k^{(1)}$ оценка (122) опирается *только* на тихоновский сдвиг и не требует положительной определённости самого $B_k^{(1)}$.) Получаем

$$\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \le \frac{M_0 + L_1\tau\left\|d_k^{(0)}\right\|/2}{\beta_{\min}\,\sigma_0}\left\|d_k^{(0)}\right\| =: C_\Delta\left\|d_k^{(0)}\right\|.$$

В то же время $\left\|d_k^{(1)}\right\| \ge c_d\|e_k\|$ по предположению 4.2, и $\left\|d_k^{(0)}\right\| \le (M_0/\mu_F + 1)\|e_k\|$ через сильную монотонность $\|F(v_k)\| \ge \mu\|e_k\|$ (где $\mu_F = \mu/(M_0 + L_1)$ учитывает оценку

$\left\|(B_k^{(0)} + \beta_k I)^{-1}\right\|_{op} \geq 1/(M_0 + L_1)$, обратную к (122)). Объединяя

$$\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \;\leq\; C_\Delta \left\|d_k^{(0)}\right\| \;\leq\; C'_\Delta \, \|e_k\|\,, \qquad C'_\Delta := C_\Delta\,(M_0/\mu_F + 1).$$

В терминальной фазе $\|e_k\| \leq \varepsilon^{**}$ с $\varepsilon^{**} := c_d\gamma/C'_\Delta$ имеем

$$\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \;\leq\; C'_\Delta \, \|e_k\| \;\leq\; \gamma\, c_d \, \|e_k\| \left\|d_k^{(1)}\right\| \;\leq\; \gamma \left\|d_k^{(1)}\right\|^2,$$

что и есть условие срабатывания триггера. Следовательно, $r^* = 1$ при $\|e_k\| \leq \varepsilon^{**}$. Все участвующие константы — $c_d, \gamma, M_0, L_1, \mu, \sigma_0, \beta_{\min}$ — зависят только от параметров задачи и схемы VIJI-Restarted, не от k, s. ■ ■

Замечание B.5 (Усреднённая оценка). Утверждение proposition B.1 даёт $r^* \to 1$ *поточечно* в терминальной фазе. Для среднего $\bar{r}^*$ за сегмент достаточно $\|e_k\| \leq \varepsilon^{**}$ для большей части итераций; за счёт геометрического убывания $\|e_k\| \leq \bar{\rho}^k \|e_0\|$ и фиксированности ε^{**} эта доля стремится к 1. Следовательно, асимптотически $\bar{r}^* \to 1$, что используется в замечании 4.15 главы 4.

B.4 Безусловная справедливость условия (56)

Доказательство теоремы 4.14.

Зафиксируем $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_0))$ согласно лемме B.3. Тогда выполнены оба условия (120) для всех k, s при $\left\|d_k^{(r+1)}\right\| \leq D_{\max}$ с $D_{\max} := 4(M_0 + L_0)/L_1 - 1 = O(1)$, что в терминальной фазе автоматически выполнено.

Терминальная фаза ($\|e_k\| \leq \varepsilon^{**}$). По proposition B.1 $r^* = 1$ всегда; по лемме B.3 условие (56) выполнено с константой $\leq L_1/2$. Применяя theorem 3.3 из [10] к каждой внутренней итерации сегмента, получаем GAP $= \mathcal{O}(L_1 D_s^3/N^{3/2})$.

Нетерминальная фаза ($\|e_k\| > \varepsilon^{**}$). Эта фаза охватывает не более $s_0 = \lceil \log(D_0/\varepsilon^{**})/\log(1/\rho) \rceil$ начальных сегментов схемы VIJI-Restarted (по геометрическому сжатию (58)), после чего все последующие сегменты входят в терминальный режим. На каждой нетерминальной итерации refinement-цикл выполняет $r^* \leq r_{\max}$ шагов, где $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ выбирается так, чтобы триггер срабатывал гарантированно: по той же оценке, что в proposition B.1, разности $\left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\|$ убывают геометрически с фактором $q = q(\mu, L_1, M_0, \beta_{\min}, \sigma_0) < 1$ (доказано выше как часть оценки C_Δ). Конечного числа $r_{\max}$ шагов геометрической последовательности достаточно для $\left\|d_k^{(r_{\max})} - d_k^{(r_{\max}-1)}\right\| \leq \gamma \left\|d_k^{(r_{\max})}\right\|^2$, что и запускает триггер. По лемме B.3 условие (56) затем выполнено с константой $\leq L_1/2$.

Вклад нетерминальных s_0 сегментов в общую сложность — константный ($\#F =$

$O(N \cdot s_0 \cdot r_{\max}) = O(N \log^2(D_0/\varepsilon^{**})))$, поглощается в логарифмическом префакторе итоговой оценки $\#F = \mathcal{O}((L_1 D_0^3/\varepsilon)^{2/3})$.

Глобальная сходимость. Итого, на каждой внутренней итерации сегмента условие (56) выполнено; theorem 3.3 из [10] даёт $\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(s)}) = \mathcal{O}(L_1 D_s^3/N^{3/2})$. Геометрическая декада сегментов из (58) с фактором $\rho \in (0,1)$ даёт суммарную оценку $\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) = \mathcal{O}(L_1 D_0^3 \rho^{3S}/N^{3/2})$, что и есть утверждение теоремы 4.14. ■ ■

B.5 Стоимость и сравнение с VIQA-Broyden

Из proposition B.1 следует, что асимптотически $\bar{r}^* \to 1$, поэтому стоимость одной внутренней итерации SP-AFD — $1 + 1 = 2$ вызова F. По сравнению с одним вызовом F у VIQA-Broyden, это даёт лишь *постоянный* множитель 2 в F-сложности, но при оптимальной скорости $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ вместо неоптимальной $\mathcal{O}(T^{-1})$. Конкретно, для достижения точности ε в GAP:

$$\#F_{\text{SP-AFD}}(\varepsilon) = 2 \cdot \mathcal{O}\big((L_1 D^3/\varepsilon)^{2/3}\big), \qquad \#F_{\text{VIQA-Broyden}}(\varepsilon) = \mathcal{O}(L_1 D^3/\varepsilon),$$

что даёт асимптотическое преимущество SP-AFD $\sim (L_1 D^3/\varepsilon)^{1/3}$ раз — неограниченно растущее с уменьшением ε.

Замечание B.6 (Чувствительность к τ). Лемма B.3 показывает, что τ может быть выбрано в широком диапазоне $\tau \in (0, 1/4]$ без изменения асимптотики. Уменьшение τ снижает первый член $(L_1\tau/2)\left\|d_k^{(0)}\right\|^2$ за счёт пропорционального уменьшения $\|F(v_k + \tau d) - F(v_k)\|$, что повышает чувствительность к машинной точности при $\|d_k\| \lesssim \sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$. Значение по умолчанию $\tau = 1/4$ обеспечивает баланс «систематика vs. шум».

Сводное замечание. Доказанная теорема показывает, что одна дополнительная FD-секущая *в терминальной фазе* достаточна для безусловного перехода в оптимальный режим $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ для VIJI-Restarted. Это существенный результат: он снимает зависимость от гипотезы 4.16 и обеспечивает практически применимый вариант алгоритма с гарантированной локально-оптимальной скоростью для произвольной μ-сильно монотонной L_1-гладкой VI без аналитического якобиана.

Литература

[1] Broyden C. G. A class of methods for solving nonlinear simultaneous equations // Math. Comp. — 1965. — V. 19(92). — P. 577–593. doi: 10.1090/S0025-5718-1965-0198670-6.

[2] Anderson D. G. Iterative procedures for nonlinear integral equations // J. ACM. — 1965. — V. 12(4). — P. 547–560. doi: 10.1145/321296.321305.

[3] Dennis J. E., Moré J. J. Quasi-Newton methods, motivation and theory // SIAM Rev. — 1977. — V. 19(1). — P. 46–89. doi: 10.1137/1019005.

[4] Dennis J. E., Schnabel R. B. Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. — Philadelphia: SIAM, 1996. doi: 10.1137/1.9781611971200.

[5] Walker H. F., Ni P. Anderson acceleration for fixed-point iterations // SIAM J. Numer. Anal. — 2011. — V. 49(4). — P. 1715–1735. doi: 10.1137/10078356X.

[6] Fang H. R., Saad Y. Two classes of multisecant methods for nonlinear acceleration // Numer. Linear Algebra Appl. — 2009. — V. 16(3). — P. 197–221. doi: 10.1002/nla.617.

[7] Nocedal J., Wright S. J. Numerical Optimization. — 2nd ed. New York: Springer, 2006. doi: 10.1007/978-0-387-40065-5.

[8] Nocedal J. Updating quasi-Newton matrices with limited storage // Math. Comp. — 1980. — V. 35(151). — P. 773–782. doi: 10.1090/S0025-5718-1980-0572855-7.

[9] Moré J. J., Garbow B. S., Hillstrom K. E. Testing unconstrained optimization software // ACM Trans. Math. Softw. — 1981. — V. 7(1). — P. 17–41. doi: 10.1145/355934.355936.

[10] Agafonov A., Ostroukhov P., Mozhaev R. [et al.]. Exploring Jacobian inexactness in second-order methods for variational inequalities: lower bounds, quasi-Newton updates, and restarts // Proc. 38th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2024. arXiv:2405.15990.

[11] Lin T., Jordan M. I. Explicit second-order min-max optimization methods with optimal convergence guarantee. 2022. arXiv:2210.12860.

[12] Broyden C. G., Dennis J. E., Moré J. J. On the local and superlinear convergence of quasi-Newton methods // J. Inst. Math. Appl. — 1973. — V. 12(3). — P. 223–245. doi: 10.1093/imamat/12.3.223.

[13] Dennis J. E., Moré J. J. A characterization of superlinear convergence and its application to quasi-Newton methods // Math. Comp. — 1974. — V. 28(126). — P. 549–560. doi: 10.1090/S0025-5718-1974-0343581-1.

[14] Shanno D. F., Phua K. H. Matrix conditioning and nonlinear optimization // Math. Programming. — 1978. — V. 14(1). — P. 149–160. doi: 10.1007/BF01588962.

[15] Conn A. R., Gould N. I. M., Toint Ph. L. Convergence of quasi-Newton matrices generated by the symmetric rank one update // Math. Programming. — 1991. — V. 50(1–3). — P. 177–195. doi: 10.1007/BF01594934.

[16] Byrd R. H., Nocedal J., Schnabel R. B. Representations of quasi-Newton matrices and their use in limited memory methods // Math. Programming. — 1994. — V. 63(1–3). — P. 129–156. doi: 10.1007/BF01582063.

[17] Liu D. C., Nocedal J. On the limited memory BFGS method for large scale optimization // Math. Programming. — 1989. — V. 45(1–3). — P. 503–528. doi: 10.1007/BF01589116.

[18] Davidon W. C. Variable metric method for minimization // SIAM J. Optim. — 1991. — V. 1(1). — P. 1–17. (Originally: AEC Research and Development Report ANL-5990, Argonne National Laboratory, 1959.) doi: 10.1137/0801001.

[19] Powell M. J. D. A new algorithm for unconstrained optimization // Nonlinear Programming (Rosen J. B., Mangasarian O. L., Ritter K., eds.). — New York: Academic Press, 1970. — P. 31–65. doi: 10.1016/B978-0-12-597050-1.50006-3.

[20] Toth A., Kelley C. T. Convergence analysis for Anderson acceleration // SIAM J. Numer. Anal. — 2015. — V. 53(2). — P. 805–819. doi: 10.1137/130919398.

[21] Fukushima M. Equivalent differentiable optimization problems and descent methods for asymmetric variational inequality problems // Math. Programming. — 1992. — V. 53(1–3). — P. 99–110. doi: 10.1007/BF01585696.

[22] Greenbaum A. Iterative Methods for Solving Linear Systems. — Philadelphia: SIAM, 1997. (Series: Frontiers in Applied Mathematics, Vol. 17.) doi: 10.1137/1.9781611970937.

[23] Bhatia R., Davis C. A better bound on the variance // Amer. Math. Monthly. — 2000. — V. 107(4). — P. 353–357. doi: 10.2307/2589180.

[24] Armijo L. Minimization of functions having Lipschitz continuous first partial derivatives // Pacific J. Math. — 1966. — V. 16(1). — P. 1–3. doi: 10.2140/pjm.1966.16.1.

[25] Wolfe P. Convergence conditions for ascent methods // SIAM Rev. — 1969. — V. 11(2). — P. 226–235. doi: 10.1137/1011036.

[26] Zoutendijk G. Nonlinear programming, computational methods // Integer and Nonlinear Programming (Abadie J., ed.). — Amsterdam: North-Holland, 1970. P. 37–86. https://www.sciencedirect.com/book/9780720420845.

[27] Marquardt D. W. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters // J. Soc. Indust. Appl. Math. — 1963. — V. 11(2). — P. 431–441. doi: 10.1137/0111030.

[28] Golub G. H., Van Loan C. F. Matrix Computations. — 4th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013. ISBN 978-1-4214-0794-4. https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/matrix-computations.

[29] Parlett B. N. The Symmetric Eigenvalue Problem. — Philadelphia: SIAM, 1998. (Series: Classics in Applied Mathematics, Vol. 20.) doi: 10.1137/1.9781611971163.